

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

LÍNEA F

SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD

CABA

CAPÍTULO 3 – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	7
2	HISTORIAL DEL PROYECTO Y SU NECESIDAD	8
3	COMPONENTES DEL PROYECTO	11
3.1	TRAZADO Y TÚNELES DE LA LÍNEA F	11
3.1.1	Infraestructura Ferroviaria	13
3.1.2	Características del Sistema en Operación	15
3.2	ESTACIONES	17
3.2.1	Estación Brandsen	22
3.2.2	Estación Constitución	23
3.2.3	Estación Cochabamba	26
3.2.4	Estación Chile	27
3.2.5	Estación Congreso	30
3.2.6	Estación Corrientes	32
3.2.7	Estación Pizzurno / Santa Fe	33
3.2.8	Estación Recoleta/ Junín	35
3.2.9	Estación Hospital Rivadavia/ Pueyrredón	37
3.2.10	Estación Parque Las Heras/ Ruggeri	38

3.2.11	Estación Plaza Italia/ Ecoparque	39
3.2.12	Estación Palermo/ Juan B. Justo/ Pacífico	41
3.3	COCHERAS	42
3.4	SISTEMA DE ENERGIZACIÓN DE LA LÍNEA	43
3.4.1	Subestaciones Rectificadoras de Tracción (SER)	44
3.4.2	Centros de Potencia (CP)	45
3.4.3	Instalaciones eléctricas de las estaciones	46
3.4.4	Instalaciones eléctricas de los túneles	47
3.5	SISTEMA DE VENTILACIÓN	47
3.6	SISTEMA DE ESCURRIMIENTO INTERNO DE AGUAS Y DE DRENAJE DE NAPA	49
3.7	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	50
3.8	CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y/O CON MOVILIDAD REDUCIDA (PMR)	51
4	ETAPA CONSTRUCTIVA	53
4.1	CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES	53
4.2	POZO DE ATAQUE TBMS	59
4.3	OBRADOR PRINCIPAL	60
4.3.1	Planta de dovelas	61
4.4	METODOLOGIA CONSTRUCTIVA DE ESTACIONES Y COCHERA	62
4.4.1	Método Caverna	63
4.4.2	Método Cut and Cover	69
4.4.3	Obras de Asistencia para la Construcción de Estaciones	71
4.5	UNIDADES PARCELARIAS NECESARIAS	80
4.6	MATERIALES E INSUMOS	86
4.6.1	Materiales de uso general	86
4.6.2	Materiales y componentes ferroviarios	89
4.7	EQUIPOS	90
4.8	INTERFERENCIAS	91
4.9	GENERACIÓN DE EMISIONES, EFLUENTES Y RESIDUOS	94
4.9.1	Emisiones gaseosas	94
4.9.2	Efluentes líquidos	94

IF-2026-20219129-GCABA-APRA 94

4.9.3	Residuos sólidos y semisólidos	95
4.10	MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y DISPOSICIÓN DE ESTE	96
4.10.1	Volumen de material excavado	96
4.10.2	Alternativas de Sitio de Disposición Final y Rutas de Traslado	96
4.11	DEMANDA DE EMPLEO Y JORNADA LABORAL	100
4.12	CRONOGRAMA DE OBRA	100

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Línea F según Ley 670	8
Figura 2. Marco normativo y estratégico destacado por el GCABA para la Línea F	9
Figura 3. Sección típica de los túneles a lo largo del trazado. Fuente: PLANO-2025-43987736-GCABA-SSPO	13
Figura 4. Secciones típicas de los túneles a lo largo del trazado. Fuente: PLANO-2025-43987736-GCABA-SSPO.	14
Figura 5. Secciones típicas: un túnel (izquierda); estación (derecha). Fuente: PLANO-2025-43987736-GCABA-SSPO; PLANO-2025-43989169-GCABA-SSPO	14
Figura 6. Traza propuesta para la Línea F.....	17
Figura 7. Esquema general de las estaciones de la Línea F.	18
Figura 8. Simulación digital del acceso a la Estación Pizzurno con estructura que permite el ingreso de luz natural sobre la Av. Callao. Fuente: Video institucional del proyecto.	18
Figura 9. Andén central.....	18
Figura 10. Mezzanine de acceso simple (izquierda) y de acceso doble (derecha).	19
Figura 11. Acondicionamiento acústico en estaciones.....	19
Figura 12. Distancias a recorrer desde el vestíbulo a la zona segura en Estación Pizzurno.	21
Figura 13. Ubicación de la estación Brandsen.	22
Figura 14. Simulación digital de la Estación Brandsen en la intersección de las calles Gral. Hornos y Brandsen. Fuente: Video institucional del proyecto.	23
Figura 15. Ubicación de la estación Constitución.	24
Figura 16. Simulación digital del acceso a la Estación Constitución sobre la calle Gral. Hornos. Fuente: Video institucional del proyecto.	25
Figura 17. Corte longitudinal de un tramo de la Estación Constitución. Fuente: Plano LF-ES-CON-EST-005-01.....	25
Figura 18. Ubicación de la Estación Cochabamba.	26
Figura 19. Simulación digital del acceso a la Estación Cochabamba bajo la autopista 25 de Mayo. Fuente: Video institucional del proyecto.	27
Figura 20. Ubicación de la estación Chile.....	28
Figura 21. Simulación digital del acceso a la Estación Chile delante del Mercado San Cristóbal. Fuente: Video institucional del proyecto.	29
Figura 22. Corte transversal de la Estación Chile. Fuente: Plano LF-ES-CHI-EST-PL-007-05.	29
Figura 23. Ubicación de la estación Congreso.....	30
Figura 24. Accesos a la estación Congreso y reconfiguración urbana. Fuente: LF-ES-CGS-ARQ-PL-001-01-R0	31
Figura 25. Corte longitudinal de la Estación Congreso. Fuente: Plano LF-ES-CGS-EST-PL-009-05....	31
Figura 26. Ubicación de la estación Corrientes.	32
Figura 27. Simulación digital del acceso a la Estación Corrientes en la esquina de Av. Corrientes y Av. Callao. Fuente: Video institucional del proyecto.....	33
Figura 28. Ubicación de la estación Santa Fe/ Pizzurno.	34
Figura 29. Simulación digital del acceso a la Estación Pizzurno en Plaza Rodríguez Peña. Fuente: Video institucional del proyecto.	35
Figura 30. Ubicación de la estación Recoleta/ Junín.....	36
Figura 31. Accesos a la estación Recoleta/ Junín. Fuente: LF-ES-JUN-ARQ-PL-001-01-R0	36
Figura 32. Ubicación de la estación Hospital Rivadavia/ Pueyrredón.	37
Figura 33. Ubicación de la estación Parque Las Heras/ Ruggeri.	38
Figura 34. Corte longitudinal de un tramo de la estación Parque Las Heras. Fuente: Plano LF-ES-PLH-EST-PL-004-02.....	39
Figura 35. Ubicación de la estación Plaza Italia/ Ecoparque.	40
Figura 36. Accesos a la estación Plaza Italia/ Ecoparque. Fuente: LF-ES-ECO-ARQ-PL-001-01-R0	40
Figura 37. Ubicación de la estación Palermo/ Juan B. Justo/ Pacífico.....	41
Figura 38. Plano general de la Cochera Brandsen. Fuente: LF-CO-T01-TUN-PL-001	42
Figura 39. Esquema unifilar de los anillos SER y CP.	43
Figura 40. Corte longitudinal de las instalaciones termomecánicas del sector 1 de la Estación Constitución. Fuente: LF-ES-CON-VEN-PL-006	47
Figura 41. Corte transversal de las instalaciones termomecánicas de la Estación Ecoparque. Fuente: LF-ES-ECO-VEN-PL-008-01.....	48
Figura 42. Esquema de ventilación en estación Pizzurno.....	49
Figura 43. Plano de túnel y pozo de bombeo. Fuente: PLANO-2025-43987736-GCABA-SSPO	50

Figura 44. Instalación contra incendio a nivel mezzanine de la Estación Chile. Fuente: LF-ES-CHI-INC-PL-003-03	51
Figura 45. Simulación digital de medidas de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Fuente: Video institucional del proyecto.	52
Figura 46. Ejemplo de uso de solado de guía (gris) y de prevención (rojo) en andenes. Fuente: Norma IRAM 111102-2.	52
Figura 47. Sección transversal del túnel mecanizado.....	53
Figura 48. Esquema TBM-del tipo EPB típica	53
Figura 49. Esquema de anillo de dovelas.	55
Figura 50. Ejemplo de anillo universal.....	56
Figura 51. Ejemplo: vista interior desarrollada de dos anillos consecutivos.....	56
Figura 52. Sello hidráulico con anclaje, sin comprimir (izquierda) y comprimido (derecha).	57
Figura 53. Ejemplo: unión mecánica entre dovelas de un anillo.....	57
Figura 54. Ejemplo: vista y corte de la junta con barra guía entre dovelas de un anillo.....	57
Figura 55. Ejemplo de unión mecánica entre anillos.....	58
Figura 56. Inserto para inyección secundaria y orificios para placa de vacío del erector de dovelas.	58
Figura 57. Alternativas de refuerzo en anillo: dovelas especiales (izq.), apuntalamiento temporario y marco de refuerzo (der.).....	59
Figura 58. Planialtimetría Pozo de Ataque de TBMs.....	60
Figura 59. Imágenes de Plantas de Dovelas. Acopio de armaduras de refuerzo - Estaciones de trabajo. Fuente Imágenes superiores: Informe ambiental del Segundo Emisario Arroyo Vega. Fuente Imágenes inferiores: Elaboración propia.	62
Figura 60. Vista de sector de acopio temporal de dovelas.	62
Figura 61. Estación en caverna considerada en la Línea F. Sección Tipo – Revestimientos. Fuente: LF-GL-GEN-TUN-MD-001.....	64
Figura 62. Estación en caverna considerada en la Línea F. Sección Tipo. Fuente: LF-ES-T01-TUN-PL-001	64
Figura 63. Estación en caverna. Sostenimiento primario típico en bóveda y hastial.	65
Figura 64. Estación en caverna. Cercha metálica típica.....	65
Figura 65. Estación en caverna. Secuencia de excavación y fortificación. Bancos de bóveda: 6 avances de 1 m.	66
Figura 66. Estación en caverna. Secuencia de excavación y fortificación. Bancos laterales: 2 avances de 3m. Presolera: avance único de 6m.	66
Figura 67. Estación en caverna. Excavación y sostenimiento primario en bóveda, hastial y solera... ..	67
Figura 68. Estación en caverna. Montaje de membrana de impermeabilización.....	67
Figura 69. Estación en caverna. Ejecución de revestimiento secundario de solera y hastiales.	67
Figura 70. Estación en caverna. Ejecución de revestimiento secundario de bóveda.....	67
Figura 71. Estación Cut & Cover considerada en la Línea F. Sección tipo.....	69
Figura 72. Estación Cut & Cover. Sostenimiento de hormigón proyectado en laterales y presolera, membrana de impermeabilización de PVC, solera definitiva.....	71
Figura 73. Ejemplo de pozo con entibamiento de hormigón proyectado y madera. Plantas.	73
Figura 74. Ejemplo de pozo con entibamiento de hormigón proyectado y madera. Cortes.....	73
Figura 75. Ejemplo de pozo con entibamiento de madera.	74
Figura 76. Ejemplo de pozo con sostenimiento de hormigón proyectado.	74
Figura 77. Ejemplos de encuentros: anillo de hormigón moldeado.....	74
Figura 78. Ejemplo de rampa. Corte longitudinal.	76
Figura 79. Ejemplo de rampa. Sección transversal del sector a cielo abierto.....	77
Figura 80. Ejemplo de rampa. Sección transversal del sector en túnel.....	77
Figura 81. Ejemplo de encuentro entre rampa y caverna: pórtico de recalce.	77
Figura 82. Ejemplo de rampa de acceso vial.....	78
Figura 83. Ejemplo de drenaje francés empleado en túneles y estaciones del subterráneo de Buenos Aires.....	78
Figura 84. Galerías de drenaje en fm. Pampeano. Suelos cementados.....	79
Figura 85. Galerías de drenaje en fm. Pampeano. Suelos poco cementados.....	79
Figura 86. Parcelas subterráneas afectadas. Curva Sur.	85
Figura 87. Parcelas subterráneas afectadas. Curva Norte.....	86
Figura 88. S1 - Superficie de suelo a disponer (naranja) y accesibilidad al mismo (flechas azules) ...	98
Figura 89. S2 - Superficie de suelo a disponer (amarillo) y accesibilidad al mismo (flechas azules) ..	99
Figura 90. S3 - Superficie de suelo a disponer (amarillo) y accesibilidad al mismo (flechas azules)	100
Figura 91. Cronograma de obra por tipología de estación	101

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Tramos entre Estaciones, progresivas, profundidades máximas y tapada desde cota de terreno*	12
Tabla 2. SBP (suben – bajan – permanecen) en Hora Pico de la Tarde en ambos sentidos de la Línea F. Fuente Tomado de LF-GL-GEN-GNR-IN-003 que cita Análisis de Demanda Línea F. SBASE 2019	15
Tabla 3. SBP (suben – bajan – permanecen) en Hora Pico de la Mañana en ambos sentidos de la Línea F. Fuente Tomado de LF-GL-GEN-GNR-IN-003 que cita Análisis de Demanda Línea F. SBASE 2019	16
Tabla 4. Estaciones, progresivas, profundidades máximas y tapada desde cota de terreno*	20
Tabla 5. Condiciones ambientales del servicio eléctrico	44
Tabla 6. Parcelas necesarias identificadas en el proyecto de la Línea F. Febrero 2026.....	81
Tabla 7. Listado de parcelas de afectación subterránea.....	84
Tabla 8. Interferencias críticas Túneles TBM. Fuente: UPU y Asociados, IATASA y ATEC, 2025.....	91
Tabla 9. Posibles Interferencia con servicios público. Estaciones y túnel Tramo A.	93

1 **INTRODUCCIÓN**

En el presente capítulo se realiza la descripción de la Línea F en relación al diseño previsto y su etapa constructiva destacando aquellos aspectos de importancia para la posterior evaluación de impactos ambientales y sociales.

Es importante señalar que se encuentra actualmente abierta la Licitación Pública Nacional e Internacional N.º 10241-0094-LPU25, tramitada mediante el Expediente EX-2025-43793855--GCABA-DGTALMI, correspondiente a la contratación de la “Ingeniería, Construcción (Obra e Instalaciones) y Equipamiento de la Línea F de Subterráneos”, cuyo llamado fue realizado el 20 de octubre de 2025. En este contexto, algunos aspectos del proyecto aún no cuentan con un nivel de desarrollo propio de la ingeniería ejecutiva, y determinados componentes de la etapa constructiva serán definidos en el marco de dicha contratación. En consecuencia, ciertas especificaciones y características del proyecto serán precisadas en etapas posteriores.

El Proyecto de Arquitectura e Ingeniería relacionado con la Construcción Integral de la Línea F de Subterráneos es realizado por la UT (CUIT 30-71904561-4), conformada por las firmas UPU Y ASOCIADOS S.A. - I.A.T.A.S.A. Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina Sociedad Anónima de Servicios Profesionales – ATEC S.A., según lo dispuesto por Resolución RESOL-2025-435-GCABA-MIGC del 25/07/2025, que adjudicó a la citada UT la Licitación Pública N° 3125-0656-LPU25 llevada a cabo a tal efecto.

Por otra parte, el GCABA aclara que, a través del Ministerio de Infraestructura, prevé realizar un procedimiento licitatorio de selección destinado a la contratación del “*Servicio Integral de Consultoría para la Revisión del Proyecto y la Inspección de Obra*”, del Contrato “*Ingeniería, Construcción y Equipamiento Línea F*”.

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura ha provisto la información para el desarrollo de este EIA con una selección de documentación (PDFs, archivos Revit)¹ confeccionada por la UT a cargo del Proyecto de Arquitectura e Ingeniería, además de la que se encuentra pública en el marco de la Licitación en curso N.º 10241-0094-LPU25.

¹ Se aclara que para la ubicación de los componentes de obra se debió llevar a cabo procesos de reconstrucción mediante importación, escalado y georreferenciación manual de PDFs y archivos Revit.

2 HISTORIAL DEL PROYECTO Y SU NECESIDAD

La planificación urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos fue concebida durante más de 70 años para priorizar el uso del automóvil particular con consecuencias directas en la congestión vehicular existente, los siniestros viales, la contaminación y la pérdida del espacio público.

En este contexto, si bien la red de transporte público de la ciudad es amplia y diversa, su configuración presenta limitaciones derivadas de su histórica organización predominantemente radial que favorece los desplazamientos hacia el área central pero que presenta déficits en la conectividad transversal entre distintos sectores urbanos periféricos.

Frente a los desafíos que enfrenta el sistema de movilidad urbana, en los últimos años las políticas públicas han orientado sus esfuerzos a mitigar las externalidades negativas asociadas al uso intensivo del vehículo particular y a reconfigurar el uso del espacio público.

Los planes formales de modernización y expansión con el respaldo de actos administrativos o documentos oficiales coinciden en su mayoría en que las cuadrículas deben configurarse mediante líneas transversales, extendiéndose a mayor distancia del microcentro.

El plan establecido mediante la Ley N° 670/01 (PL670) define a partir de un estudio de ingeniería el trazado de 3 líneas nuevas de subterráneos, entre las cuales se encuentra la denominada “Línea F”. Esta línea, en tal propuesta original contaba con un recorrido de 8,6 km de extensión, una primera etapa desde Plaza Italia por las avenidas Las Heras, Callao, Entre Ríos y Juan de Garay hasta Plaza Constitución, luego, en una segunda etapa continúa por la Av. Montes de Oca hasta la Calle California, en el barrio de Barracas. La ley declara de utilidad pública los subsuelos de los bienes necesarios para su ejecución y dispone que es factible realizar modificaciones que no impliquen una variación mayor del 20% de las trazas establecidas en el Anexo I de Ley.



Figura 1. Línea F según Ley 670

Por otro lado, se encuentran las reflexiones desprendidas de las alternativas del Plan Estratégico y Técnico para la Red de Subtes de Buenos Aires (PETERS), que además refuerza la necesidad de mejorar la frecuencia actual de todas las líneas. Este plan elaborado de manera conjunta por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), plantea a la Línea F como la alternativa para que la Línea C opere sin congestión con proyección de la demanda para 2030.

Dentro de los lineamientos del Plan Urbano Ambiental (PUA), establecido mediante la Ley N° 2930/08, se encuentra el de promover sistemas de transporte intermodales que incluyan la expansión de la red de transporte subterráneo y premetro y la vinculación transversal entre Flores y Belgrano y entre Nueva Pompeya, Caballito y Palermo mediante un sistema de transporte de capacidad intermedia. Estos lineamientos se ven profundizados en el Modelo Territorial, que plantea el desarrollo de sistemas de transporte intermodales para ampliar la transversalidad y descentralizar el sistema de movilidad urbana.

En concordancia con el PUA, los Planes de Movilidad Sustentable (2010 y 2030) orientados al desarrollo de una ciudad integrada, accesible y sustentable establecen estrategias como la de potenciar la intermodalidad y fortalecer el atractivo del transporte público mediante la expansión de sus capacidades.

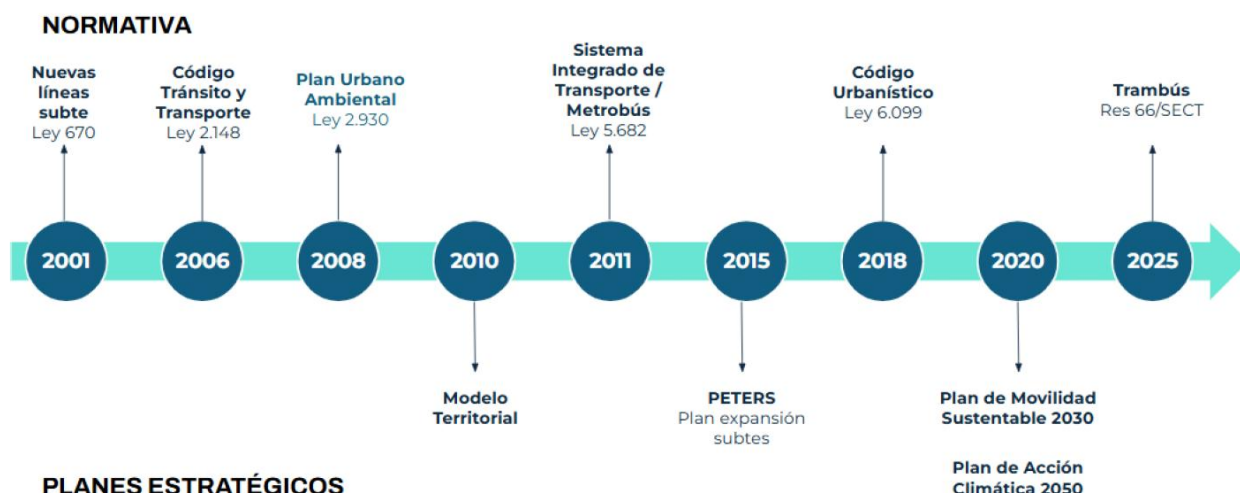


Figura 2. Marco normativo y estratégico destacado por el GCABA para la Línea F

En el marco de los lineamientos de la legislación vigente, se llevó adelante el análisis que permitió la definición de la traza actual, en base a estudios de análisis de la demanda y de ingeniería para la ejecución de las obras civiles.

Dentro de las primeras consideraciones se encuentran los proyectos antecedentes, como el Proyecto Licitatorio de SBASE de 2014, que contemplaba un trazado desde la estación California, siguiendo por Av. Callao hasta Av. Libertador, con un túnel simple de dos vías construido mediante el método austríaco (NATM). En esta versión, se preveía la construcción de 10 estaciones y un diseño de túneles bajo manzanas, aunque esta traza fue finalmente superada.

Por su parte, el Ante Proyecto 2019 de SBASE modificó su trazado para extenderse desde el viaducto de acceso al Puente Pueyrredón sobre el Riachuelo hasta la Av. Luis María Campos en su cruce con la Av. Dorrego. Esta nueva propuesta contemplaba el uso de un viaducto elevado en los primeros tramos y su posterior ingreso en el subsuelo a la altura de la calle Samperio para finalizar en el Regimiento de Patricios.

El estudio de análisis de la demanda fue realizado por SBASE a través de simulaciones con el software VISUM. En el mismo se observó el potencial de la Línea F para aliviar la saturación de la Línea C debido a que se estima que el 70% de los viajes están relacionados con combinaciones con el ferrocarril. Los pasajeros derivados de la Línea D mediante la estación Palermo/ Juan B. Justo/ Pacífico también son una potencial demanda. Por otro lado, la información obtenida mediante el registro de las transacciones SUBE muestra un flujo significativo entre los nodos intermodales de Constitución con los nodos de Plaza Italia y Pacífico, representando una potencial demanda para la futura traza de la Línea F. Los ramales A. Korn, La Plata y Ezeiza del Ferrocarril Roca también representan una demanda potencial, pudiendo verse modificada con la llegada prevista del ferrocarril Belgrano Sur a la estación Constitución cuando se retomen las obras para su expansión.

En base a estos principales antecedentes se ha trabajado y definido el trazado y estaciones que se presentan en el siguiente ítem y sobre el cual se ha lanzado la Licitación Pública Nacional e Internacional N°10241-0094-LPU25 (que tramita por Expediente EX-2025-43793855--GCABA-DGTALMI), correspondiente a la Contratación de la *“Ingeniería, Construcción (Obra e Instalaciones) y Equipamiento de la Línea F de Subterráneos”*, cuyo Llamado fue realizado el 20 de octubre de 2025.

Evaluación de Alternativas – métodos constructivos y tecnologías

En cuando a la selección de los métodos y tecnologías a utilizar para la construcción de los túneles y las estaciones se evaluó la factibilidad operativa, constructiva y económica de la excavación mecanizada de dos túneles de vía simple mediante una tuneladora TBM (Tunnel Boring Machine), en contraposición de la alternativa de un único túnel de vía doble².

Los resultados indicaron que resulta una opción favorable desde el punto de vista operativo debido a la independencia para la intervención, mantenimiento e incluso disposición de la instalación eléctrica de cada túnel, cuya separación física también reduce el riesgo de interferencias cruzadas entre las formaciones del subte. La presencia de cross-passages contribuye a la seguridad, facilitando la evacuación en casos de emergencia. Además, la disposición de dos túneles de menor dimensión genera menos movimiento del aire en comparación con la de un único túnel, reduciendo el efecto pistón producido por la circulación del subte y mejorando la ventilación natural.

Desde el punto de vista constructivo, el uso de la tuneladora permite reducir las interferencias en superficie, que en el contexto de un entorno urbano consolidado supone una ventaja en comparación con los métodos convencionales. Además de garantizar el avance de manera continua a un ritmo sostenido, el monitoreo de las presiones y la contención del terreno reducen significativamente los riesgos de inestabilidad.

En términos económicos los resultados indican que los costos directos y operativos son menores para los túneles dobles de vía simple como consecuencia de una reducción del 15% del volumen de hormigón necesario y del 35% en el volumen de excavación por metro lineal.

La configuración de doble túnel ofrece una mayor flexibilidad en el trazado planimétrico debido a que el área transversal de la máquina es menor y en consecuencia también lo es el valor absoluto de asentamiento del suelo, reduciendo así el riesgo de inestabilidad de la infraestructura superficial. En términos altimétricos, la profundidad del trazado con respecto a la de un único túnel es menor, lo que reduce la presión hidrostática y resulta favorable para las medidas de impermeabilización a implementar para las estaciones.

² URGELL PENEDO URGELL, IATASA Ingeniería y ATEC (2025). Informe Inicial: Consideraciones Preliminares. Documento LF-GL-GEN-GNR-IN-001

Respecto del **método constructivo de estaciones**, la mayor parte de las mismas serán construidas con el método caverna, que es el menos impactante en zonas urbanas ya que permite materializar estructuras subterráneas de grandes dimensiones a profundidades importantes a través de una limitada cantidad de pozos de ataque y/o rampas.

Hay 3 estaciones (y una cochera) que deberán construirse mediante el método denominado Cut and Cover que implica al comienzo una afectación superficial de su estructura total hasta construirse la losa de techo (Brandsen, Constitución, Congreso). En general se utiliza estos métodos cuando no se requieren grandes profundidades, lo que se observa en este caso principalmente por cuestiones vinculadas a la profundidad del túnel prevista para evitar interferencias de gran relevancia, conexiones con las otras líneas y refuncionalización urbana de la superficie.

Vale mencionar que para la definición de los accesos a estaciones se ha contemplado la premisa de evitar que las conexiones entre líneas de subterráneos requieran de recorridos peatonales mayores a los 100 metros y priorizar la movilidad peatonal en vereda a lo largo de todo el recorrido. De esta manera, algunas entradas al sistema estarán dentro de la línea oficial (requiriéndose expropiaciones), en espacios públicos existentes o generando ensanches de vereda en aquellas ubicaciones donde resultó posible (ver punto 4.5.)

3 COMPONENTES DEL PROYECTO

3.1 TRAZADO Y TÚNELES DE LA LÍNEA F

El proyecto de la Línea F tiene una extensión de 10,9 km y discurre de manera transversal a las líneas de subte existentes. Contendrá 12 estaciones a fin de unir los barrios de Barracas, Constitución, San Cristóbal, Montserrat, Balvanera, San Nicolas, Recoleta y Palermo, permitiendo la combinación con las Líneas A, B, C, D E y H del subte además de la conexión con el nodo Constitución y Pacífico.

El desarrollo de esta nueva línea tiene como objetivo reforzar la conectividad transversal para reducir la congestión de las líneas actuales y mejorar el tiempo de viajes de los pasajeros, en concordancia con los lineamientos establecidos en la normativa vigente, diversos planes estratégicos y modelo territorial adoptados por la Ciudad.

En conformidad con lo definido por la normativa vigente se ha previsto que el trazado de la nueva Línea se extienda bajo arterias viales o espacio público. Debido a la propuesta transversal y conexiones previstas presenta algunas curvas que obligan a circular bajo espacio privado (ver punto 4.5).

Por el momento, en función del grado de avance de proyectos de ingeniería y arquitectónicos se divide la Línea F en dos tramos: Tramo A incluye inicio de traza hasta la Est. Pizzurno y luego Tramo B desde la misma hasta la Est. Pacífico / Palermo / J. B. Justo (se presentan todas las posibles denominaciones asignadas hasta la fecha sobre cada estación).

La cabecera sur se encontrará en el barrio de Barracas, donde la traza se inicia en cercanías de la intersección de la calle Gral. Hornos con calle Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid y a los 350 m aproximadamente se ubicará la Est. Brandsen, semienterrada entre la calle homónima y Av. Suárez.

La traza transcurre por la calle Gral. Hornos, espacio adyacente y bajo Au. Arturo Frondizi hasta la Est. Constitución (combinación con Ferrocarril General Roca y Línea C), luego de la misma gira por debajo de espacio público asociado a la Plaza Constitución para continuar por debajo de la Av. Juan de Garay. En la intersección con Solís presenta una nueva curva que obliga a extenderse por debajo de espacio privado para incorporarse a la Av. Entre Ríos hacia el norte, con la Est. Cochabamba (combinación con Línea E) debajo de la Au. 25 de Mayo, luego Est. Chile con acceso cercano a la intersección con Av. Independencia, luego Est. Congreso frente al edificio homónimo (combinación con Línea A), luego Est. Corrientes – donde la Av. ya se denomina Callao – (combinación con Línea B), y Est. Pizzurno (combinación con Línea D) frente a la plaza del Palacio histórico completando el trayecto del denominado Tramo A.

La traza continúa por debajo de tal arteria hasta la intersección con calle Pacheco de Melo donde presenta una curva que obliga a la traza a circular debajo de espacio privado hasta incorporarse a Av. Gral. Las Heras donde se encontrarán las Est. de Junín, luego Est. Pueyrredón, Parque Las Heras / Ruggeri; Est. Ecoparque / Plaza Italia y finalmente Est. Est. Pacífico / Palermo / J. B. Justo ya en Av. Santa Fe permitiendo la intermodalidad con la Línea D y el ferrocarril San Martín

En la siguiente tabla se sintetizan profundidades máximas promedio de componentes y sus tapadas. Esta información fue confeccionada en base a la Planialtimetría disponible y cortes típicos de túneles y estaciones según método constructivos que se puede consultar en el Anexo.

Tabla 1. Tramos entre Estaciones, progresivas, profundidades máximas y tapada desde cota de terreno*

Tramos entre estaciones	Progresivas	Profundidad máxima (m) desde cota de terreno	Tapada (m)
Cochera Brandsen	0+000 – 0+300	8,59 – 9,59	1,7
Brandsen- Constitución	0+450 - 1+450	9,37 – 26,34	1,7 – 20,39
Constitución- Cochabamba	1+600 - 3+000	17,87 – 25,23	11,92 – 19,28
Cochabamba- Chile	3+200 - 3+600	20,6 – 22,12	14,65 – 16,17
Chile- Congreso	3+800 - 4+500	13,21 – 21,95	7,26 – 16
Congreso- Corrientes	4+450- 5+200	14,21 – 26,08	8,26 – 20,13
Corrientes- Pizzurno	5+420 - 5+800	25,40 – 26,21	16,42 – 20,08
Pizzurno - Junin	6+100 - 6+700	23,39 – 26,5	17,44 – 20,55
Junin- Pueyrredón	7+000 - 7+400	23,24 – 25,91	17,29 – 19,96
Pueyrredón- Parque Las Heras	7+600 - 8+300	17,75 – 20,88	11,8 – 14,93
Parque Las Heras - Ecoparque	8+550 - 9+400	18,66 – 24,38	12,71 – 18,43
Ecoparque- Palermo	9+670 - 10+300	17,84 – 19,99	11,89 – 14,04
Túnel y secciones especiales	10+500 - 10+900	17,6 – 18,3	11,65 – 12,35

(*) esta información fue construida en base a Planialtimetría de vías disponible y cortes típicos de estación según metodología constructiva)

Con el fin de optimizar cuestiones de seguridad, operativas, económicas, etc. se ha definido que la Línea se materialice a través de dos túneles iguales que conecten las estaciones, disponiéndose una vía por túnel, es decir, una vía para cada dirección de circulación.

La metodología constructiva prevista para la ejecución de los túneles se puede ver en el punto 4.1.

3.1.1 Infraestructura Ferroviaria

Se proyecta una vía en placa sobre losa de hormigón armado. Los rieles de acero laminado tendrán un perfil estándar para subterráneos (típicamente UIC o equivalente) y contarán con soldadura para conformar vía larga soldada. En cuanto a las fijaciones tendrán un sistema de sujeción elástica entre el riel y la losa para permitir la absorción de cargas dinámicas y asegurar el aislamiento eléctrico.

En la siguiente figura se presentan las secciones típicas de los mismos. El diámetro exterior de cada uno será de 5.95 m (distancia entre vías 12.96 m).

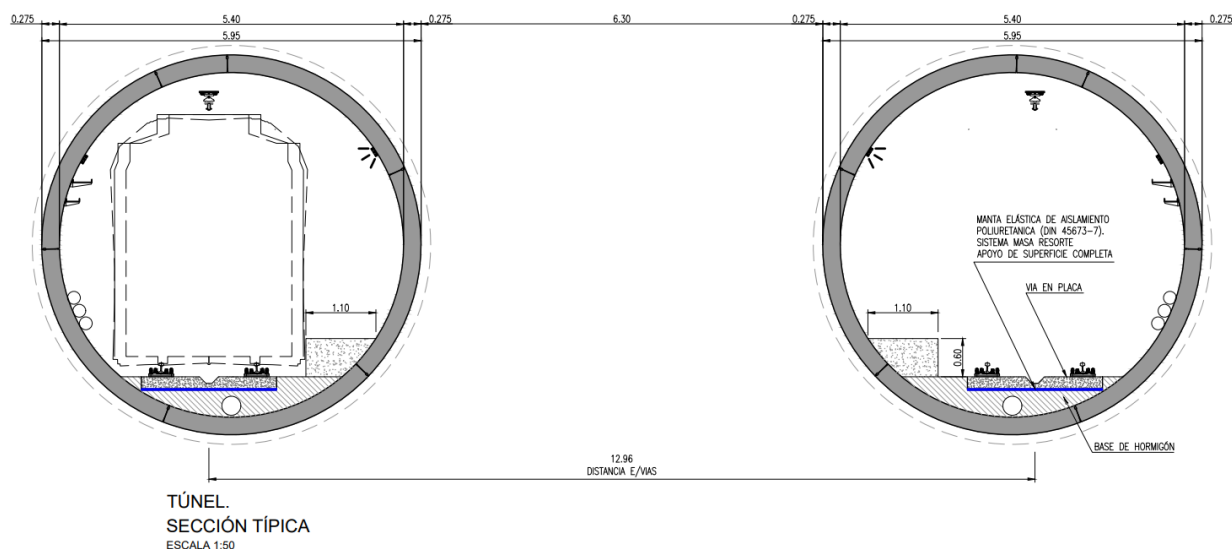
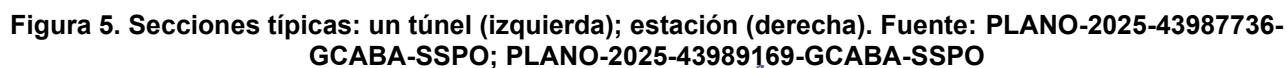


Figura 3. Sección típica de los túneles a lo largo del trazado. Fuente: PLANO-2025-43987736-GCABA-SSPO.

Cada túnel contará con una pasarela lateral de 1.1 m, sistema de distribución de energía eléctrica, iluminación y señalización. Cada una determinada distancia se consolidará una conexión entre ambos túneles, previéndose un paso de hombre con o sin pozo de bombeo como se puede ver en la siguiente figura. La localización de los mismos no ha sido definida en la instancia de avance de diseño de proyecto a la fecha.



Serman
 & asociados s.a.
 Consultora

Página 14 de 101

3.1.2 Características del Sistema en Operación

Las formaciones contarán con una capacidad de transporte de 1.075 pasajeros por unidad. Durante la operación se proyecta una circulación máxima de 40 trenes por sentido por hora, lo que permite alcanzar una capacidad de transporte de aproximadamente 43.000 pasajeros por sentido por hora.

La operación contemplará una frecuencia entre formaciones de 1,5 min, con un tiempo de detención en las estaciones de 30 seg para el ascenso y descenso de los pasajeros.

La velocidad de diseño de las vías está establecida en 90 km/h para tramos rectos, reduciéndose en función de la curvatura del túnel a 70 km/h y 45 km/h. Las formaciones presentan una aceleración de 1 m²/s y un frenado de 1,1 m²/s

Se estima que la Línea F captará un volumen de usuarios significativo desde su inauguración, especialmente por su conexión directa con la terminal Constitución del Ferrocarril General Roca, nodo que concentra el mayor caudal de pasajeros del AMBA. Esta estación moviliza aproximadamente el doble de usuarios que otros polos como Retiro u Once.

En las siguientes tablas se presentan los datos de estimaciones de demanda por estación que se han tomado en consideración para el dimensionamiento de las estaciones.

Tabla 2. SBP (suben – bajan – permanecen) en Hora Pico de la Tarde en ambos sentidos de la Línea F. Fuente Tomado de LF-GL-GEN-GNR-IN-003 que cita Análisis de Demanda Línea F. SBASE 2019

HPT. LINEA F		A Palermo			A Brandsen		
		S	B	P	S	B	P
1	Brandsen	4368	0	4368	0	5443	0
2	Constitución	7072	426	11014	2348	32640	5443
3	Cochabamba	2967	900	13081	4365	2703	35735
4	Chile	862	291	13653	167	629	34073
5	Congreso	4512	1786	16379	5592	1583	34535
6	Corrientes	4455	2915	17918	11074	1368	30526
7	Pizzurno	1886	4217	15588	9517	599	20820
8	Recoleta	392	4074	11906	1754	585	11902
9	Pueyrredón/ H. Rivadavia	232	1505	10633	890	650	10732
10	P. Las Heras/ Cnel. Díaz	352	2737	8248	2254	490	10493
11	Plaza Italia	64	3768	4544	5624	16	8728
12	Palermo/Pacífico	0	4544	0	3121	0	3121

Tabla 3. SBP (suben – bajan – permanecen) en Hora Pico de la Mañana en ambos sentidos de la Línea F. Fuente Tomado de LF-GL-GEN-GNR-IN-003 que cita Análisis de Demanda Línea F. SBASE 2019

HPM . LINEA F		A Palermo			A Brandsen		
		S	B	P	S	B	P
1	Brandsen	5450	0	5450	0	4368	0
2	Constitución	32640	2348	35742	426	7072	4368
3	Cochabamba	2703	4365	34080	900	2967	11014
4	Chile	629	167	34542	291	862	13081
5	Congreso	1583	5591	30534	1786	4512	13653
6	Corrientes	1368	11073	20829	2915	4455	16379
7	Pizzurno	599	9516	11912	4217	1886	17918
8	Recoleta	585	1754	10743	4074	392	15588
9	Pueyrredón/ H. Rivadavia	650	890	10503	1505	232	11906
10	P. Las Heras/ Cnel. Diaz	490	2254	8739	2737	352	10633
11	Plaza Italia	16	5623	3133	3768	64	8248
12	Palermo/Pacífico	0	3133	0	4544	0	4544

3.2 ESTACIONES

Las estaciones proyectadas para la futura línea son 12. Se ha buscado la combinación con las líneas existentes, nodos y densidad poblacional alta para sus emplazamientos.

La distancia promedio entre estaciones es de 800 m, aunque las distancias en las zonas centrales son menores y se van ampliando hacia la periferia con zonas menos densificadas. Además, esta distancia permite el transporte a mayores velocidades operativas, ofreciendo de esta forma un mejor nivel de servicio.

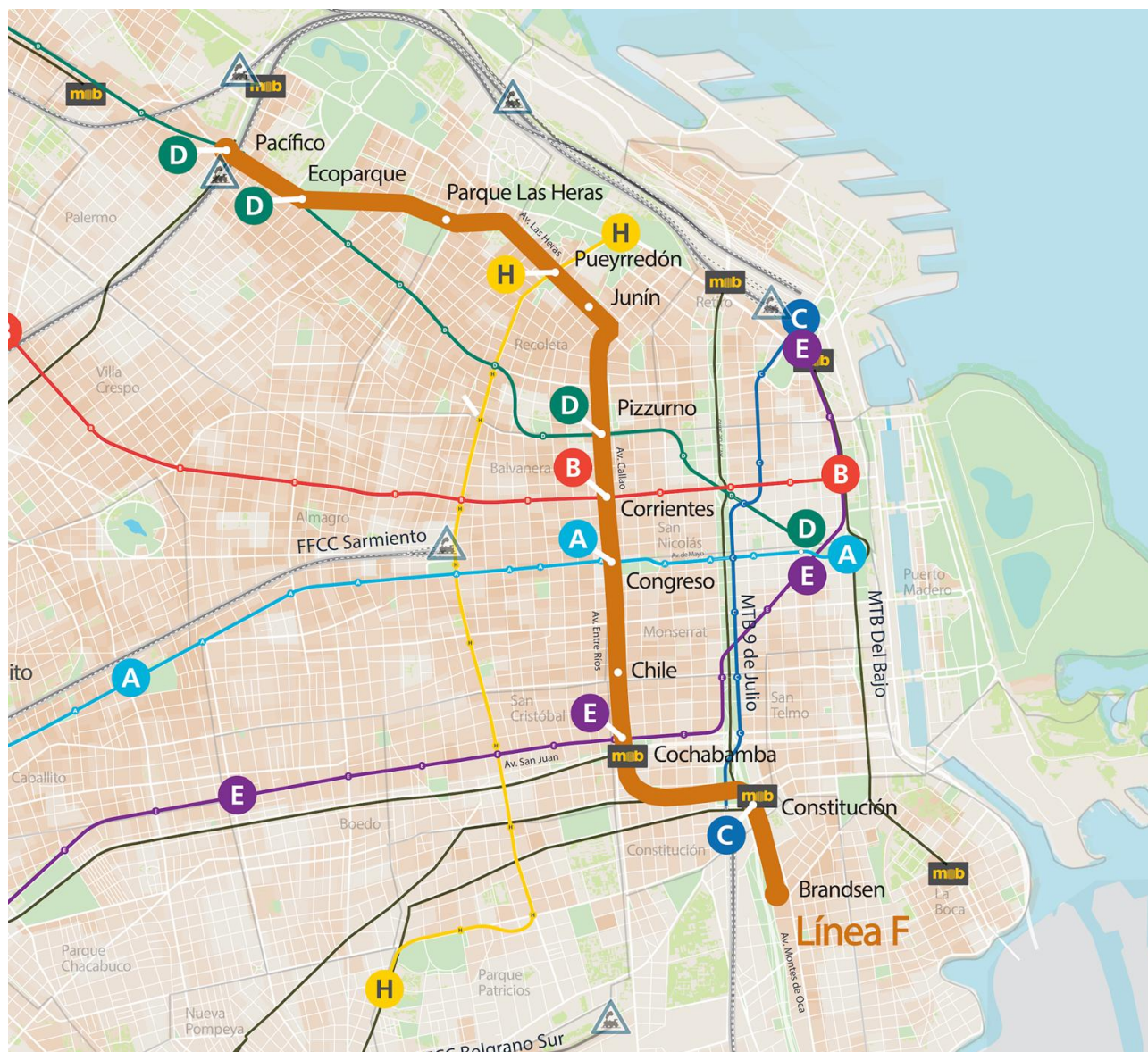


Figura 6. Traza propuesta para la Línea F.

Por su parte, el criterio de diseño de las estaciones es el mismo por el que se rigen las nuevas líneas de subterráneos del mundo, con señalizaciones fácilmente legibles para el público local y extranjero e interiores accesibles, cómodos y con altura suficiente para evitar la sensación de encierro.

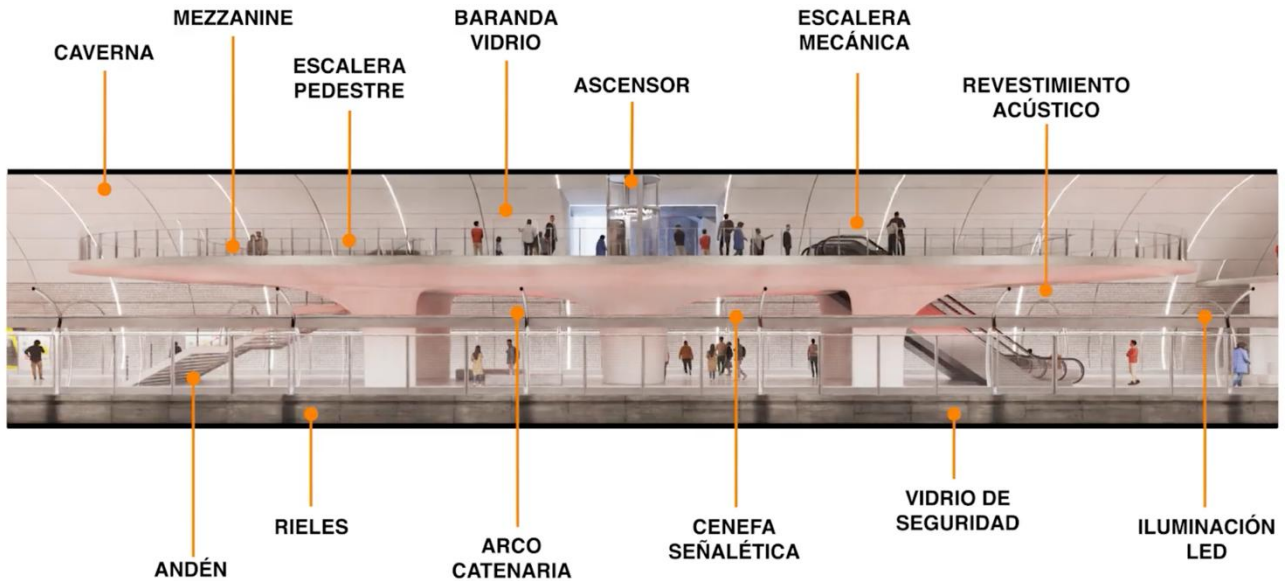


Figura 7. Esquema general de las estaciones de la Línea F.

Debido a que la ubicación de la implantación de las estaciones se inserta en un tejido urbano denso, se priorizó la generación de accesos a las estaciones desde plazas, calles peatonales o edificios existentes para evitar interferir con el tránsito de peatones en la vía pública. Los accesos fueron pensados para que el peatón pueda llegar hasta el andén mediante un recorrido directo y fluido, incorporando iluminación natural en los casos en donde fuera posible, recurriendo para ello al ensanchamiento de veredas en algunos casos.



Figura 8. Simulación digital del acceso a la Estación Pizzurno con estructura que permite el ingreso de luz natural sobre la Av. Callao. Fuente: Video institucional del proyecto.

Se estableció además que el recorrido peatonal necesario para realizar la combinación entre líneas no superara los 100 m.

Con el objetivo de estandarizar y racionalizar el diseño de las estaciones se definió un andén central, lo que les permitiría a los pasajeros una rápida y fácil comprensión de las direcciones de circulación del subte, favoreciendo la fluidez en los momentos de mayor afluencia de pasajeros.

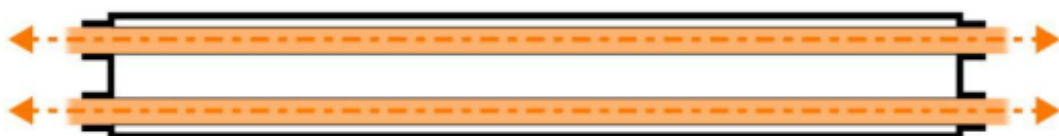


Figura 9. Andén central

A su vez se prevé la ejecución de dos tipologías de “mezzanines” o vestíbulos intermedios ubicados entre el nivel de superficie y el andén. A la mezzanine simple se podrá acceder desde una única boca de acceso situada en la superficie y se conectará con el andén mediante cuatro escaleras. Las estaciones con mezzanine doble tendrán dos bocas de acceso y la vinculación con el andén se dará mediante dos escaleras simétricas en cada elemento.

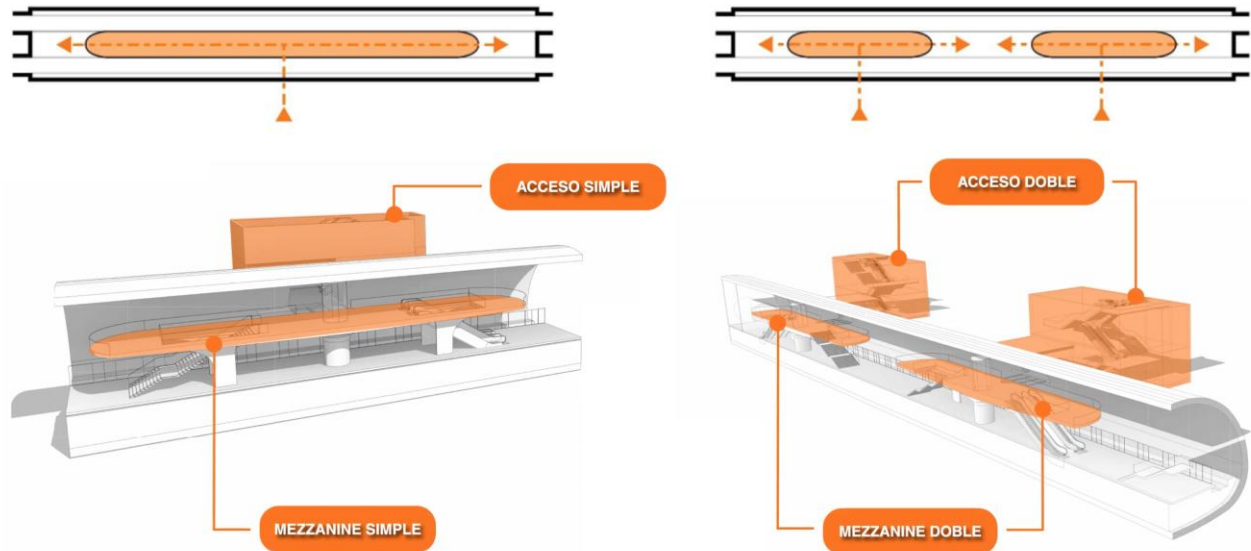


Figura 10. Mezzanine de acceso simple (izquierda) y de acceso doble (derecha).

El diseño de los andenes permitirá la incorporación de PSD (Platform Screen Doors) o puertas pantallas de plataforma, lo que habilitaría la implementación de servicios automatizados sin la intervención de un conductor como ocurre en diversas líneas modernas de San Pablo, Santiago de Chile, Dubai o Hong Kong, entre otras ciudades del mundo.

Estas puertas, en combinación con el revestimiento acústico mediante paneles de GRC (hormigón reforzado con fibra de vidrio), contribuirán a la atenuación de los niveles de ruido en las estaciones, mejorando la experiencia de los usuarios.

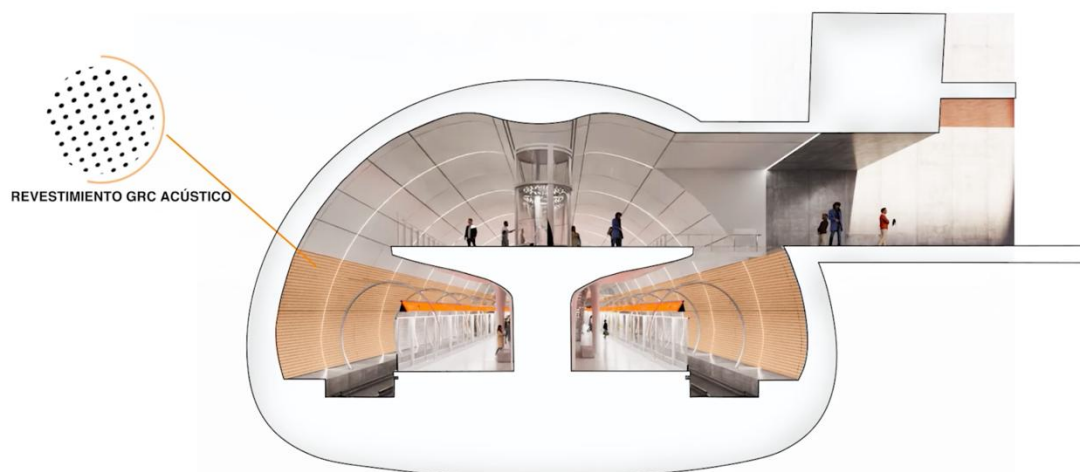


Figura 11. Acondicionamiento acústico en estaciones.

En las estaciones se prevé a su vez las siguientes instalaciones:



- Hall de acceso zona paga y no paga
- Boletería
- Baños públicos (mujeres, varones, discapacitados)
- Depósito
- Vestuarios
- Sala de Descanso
- Toilette policías
- Oficinas y vestuarios señalistas (en algunas)
- Sala Eléctrica
- Sala de Ventilación
- Locales comerciales (algunas)

El sistema de desagües incluirá redes pluvio-cloacales primarias y secundarias, desagües de agua de filtraciones y sus correspondientes ventilaciones. Se prevé la construcción de cámaras de inspección, cámaras interceptoras decantadoras de aceites y pozos de bombeo.

Por otro lado, en las denominadas “Estaciones Terminales” se instalarán los locales que alojarán a las “Cabinas de Señales” encargadas del sistema de señalamiento de tránsito y las “Salas de Bloqueo” destinadas a alojar el equipamiento necesario para el funcionamiento de los sistemas electromecánicos de las estaciones y túneles. Dichos locales contarán con unidades terminales remotas (RTU) vinculadas al sistema de telecomando del Puesto Central de Operaciones (PCO)³, desde donde se supervisa y controla de manera integrada la red de subtes de la Ciudad.

La ubicación de las estaciones junto con la profundidad máxima a la que se encontrarán y la tapada de cada una se puede ver en la siguiente tabla:

Tabla 4. Estaciones, progresivas, profundidades máximas y tapada desde cota de terreno*

Estación	Progresivas	Profundidad máxima (m) desde cota de terreno	Tapada (m)
Brandsen	0+326 – 0+461	4,89 – 5,33	(semi enterrada)
Constitución	1+443– 1+600	14,33 – 15,07	1,7
Cochabamba	3+015– 3+200	14,73 – 15,81	5,94 – 7,02
Chile	3+600 - 3+829	15,8 – 16,18	7,01 – 7,39
Congreso	4+528– 4+475	9,33 – 9,72	1,7
Corrientes	5+200 - 5+413	20,71 – 21,16	11,92 – 12,37
Pizzurno / Santa Fe	5+800 – 6+100	20,53 – 21,16	11,74 – 12,37
Recoleta / Junin	6+700 – 7+000	19,12 – 21,01	10,33 – 12,22
Hospital Rivadavia / Pueyrredón	7+417– 7+600	16,21 – 18,72	7,42 – 9,93
Parque Las Heras / Ruggeri	8+300 – 8+550	15,13 – 15,32	6,34 – 6,53

³ Ubicado en la calle Bernardo de Irigoyen entre Moreno y Alsina

Estación	Progresivas	Profundidad máxima (m) desde cota de terreno	Tapada (m)
Plaza Italia / Ecoparque	9+400 – 9+670	14,05 – 14,68	5,31 – 5,94
Palermo / Juan B. Justo / Pacífico	10+300 – 10+500	13,32 – 14,11	4,53 – 5,32

(*) esta información fue construida en base a Planialtimetría de vías disponible y cortes típicos de estación según metodología constructiva)

Por último, se calculó la capacidad de los medios de salida en casos de evacuación conforme a la Norma NFPA 130 (Norma para Sistemas de Tránsito sobre Rieles Fijos y Sistemas de Transporte Ferroviario de Pasajeros)⁴, previéndose las distancias necesarias para garantizar el procedimiento según cantidad de personas estimadas a evacuar y el tiempo de caminata que conlleva movilizarse desde los andenes, mezzanines y vestíbulos hacia la zona segura por la ruta más larga (ver Figura 12).

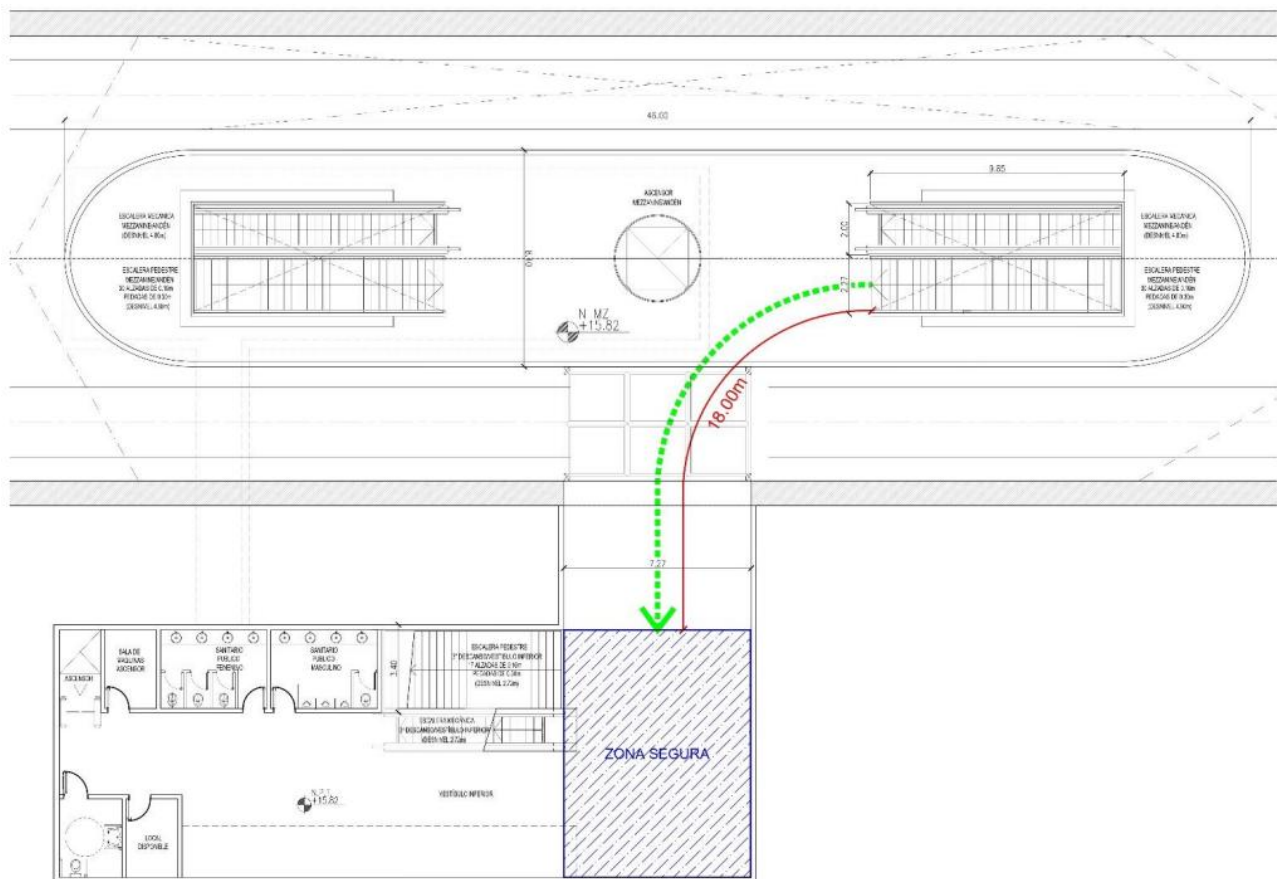


Figura 12. Distancias a recorrer desde el vestíbulo a la zona segura en Estación Pizzurno.

Se describen a continuación las características de las estaciones que integrarán la Línea F, incluyendo su localización y dimensiones principales. Asimismo, se identifica la oferta de transporte público en las inmediaciones y se presenta una síntesis del uso real del suelo correspondiente a cada área de implantación. El análisis detallado de los usos reales del suelo y la identificación de la infraestructura de transporte se desarrollan en el Capítulo 5 – Línea de Base Ambiental y Social.

⁴ URGELL PENEDO URGELL, IATASA Ingeniería y ATEC (2025). Demandas Etapa I – Medios de Salida - Evacuación Est. Pizzurno.

3.2.1 Estación Brandsen

La estación cabecera se ubicará en la plazoleta adyacente a la calle Gral. Hornos, hacia el este de la autopista Arturo Frondizi, con epicentro entre Brandsen y Av. Suárez (aproximadamente a la altura de la progresiva 0+400 de proyecto) en el barrio de Barracas.

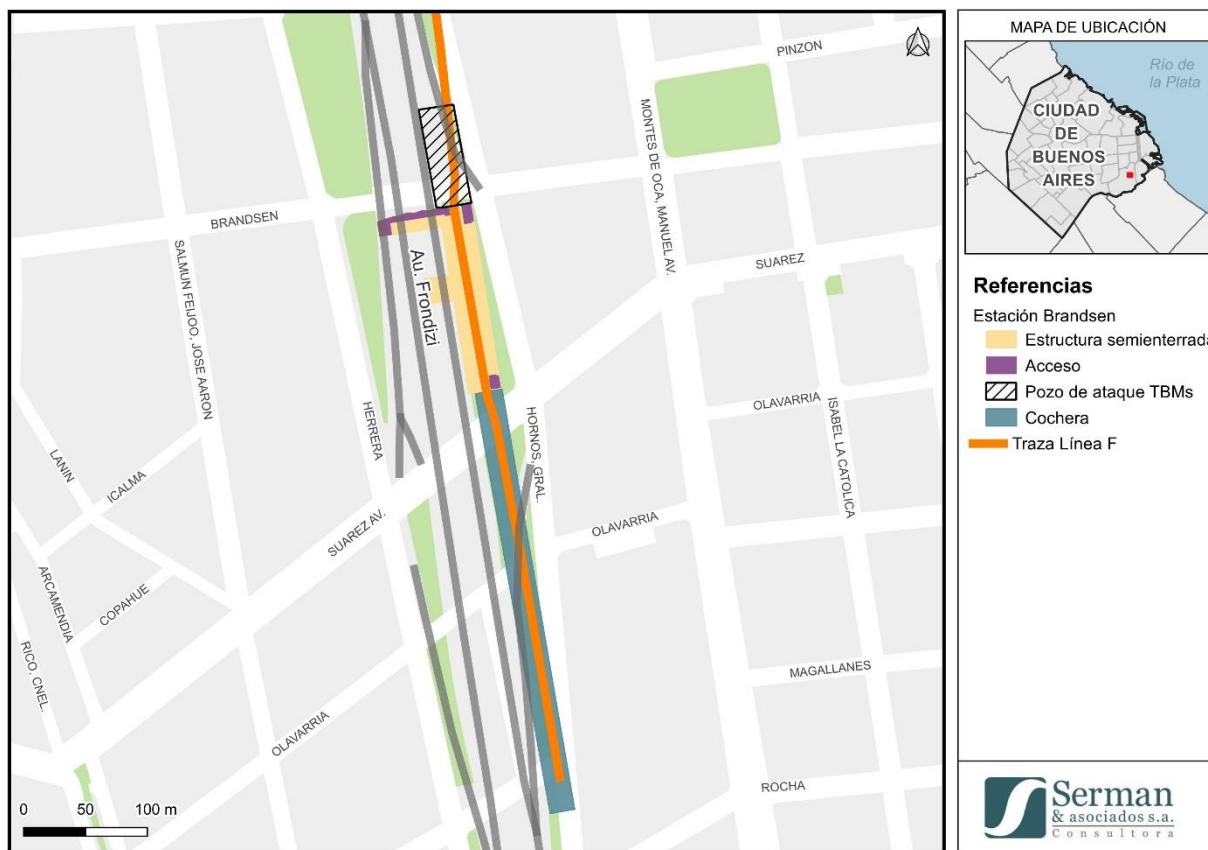


Figura 13. Ubicación de la estación Brandsen.

En el área de implantación de esta estación el uso real del suelo es predominantemente residencial y se identifican corredores comerciales relevantes. Hacia el oeste de la autopista se verifica una mayor presencia de usos industriales, asociados a la red de tránsito pesado estructurante del sector. El tejido urbano se completa con equipamientos, espacios verdes y otros usos complementarios.

Si bien el área no cuenta con modos guiados de transporte, la oferta de transporte público en un radio de 500 m está constituida por 16 líneas de colectivos, red de bicisendas de doble mano y 1 estación del Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB) o Estación de “Ecobici”.

Esta estación de mezzanine simple estará semi enterrada y contará con bocas de accesos próximos a la calle Brandsen tanto bajo la autopista Arturo Frondizi como en el perímetro de la plazoleta, hacia el Norte de la estación (donde se proyectan locales comerciales) y sobre el otro extremo en Av. Suárez, también dentro del perímetro de la plazoleta, hacia el Sur de la estación.

La implantación de esta estación requerirá la expropiación de la Manzana 018-139 (ver punto 4.5).



Figura 14. Simulación digital de la Estación Brandsen en la intersección de las calles Gral. Hornos y Brandsen. Fuente: Video institucional del proyecto.

En las inmediaciones de esta estación se instalará la Subestación Rectificadoras de Tracción (SER) Brandsen sin definición exacta de su ubicación aún (ver punto 3.4.1), mientras que hacia el Sur se prevé la conexión con la Cochera Brandsen, destinada al estacionamiento de las formaciones.

3.2.2 Estación Constitución

La estación se ubicará bajo el trazado actual de la calle Gral. Hornos con epicentro entre la calle Brasil y Av. Caseros (aproximadamente entre las progresivas 1+500 y 1+600) en el barrio de Constitución, favoreciendo la centralidad y el valor patrimonial del edificio histórico de la estación Constitución del Ferrocarril General Roca.

El uso real del suelo en el entorno presenta predominio residencial, con una fuerte presencia de actividades comerciales concentradas en el entorno de la estación ferroviaria “Plaza Constitución”. Asimismo, se registran equipamientos, usos industriales y logísticos, y superficies destinadas a infraestructura de transporte y espacio público, lo que configura un tejido urbano de alta complejidad.

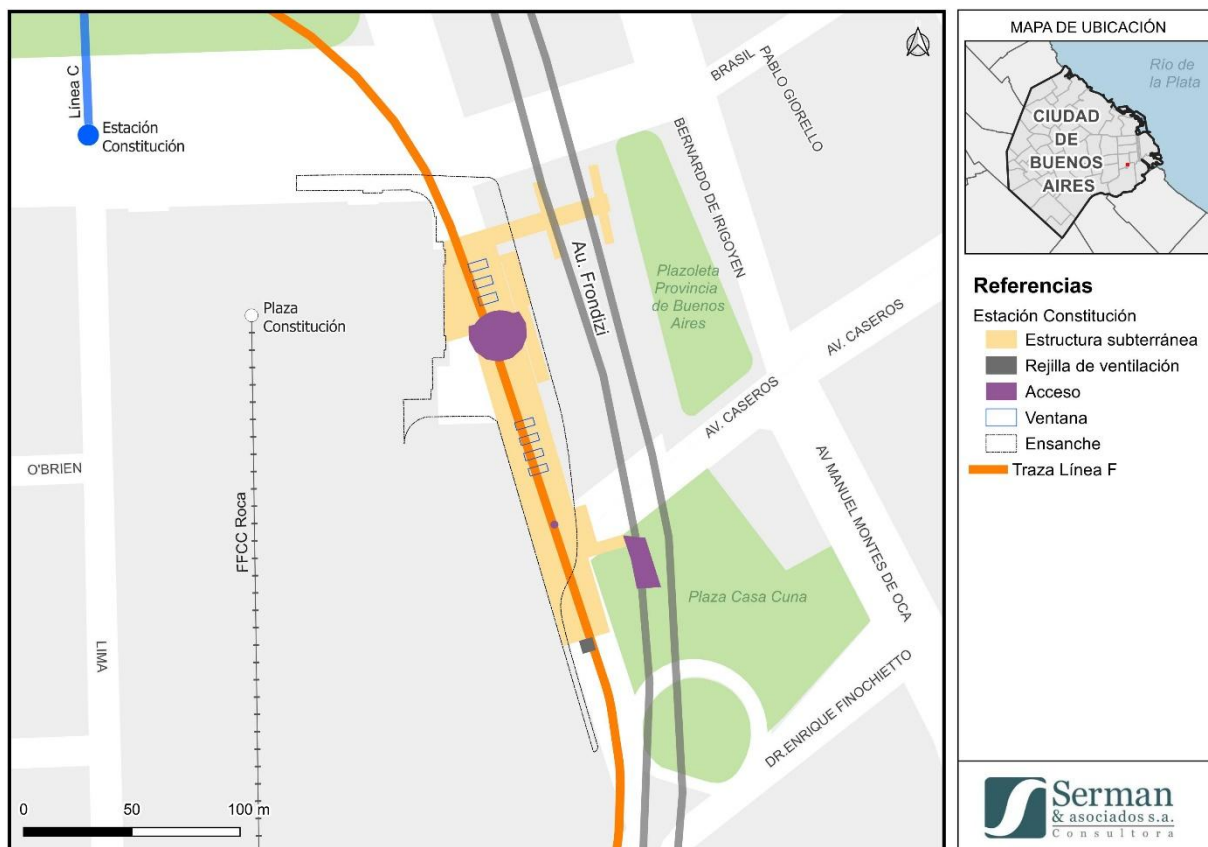


Figura 15. Ubicación de la estación Constitución.

La oferta de transporte público en un radio de 500 m está conformada por el principal nodo intermodal de la región metropolitana, siendo este la terminal de la Plaza Constitución de la línea de ferrocarril Roca (ramales: Plaza – La Plata; Plaza – Bosquez; Plaza – Glew; Plaza – Ezeiza), además de estación Constitución de la Línea C (Constitución – Retiro) de subte, 36 líneas de colectivos, red de bicisendas de doble mano y 2 estaciones de “Ecobici”.

A nivel superficial se plantea una reconfiguración urbana con un ensanchamiento de la vereda de la calle Gral. Hornos que generará una explanada de acceso que optimizará la articulación entre el transporte urbano (colectivos y taxis) y particular y la infraestructura ferroviaria y subterránea existentes. Sobre la misma se encontrará el acceso principal a la estación que será complementado con bocas de acceso bajo la traza de la autopista Arturo Frondizi próximo a su intersección con la calle Brasil, del lado Este de la estación y también ubicado bajo la traza de la autopista, próximo a su intersección con la Av. Caseros.

Esta estación, de mezzanine simple, propone una conexión subterránea con la estación Constitución de la Línea C de jerarquía intermodal regional, además de la generación de conexiones con las nuevas dársenas de colectivos que se ubicarían bajo la Au. 9 de Julio Sur.

Las dos rejillas de ventilación se ubicarán sobre la calle Gral. Hornos al sur de la estación a partir de la intersección con la Av. Caseros.



Figura 16. Simulación digital del acceso a la Estación Constitución sobre la calle Gral. Hornos.
Fuente: Video institucional del proyecto.

Dado que esta estación es la que atraerá la mayor parte de la demanda, se verá potenciado el nodo de transporte en su conjunto considerando también el transporte en superficie, lo que implicará la reconfiguración del centro de transbordo para reordenar las líneas de colectivos que hoy operan sobre la calle Gral. Hornos. También se considera el caudal potencial de pasajeros que se adicionará con la futura llegada del FFCC Belgrano Sur.

La longitud total de la estación será de 155 m y la del andén 126 m. Tendrá una profundidad máxima de entre 14,33 y 15,07 m.

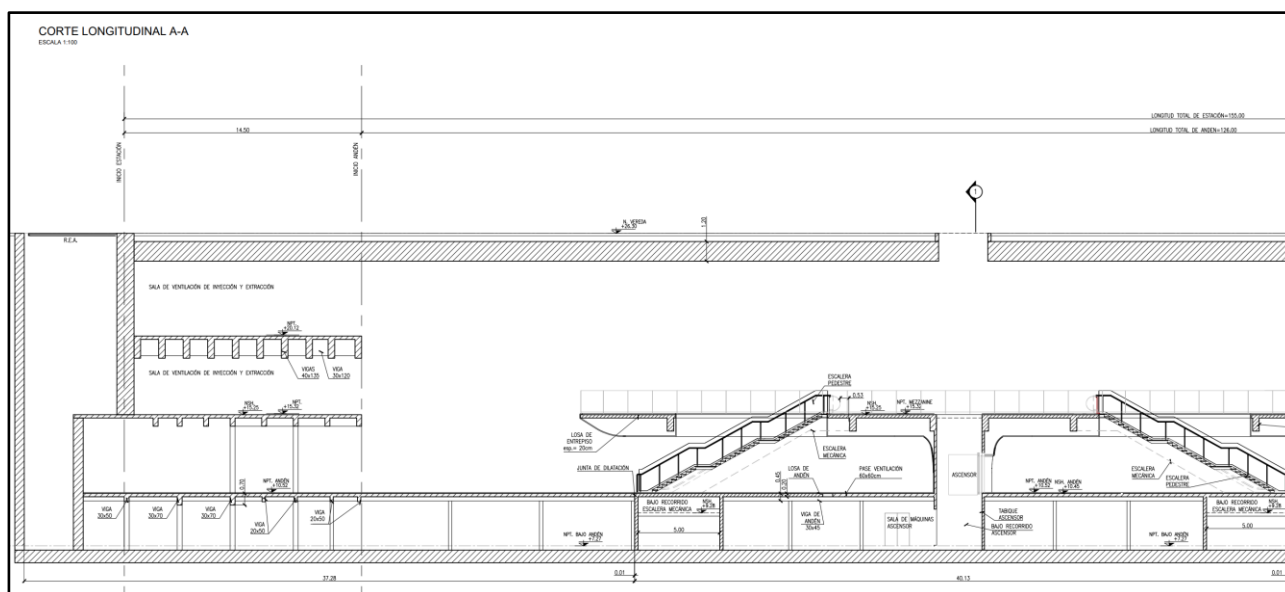


Figura 17. Corte longitudinal de un tramo de la Estación Constitución. Fuente: Plano LF-ES-CON-EST-005-01.

3.2.3 Estación Cochabamba

La estación se ubicará bajo la traza de la Av. Entre Ríos con epicentro en su intersección con la autopista 25 de Mayo (aproximadamente a la altura de la progresiva 3+100) entre el límite de los barrios de Constitución y San Cristóbal.

Se trata de un sector con marcada mixtura de usos, con predominio de actividades comerciales concentradas principalmente en los corredores de las avenidas Entre Ríos y San Juan. En segundo orden de predominancia se identifican usos residenciales. En menor proporción se registran equipamientos específicos, oficinas, actividades industriales y logísticas, edificios en construcción y una baja participación de espacios verdes.

El predio debajo de la autopista es ocupado por el Club Atlético Centro Juvenil y un depósito/ estacionamiento propiedad de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre las calles Cochabamba, Av. San Juan, Virrey Ceballos y Solís se observan canchas de fútbol y tenis, también debajo de la autopista.

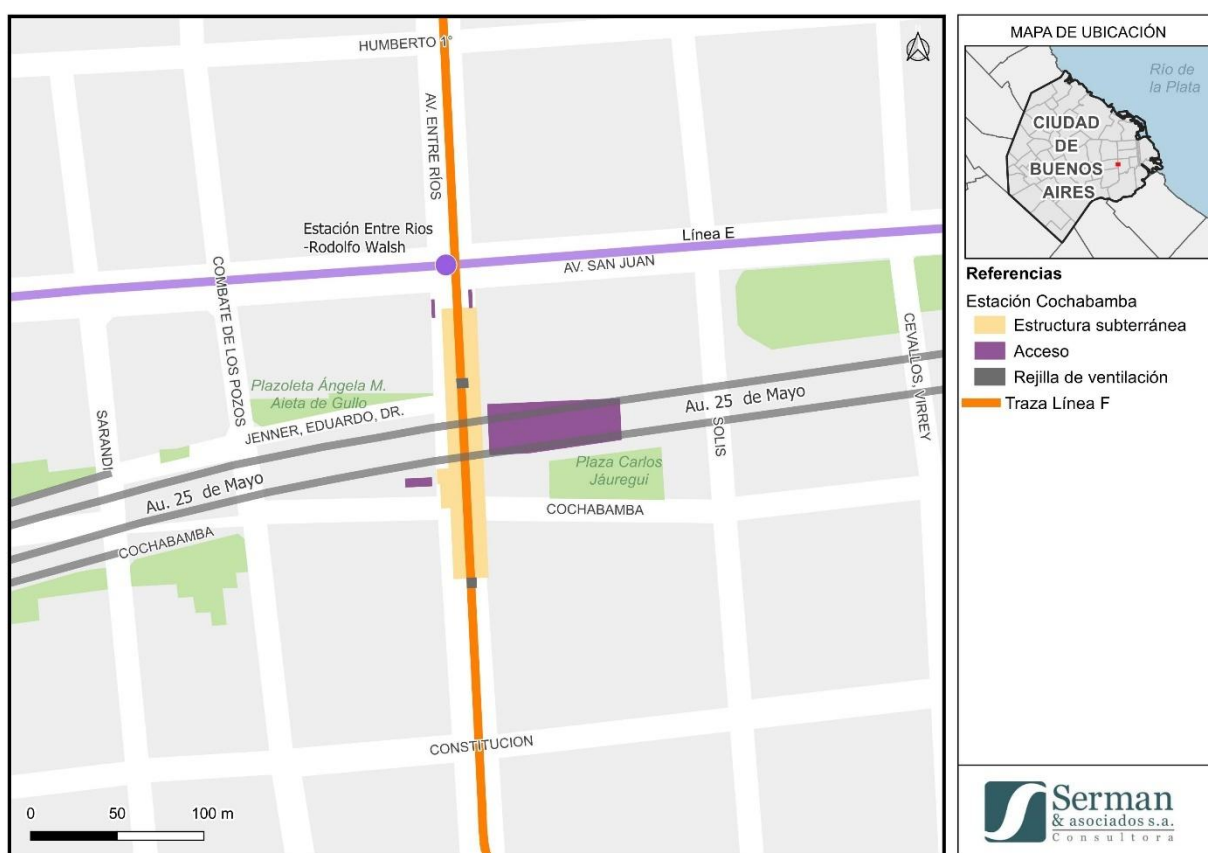


Figura 18. Ubicación de la Estación Cochabamba.

Entre las opciones de transporte público disponibles en un radio de 500 m se encuentran la estación Entre Ríos de la Línea E (Plaza de los Virreyes combinación Premetro – Retiro) de subte, 13 líneas de colectivos, la red de bicisendas de doble mano y 2 estaciones de “Ecobici”.

Esta estación propone una conexión subterránea con la estación Entre Ríos de la Línea E de jerarquía intermodal barrial.

La boca de acceso principal a la estación de mezzanine simple se ubicará del lado Este de la avenida, debajo de la traza de la autopista 25 de Mayo, de manera tal que logre conectarse directamente con el transporte público de superficie, en correspondencia con las paradas de colectivos. La boca de acceso secundaria se ubicará en la esquina de Cochabamba y Av. Entre Ríos, del lado Oeste de la estación para lo cual se requerirá la expropiación de las propiedades de baja densidad remantes (ver punto 4.5). Por otro lado, se prevé la ejecución de dos bocas de acceso adicionales (una en cada vereda, enfrentadas) sobre Av. Entre Ríos, previo a su intersección con Av. San Juan.

A su vez, con el fin de articular los espacios públicos preexistentes con el acceso a la estación, a priori se plantea el traslado del Club Atlético Centro Juvenil (ver punto 4.5).

Las dos rejillas de ventilación se ubicarán sobre la Av. Entre Ríos en su intersección con la calle Dr. Eduardo Jenner y al Sur de la estación.

Esta estación contará con transparencias para generar una vinculación visual entre las infraestructuras subterráneas y de superficie.



Figura 19. Simulación digital del acceso a la Estación Cochabamba bajo la autopista 25 de Mayo.
Fuente: Video institucional del proyecto.

La longitud total de la estación será de 155 m y la del andén 126 m. Tendrá una profundidad máxima de entre 14,73 – 15,81 m.

3.2.4 Estación Chile

La estación se ubicará bajo la traza de la Av. Entre Ríos con epicentro entre Chile y Av. Independencia (aproximadamente entre las progresivas 3+700 y 3+800) entre los barrios de Constitución y San Cristóbal.

El uso de suelo es mixto donde predominan los usos comerciales agrupados en la Av. Entre Ríos y la calle Independencia, secundados por usos residenciales. En menor proporción se registran equipamientos específicos, así como oficinas, usos industriales y logísticos, edificios en construcción y una muy baja presencia de espacios verdes.

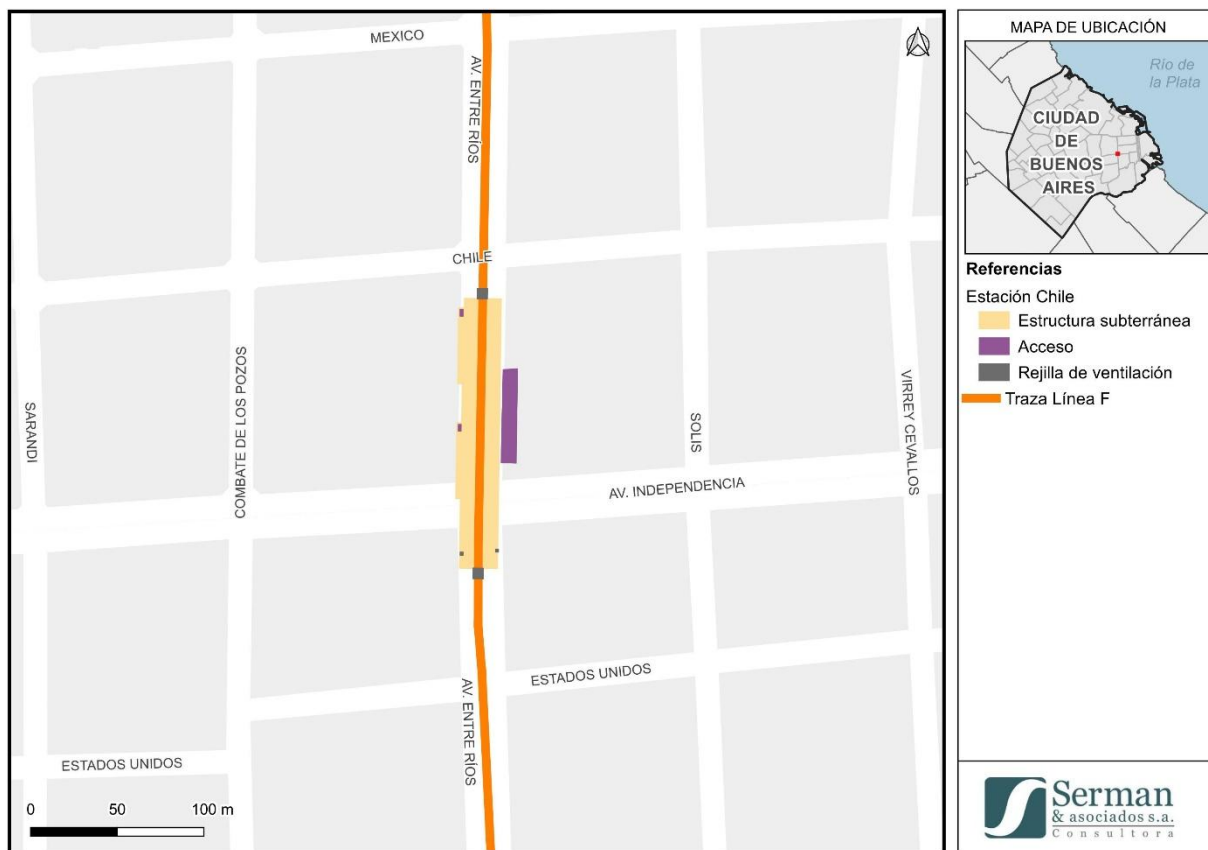


Figura 20. Ubicación de la estación Chile.

Si bien esta estación no cuenta con modos guiados de transporte, el transporte público en un radio de 500 m está constituido por 12 líneas de colectivos junto con la red de bicisendas de doble mano y 2 estaciones de “Ecobici”.

El acceso principal a la estación de mezzanine simple está previsto para ser implementado adyacente al edificio del Mercado San Cristóbal sobre donde hoy se registran locales comerciales menores sobre el frente de la Avenida. Existe la intención de realizar una puesta en valor y transformación del Mercado San Cristóbal en el “Museo del Cine”, vale destacar que la parcela se encuentra catalogada con protección estructural. A su vez se prevén dos bocas de acceso secundarias sobre la Av. Entre Ríos, en la vereda de enfrente al acceso principal.



Figura 21. Simulación digital del acceso a la Estación Chile delante del Mercado San Cristóbal.
Fuente: Video institucional del proyecto.

Las cuatro rejillas de ventilación se ubicarán hacia el Norte (1) y Sur (3) de la estación, sobre la Av. Entre Ríos.

La longitud total de la estación será de 155 m y la del andén 126 m. Tendrá una profundidad máxima de entre 15,8 – 16,18 m.

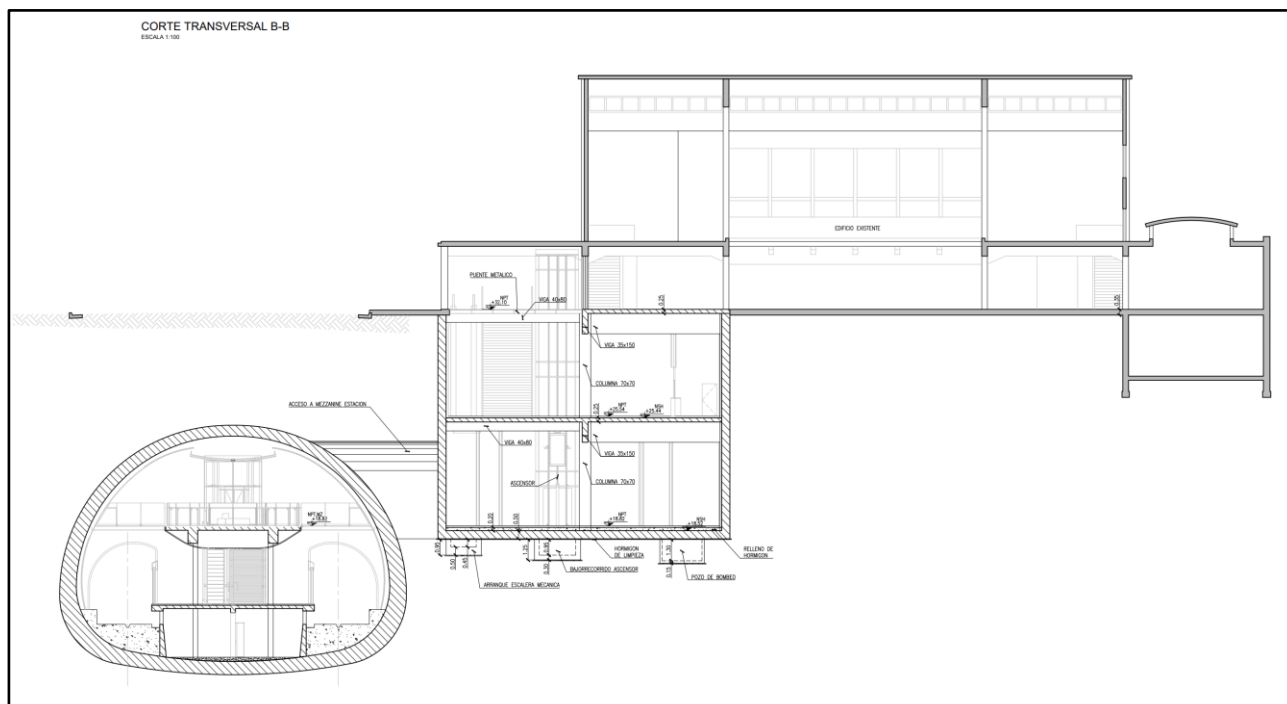


Figura 22. Corte transversal de la Estación Chile. Fuente: Plano LF-ES-CHI-EST-PL-007-05.

3.2.5 Estación Congreso

La estación se ubicará bajo la traza de la Av. Entre Ríos con epicentro entre la Av. Rivadavia y la calle Hipólito Irigoyen (aproximadamente a la altura de la progresiva 4+600), frente a la Plaza del Congreso.

Tratándose de un área con alta densidad edilicia y escasez de espacios públicos se proyecta un reordenamiento urbano, con un nuevo esquema de movilidad del transporte vehicular para pasar a darle prioridad a la circulación peatonal, recuperando el diseño original de las plazas de 1910 realizado por Carlos Thays. Para ello se propone el traslado del vallado existente y el ensanchamiento de la explanada ubicada frente al Congreso donde se encontrarán los accesos principales, previendo que permita no solo el ingreso de la luz natural a la estación sino la generación de un espacio público para la contemplación del emblemático edificio del Congreso de la Nación. Esto traerá aparejado la revisión integral de los elementos urbanos como el solado de la plaza para una mejor concordancia.

Las ubicaciones de las bocas de acceso principales a la estación de doble mezzanine se encontrarán simétricamente a ambos lados del Monumento de los Dos Congresos, por fuera de la línea oficial de la Plaza del Congreso. La boca de acceso secundaria se ubicará del lado Oeste de la estación, dentro de la línea municipal (parcelas 020-073 002A, 020-073-1A y 020-073- 001B) en la intersección de la Av. Entre Ríos y la calle Hipólito Yrigoyen (ver punto 4.5).

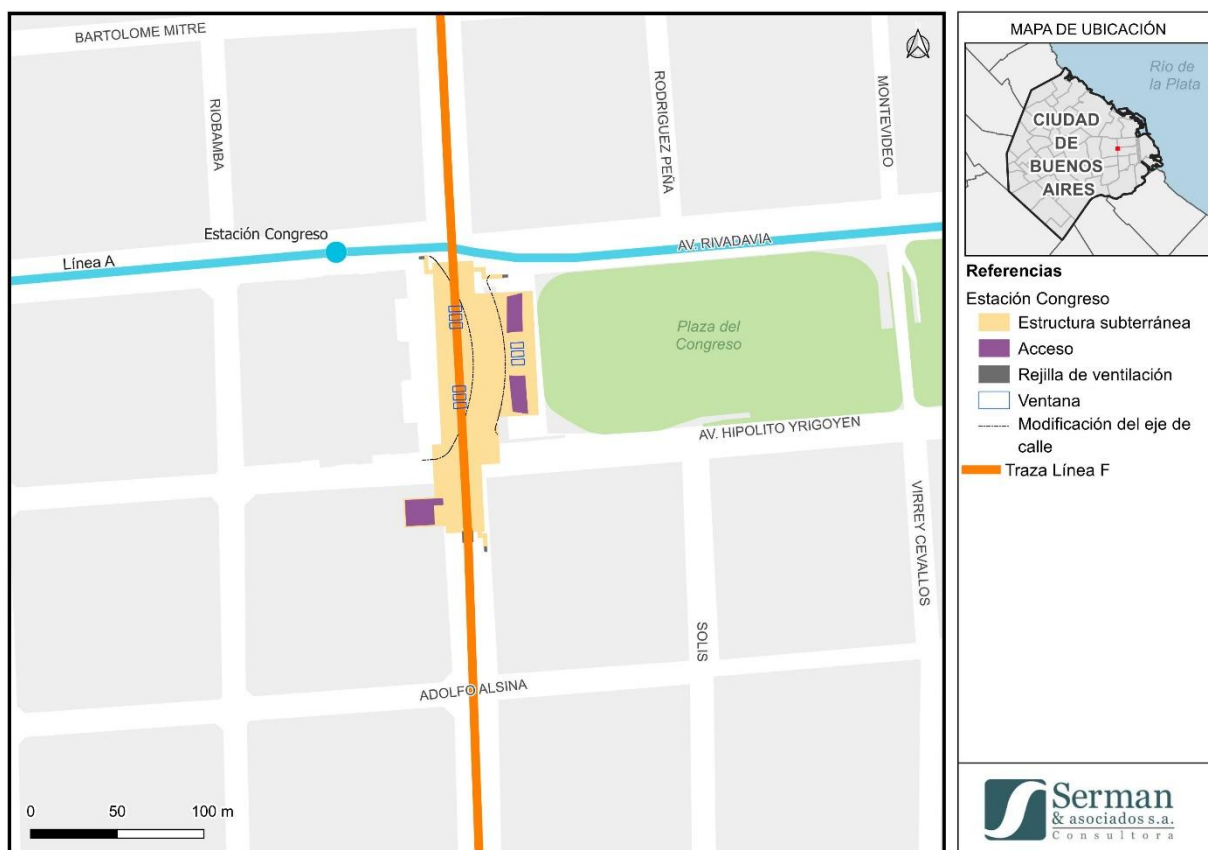


Figura 23. Ubicación de la estación Congreso.

Las opciones de transporte público a disposición en un radio de 500 m incluyen la estación Congreso de la línea A (San Pedrito – Plaza de Mayo) de subte, 17 líneas de colectivos, además de la red de bicisendas de doble mano y 2 estaciones de “Ecobici”. Esta estación prevé una conexión subterránea con la estación Congreso de la Línea A de jerarquía intermodal metropolitana.

IF-2026-20219129-GCABA-APRA

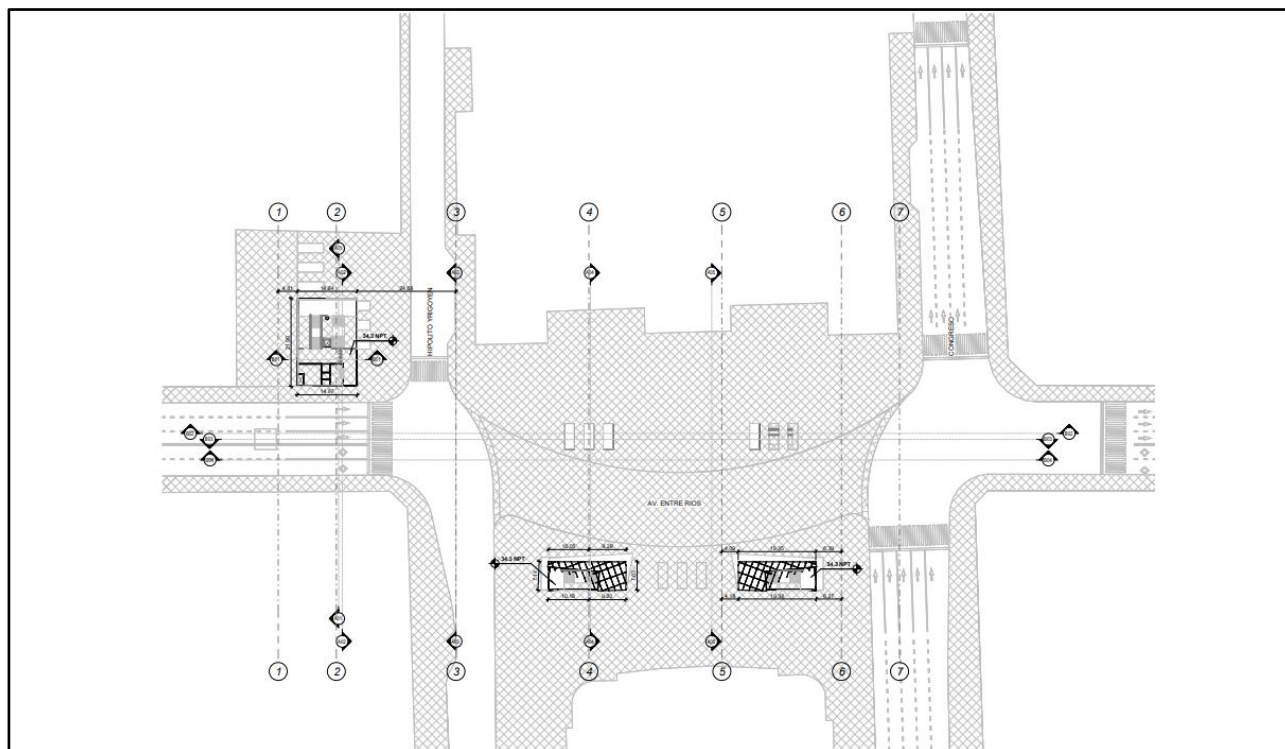


Figura 24. Accesos a la estación Congreso y reconfiguración urbana. Fuente: LF-ES-CGS-ARQ-PL-001-01-R0

Dos de las rejillas de ventilación se ubicarán hacia el Norte de la estación sobre la Av Rivadavia próximo a su intersección con la Av. Entre Ríos y otras dos hacia el Sur sobre la Av. Entre Ríos.

La longitud total de la estación será de 155 m y la del andén 126 m. Tendrá una profundidad máxima de entre 9,33 – 9,72 m.

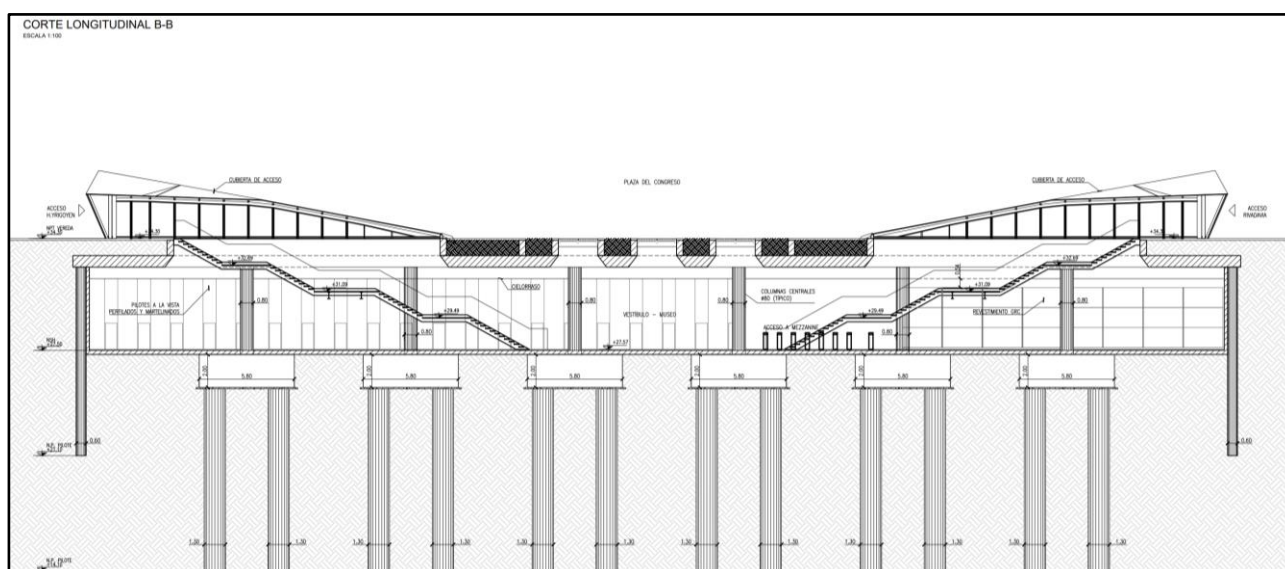


Figura 25. Corte longitudinal de la Estación Congreso. Fuente: Plano LF-ES-CGS-EST-PL-009-05.

Se prevé un espacio subterráneo de aproximadamente 500 m² para uso cultural que se encuentre abierto al público durante el horario de funcionamiento de la estación. En este se proyectará una exposición permanente conmemorativa de Argentina.

3.2.6 Estación Corrientes

La estación se ubicará bajo la traza de la Av. Callao, con epicentro entre la Av. Corrientes y Lavalle (aproximadamente a la altura de la progresiva 5+300) en barrio de San Nicolás.

El uso del suelo real es predominantemente comercial, seguido por el uso residencial, los equipamientos especiales y los usos de oficina. La actividad comercial se concentra principalmente en los corredores de las avenidas Callao y Corrientes. En menor proporción se registran lotes y edificios en construcción, usos industriales o logísticos y superficies vinculadas a la vía pública y al transporte, así como una baja participación de espacios verdes y recreativos.

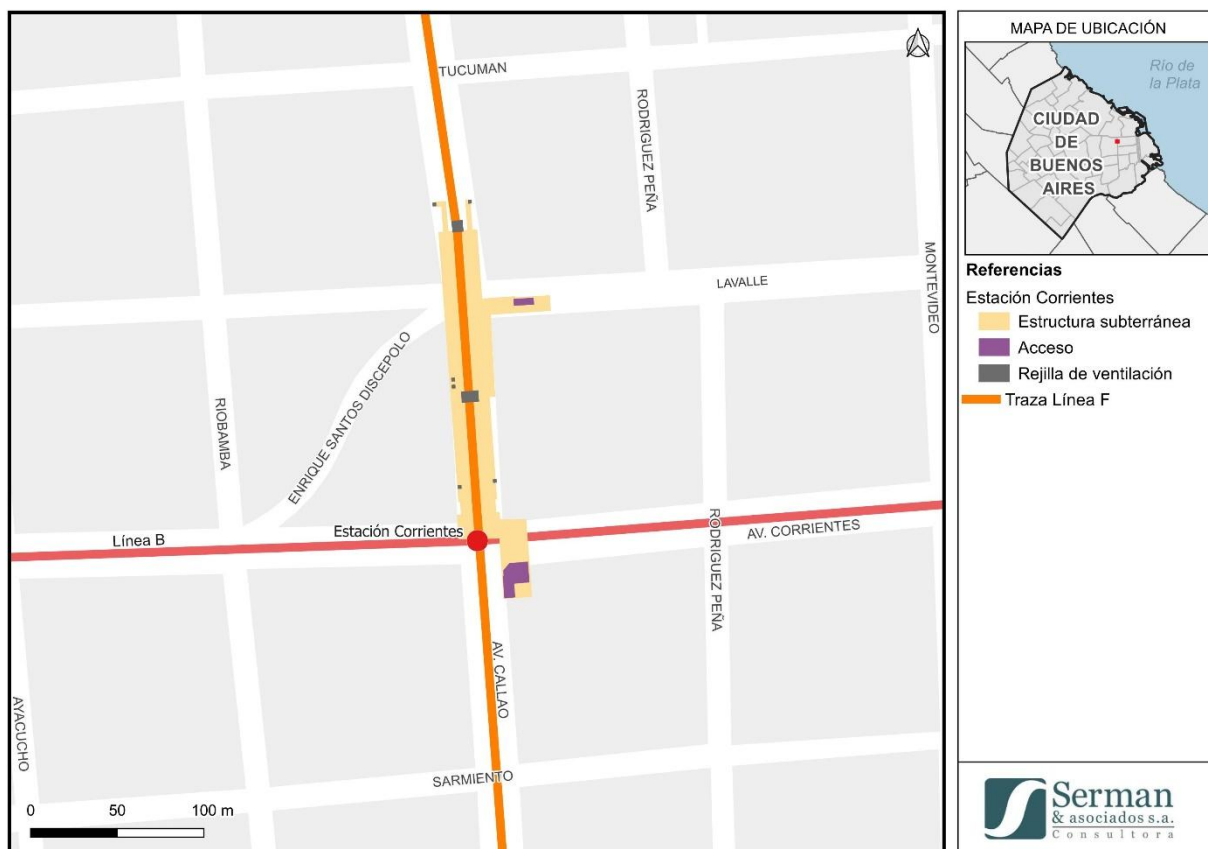


Figura 26. Ubicación de la estación Corrientes.

La oferta de transporte público en un radio de 500 m incluye la estación Callao de la Línea B (Juan Manuel de Rosas / Villa Urquiza – Leandro N. Alem) de subte, 16 líneas de colectivos, red de bicisendas de doble mano y 2 estaciones de “Ecobici”.

Dada la limitada disponibilidad de espacio para la implantación de las bocas de acceso a esta estación de mezzanine simple, sumado al espacio que ocupan los ingresos a la Línea B del subte, se propone que una de ellas se ubique sobre la calle Lavalle, próximo a su intersección con Av. Callao. La principal boca de acceso a la estación, con el objetivo de proponer la conexión con la estación Callao de la Línea B, se ubicará dentro de la línea municipal, en la esquina Sureste de Callao y Corrientes, para lo cual se requerirá la expropiación de la propiedad que allí se ubica (ver punto 4.5).



Figura 27. Simulación digital del acceso a la Estación Corrientes en la esquina de Av. Corrientes y Av. Callao. Fuente: Video institucional del proyecto.

Las rejillas de ventilación se ubicarán sobre la Av. Callao, tres de ellas entre las calles Tucumán y Lavalle, mientras que las cinco restantes se encontrarán entre Lavalle y Av. Corrientes.

La longitud total de la estación será de 155 m y la del andén 126 m. Tendrá una profundidad máxima de entre 20,71 – 21,16 m.

Esta estación se torna atractiva dado el gran movimiento de peatones producto del uso del suelo cultural y la posibilidad de contar con un espacio peatonal para su recorrido durante los fines de semana.

3.2.7 Estación Pizzurno / Santa Fe

La estación se ubicará bajo la Av. Callao, con epicentro entre las calles M.T. de Alvear y Paraguay (aproximadamente entre las progresivas 5+900 y 6+000) en el barrio de Recoleta. Predomina en el entorno el uso de suelo comercial, seguido por el uso de suelo residencial hacia el Norte de la estación y de uso de oficinas hacia el Sudoeste.

El uso real del suelo presenta predominio comercial, seguido por el uso residencial, los equipamientos especiales y actividades de oficina. La actividad comercial se concentra principalmente en los corredores de las avenidas Callao, Córdoba y Santa Fe.

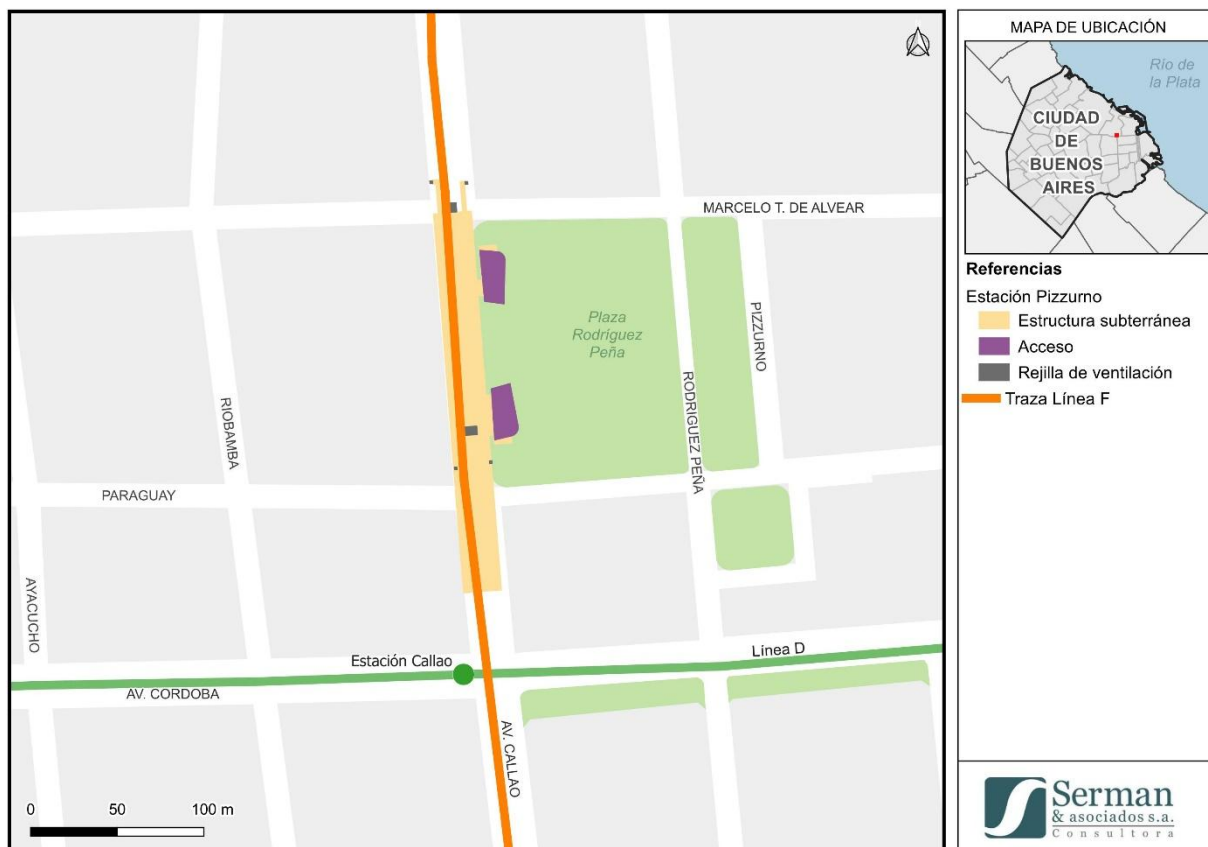


Figura 28. Ubicación de la estación Santa Fe/ Pizzurno.

Entre las opciones de transporte público en un radio de 500 m se encuentra la estación Callao de la línea D (Congreso de Tucumán – Catedral) de subte, 16 líneas de colectivos además de la red de bicisendas de doble mano y 2 estaciones de “Ecobici”.

Esta estación tendrá conexión subterránea con la estación Callao de la Línea D de jerarquía intermodal barrial en la parte superior de la caverna donde estará el cruce de vías apto para maniobras de las formaciones.

Las bocas de acceso a la estación de doble mezzanine, que se encontrarán dentro de dos cajas transparentes para permitir el paso de la luz natural, estarán sobre la Plaza Rodríguez Peña que se encuentra frente al Palacio Pizzurno, donde funciona el Ministerio de Educación de la Nación, a fin de evitar la reducción del espacio en la vereda.



Figura 29. Simulación digital del acceso a la Estación Pizzurno en Plaza Rodríguez Peña. Fuente: Video institucional del proyecto.

En las inmediaciones de esta estación se instalará la Subestación Rectificadoras de Tracción (SER) Pizzurno (ver punto 3.4.1).

La longitud total de la estación será de 149,60 m y la del andén 126 m. Tendrá una profundidad máxima de entre 20,53 – 21,16 m.

Las rejillas de ventilación se ubicarán sobre Av. Callao, tres de ellas en su intersección con la calle Marcelo T. de Alvear, mientras que las tres restantes se encontrarán entre las calles Marcelo T. de Alvear y Paraguay.

3.2.8 Estación Recoleta/ Junín

La estación se ubicará bajo la traza de la Av. Gral Las Heras con epicentro entre las calles Junín y Ayacucho (aproximadamente entre las progresivas 6+800 y 6+900) en el barrio de Recoleta.

El tramo correspondiente al corredor de la Avenida Las Heras presenta una composición diferenciada respecto del eje Entre Ríos y Callao. El uso real del suelo que prevalece es el residencial. En segundo orden de predominancia se identifica el uso comercial, concentrado principalmente sobre la Avenida Las Heras. Asimismo, se registran equipamientos especiales, entre los que se destacan el Cementerio de la Recoleta y la Facultad de Ingeniería de Universidad de Buenos Aires, junto con otras sedes académicas de nivel terciario.

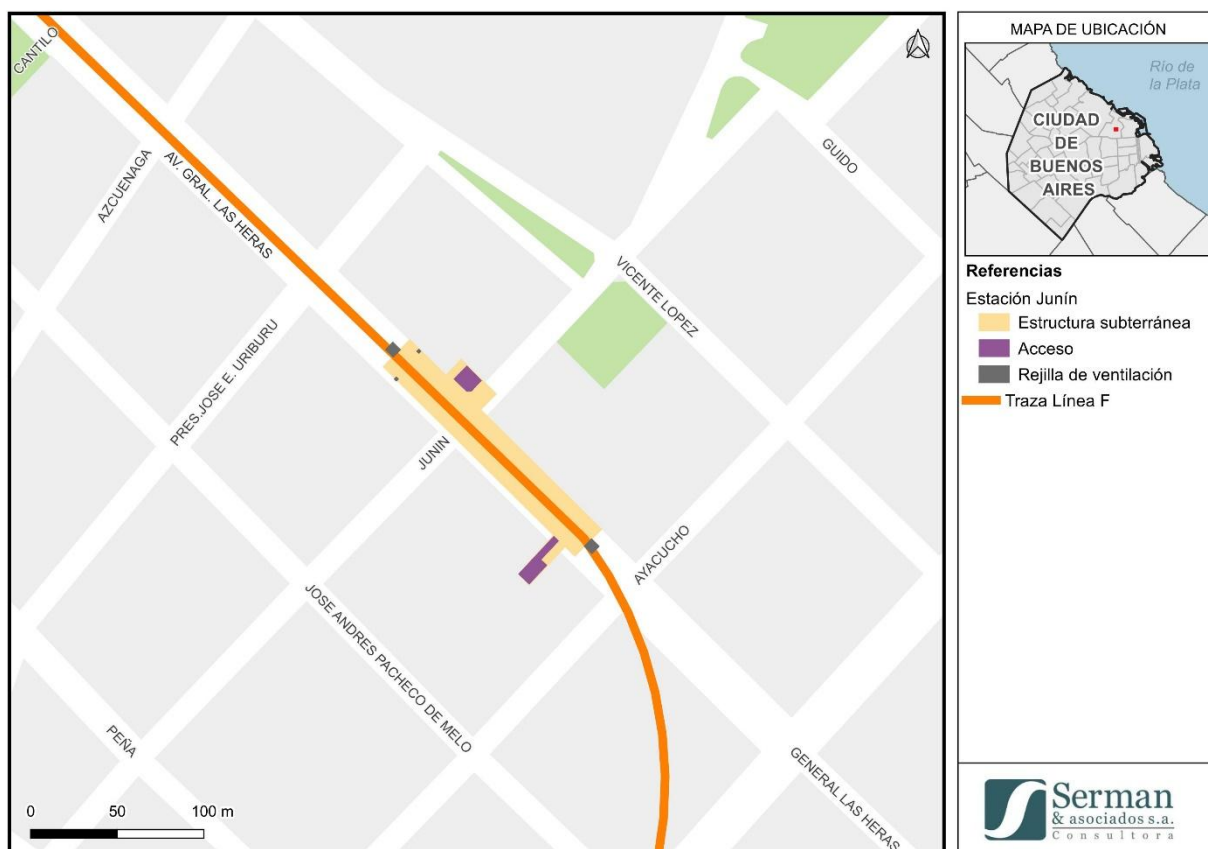


Figura 30. Ubicación de la estación Recoleta/ Junín.

La oferta de transporte público en un radio de 500 m está conformada por 13 líneas de colectivos, red de bicisendas de doble mano y 1 estación de “Ecobici”.

Las bocas de acceso a la estación de mezzanine simple están previstas para ser implementadas dentro de la línea municipal tanto sobre la Av. Gral Las Heras entre Junín y Ayacucho como en la esquina de las calles Junín y Av. Gral Las Heras.

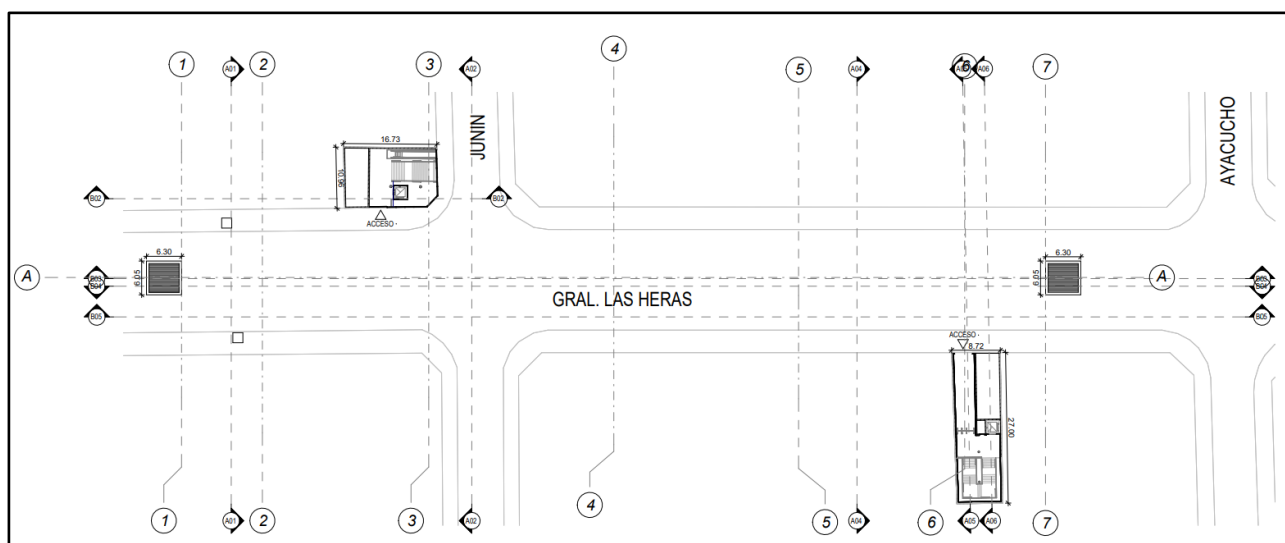


Figura 31. Accesos a la estación Recoleta/ Junín. Fuente: LF-ES-JUN-ARQ-PL-001-01-R0

Las rejillas de ventilación se distribuirán sobre la Av. Gral Las Heras, tres de ellas entre las calles Junín y Pres. José Evaristo Uriburu y una más entre Junín y Ayacucho.

La longitud total de la estación será de 154,99 m y la del andén 126 m. Tendrá una profundidad máxima de entre 19,12 – 21,01 m.

3.2.9 Estación Hospital Rivadavia/ Pueyrredón

La estación se ubicará bajo la traza de la Av. Gral Las Heras con epicentro entre la Av. Pueyrredón y Laprida (aproximadamente en la progresivas 7+500) en el barrio de Recoleta.

El uso del suelo real predominante es el residencial, seguido de diversidades de usos comerciales. Le siguen en importancia los equipamientos espaciales, destacándose el Hospital Rivadavia.

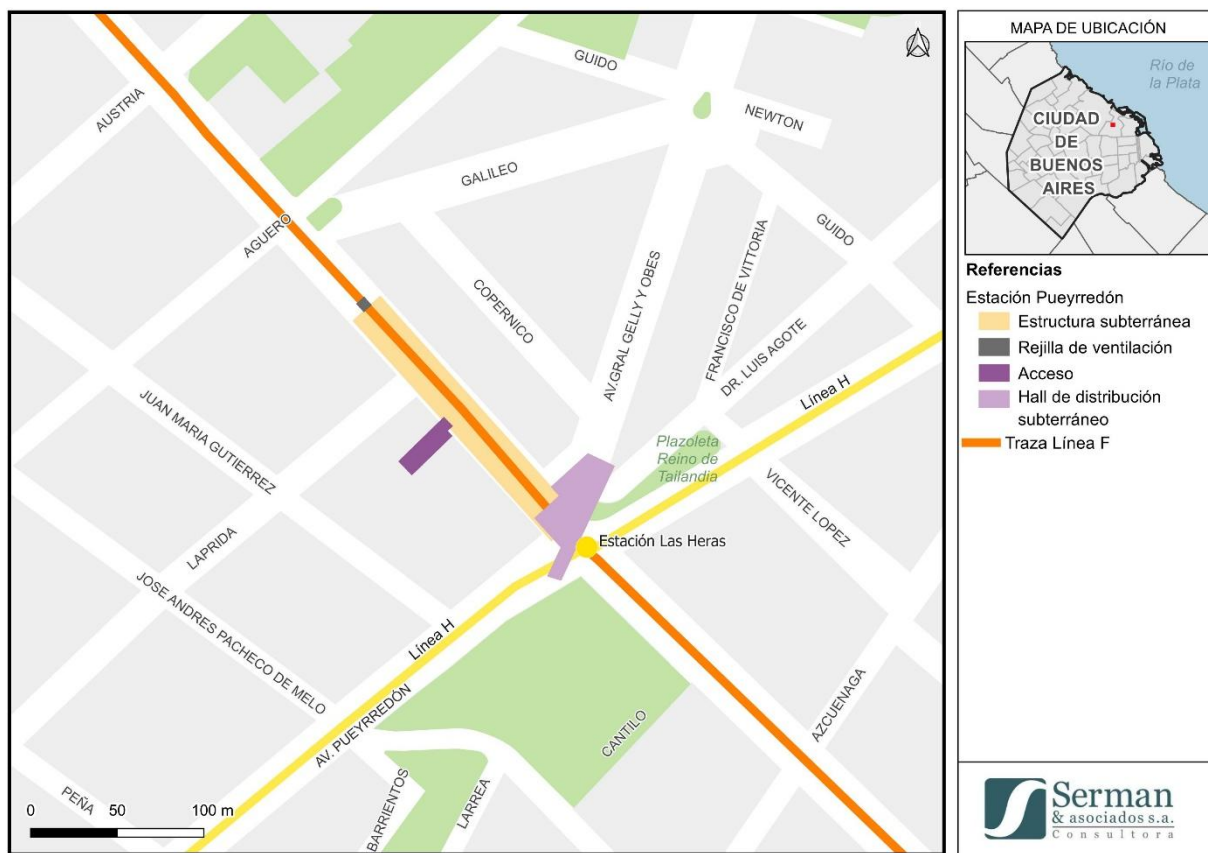


Figura 32. Ubicación de la estación Hospital Rivadavia/ Pueyrredón.

Entre las opciones de transporte público en un radio de 500 m se encuentran la estación Las Heras de la Línea H de subte (Hospitales – Facultad de Derecho / Julieta Lanteri), 14 líneas de colectivos, red de bicisendas de doble mano y 2 estaciones de “Ecobici”.

Esta estación propone la conexión subterránea con la estación Las Heras de la Línea H de jerarquía intermodal barrial.

Las bocas de acceso a la estación de mezzanine simple están previstas para ser implementadas dentro de la línea municipal (ver punto) sobre la Av. Gral Las Heras entre Av. Pueyrredón y Laprida, mientras que el acceso al hall de distribución será sobre la Plazoleta Reino de Tailandia.

La rejilla de ventilación se encontrará sobre la Av. Gral Las Heras entre las calles Agüero y Laprida.

La longitud total de la estación será de 160,62 m y la del andén 126 m. Tendrá una profundidad máxima de entre 16,21 – 18,72 m.

3.2.10 Estación Parque Las Heras/ Ruggeri

La estación se ubicará bajo la traza de la Av. Gral Las Heras con epicentro entre C. Silvio L. Ruggeri y Bulnes (aproximadamente entre las progresivas 8+400 y 8+500) en el barrio de Palermo.

Se trata de un sector con predominio de usos residenciales. En segundo orden de predominancia se identifican usos comerciales. En tercer orden se registran equipamientos especiales, entre los que se destaca el Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández. En menor proporción se observan lotes y edificios en construcción, oficinas, espacios verdes y recreativos, incluyendo el Parque Las Heras, así como superficies destinadas a vía pública y transporte y parcelas con actividades industriales o logísticas.

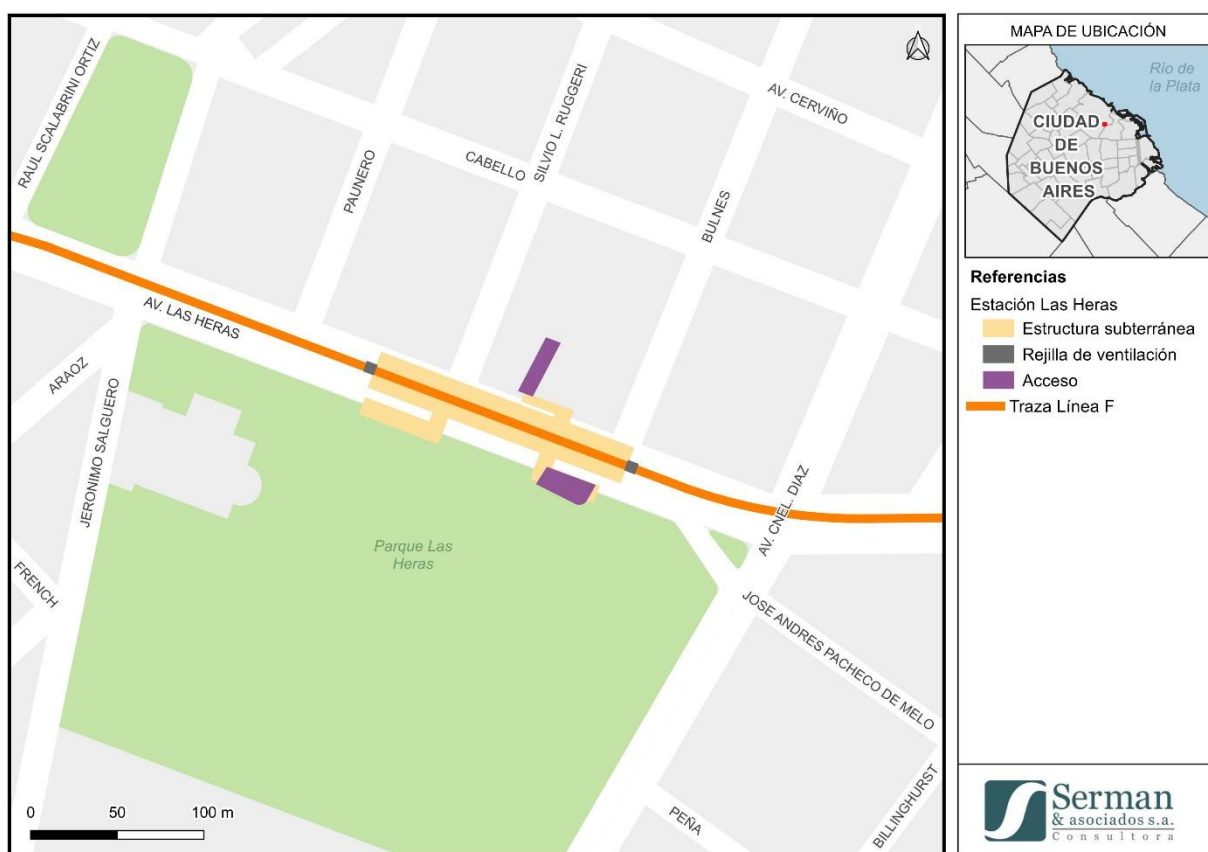


Figura 33. Ubicación de la estación Parque Las Heras/ Ruggeri.

El transporte público disponible en un radio de 500 m incluye a 14 líneas de colectivos, red de bicisendas de doble mano y 3 estaciones de “Ecobici”.

Las ubicaciones de las bocas de acceso principales a la estación de mezzanine simple se encontrarán en el Parque Las Heras (ver punto 4.5).

Las dos rejillas de ventilación se ubicarán sobre la calle de la Av. Gral. Las Heras, una en cada extremo de la estación.

La longitud total de la estación será de 155 m y la del andén 126 m. Tendrá una profundidad máxima de entre 15,13 – 15,32 m.

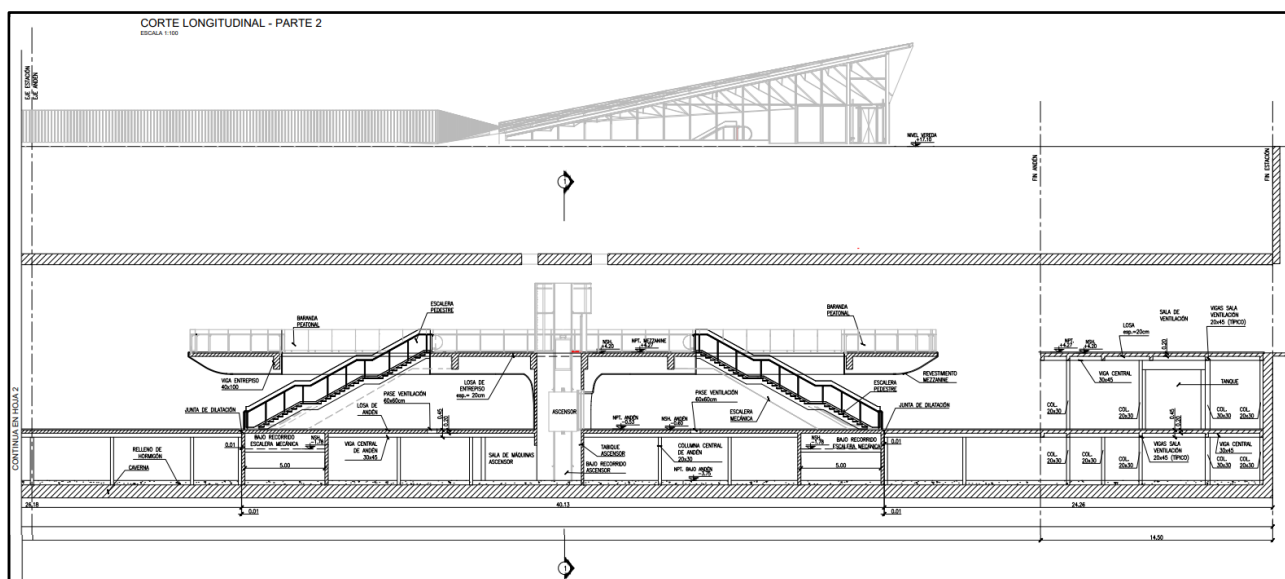


Figura 34. Corte longitudinal de un tramo de la estación Parque Las Heras. Fuente: Plano LF-ES-PLH-EST-PL-004-02

3.2.11 Estación Plaza Italia/ Ecoparque

La estación se ubicará bajo la traza de la Av. Gral Las Heras con epicentro entre Av. Santa Fe y República de la India (aproximadamente entre las progresivas 9+500 y 9600) en el barrio de Palermo.

El uso real del suelo presenta un predominio comercial, con una marcada concentración de actividades sobre la Avenida Santa Fe en el tramo comprendido entre Plaza Italia y Pacífico. Le siguen en importancia los equipamientos especiales y usos vinculados a oficinas donde se destacan equipamientos de educación y salud. En menor proporción se registran usos asociados a la vía pública y el transporte, actividades industriales y logísticas, así como espacios verdes y recreativos, entre los que se incluyen el Jardín Botánico Carlos Thays, el Ecoparque de Buenos Aires y el predio ferial de La Rural.

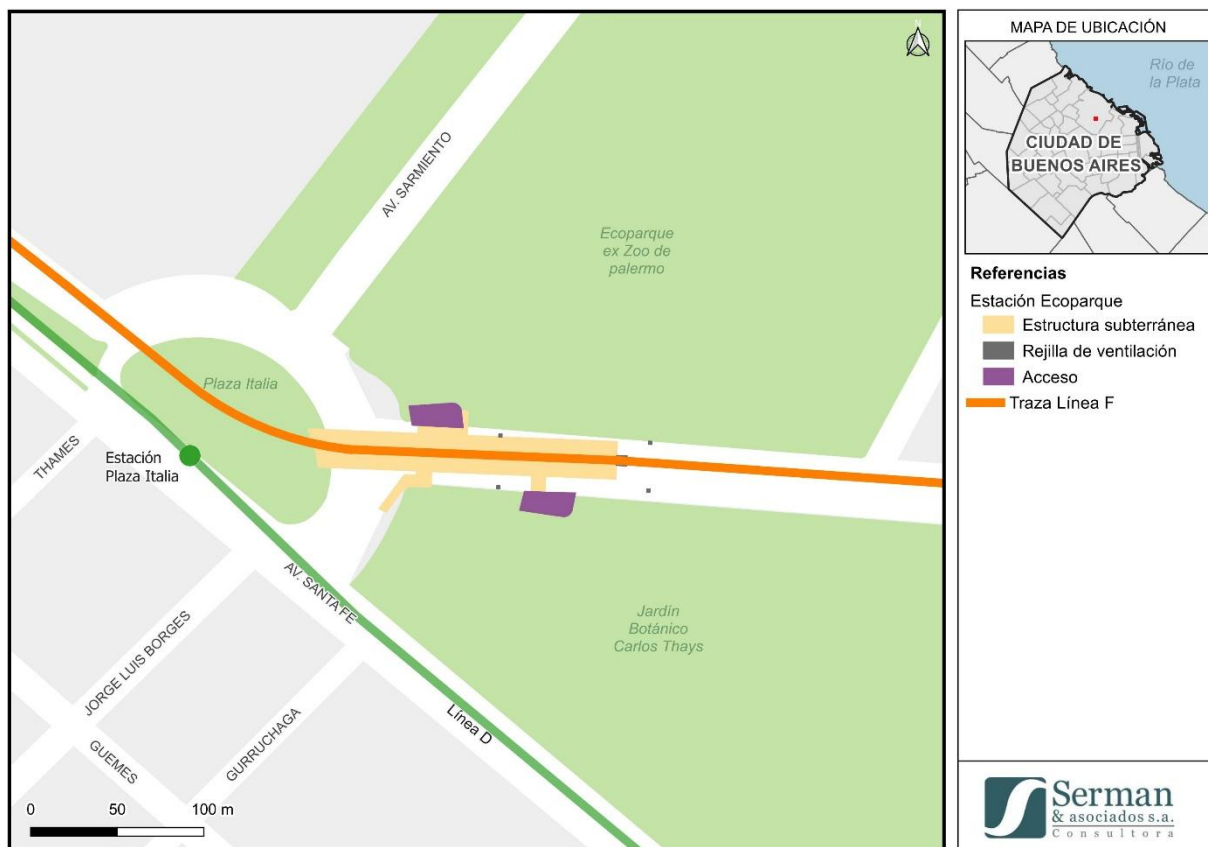


Figura 35. Ubicación de la estación Plaza Italia/ Ecoparque.

Entre las opciones de transporte público en un radio de 500 m se encuentran la estación Plaza Italia de la Línea D (Congreso de Tucumán – Catedral), 25 líneas de colectivos, red de bicisendas de doble mano y 1 estación de “Ecobici”.

Las bocas de acceso a la estación de mezzanine simple se ubicarán sobre la Av. Gral. Las Heras, entre la calle República de la India y Av. Santa Fe y en los predios correspondientes al Ecoparque y al Jardín Botánico Carlos Thays (ver punto 4.5).

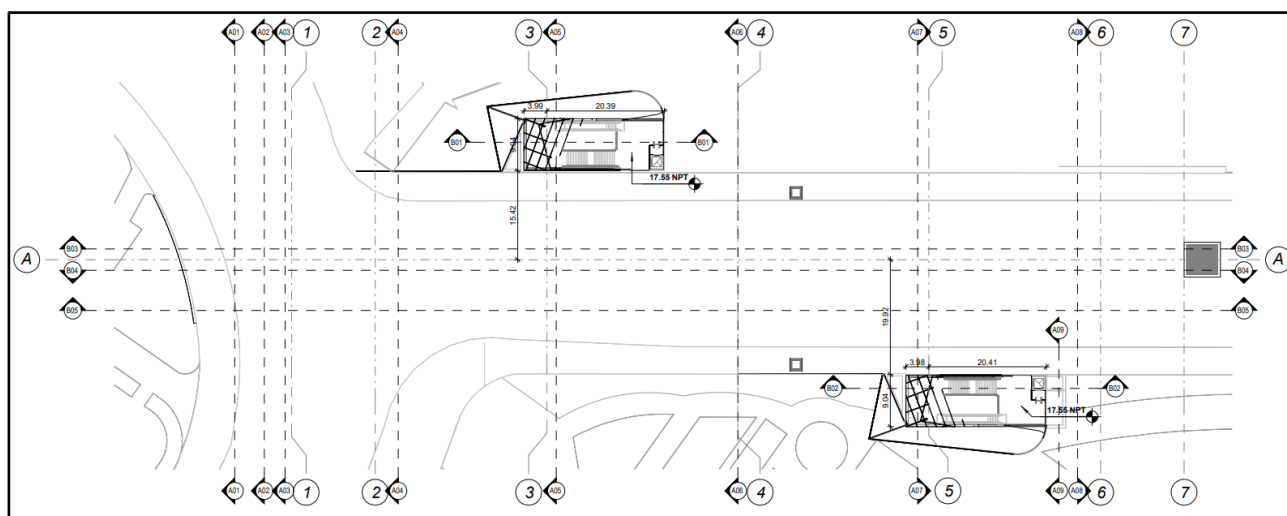


Figura 36. Accesos a la estación Plaza Italia/ Ecoparque. Fuente: LF-ES-ECO-ARQ-PL-001-01-R0

Las cinco rejillas de ventilación se ubicarán sobre la calle y las veredas de la Av. Gral. Las Heras entre la calle República de la India y Av. Santa Fe.

La longitud total de la estación será de 154,99 m y la del andén 126 m. Tendrá una profundidad máxima de entre 14,05 – 14,68 m.

Esta estación tendrá conexión subterránea con la estación Plaza Italia de la Línea D de jerarquía intermodal barrial.

3.2.12 Estación Palermo/ Juan B. Justo/ Pacífico

La estación se ubicará bajo la traza de la Av. Santa Fe con epicentro entre Av. Luis María Campos y Av. Int. Bullrich (aproximadamente en la progresiva 10+400) en el barrio de Palermo.

El tramo norte correspondiente a la cabecera de la traza presenta una composición asociada al corredor de la Avenida Las Heras. En segundo orden de predominancia se identifica el uso comercial concentrado sobre la Avenida Santa Fe. Asimismo, se registran equipamientos especiales y usos vinculados a oficinas, educación y salud, entre otros.



Figura 37. Ubicación de la estación Palermo/ Juan B. Justo/ Pacífico.

La oferta de transporte público en un radio de 500 m está conformada por el sexto nodo intermodal de la región metropolitana, siendo este la estación Palermo de la línea de ferrocarril San Martín (ramal: Retiro – Pilar – Dr. Cabred), además de la estación Palermo de la Línea D (Congreso de Tucumán – Catedral), 22 líneas de colectivos, red de bicisendas de doble mano y 1 estación de “Ecobici”.

Esta estación propone la conexión subterránea con la estación Palermo de la Línea D de jerarquía intermodal metropolitana.

Las bocas de acceso a la estación de mezzanine simple se ubicarán sobre la Av. Santa Fe, entre Av. Luis María Campos y Av. Int. Bullrich en el predio correspondiente al Regimiento de Infantería I y II de Palermo (ver punto 4.5).

Las dos rejillas de ventilación se ubicarán sobre la calle de la Av. Santa Fe, a la misma altura que las bocas de acceso a la estación.

La longitud total de la estación será de 155 m y la del andén 126 m. Tendrá una profundidad máxima de entre 13,32 – 14,11 m.

En las inmediaciones de esta estación se instalará la Subestación Rectificadoras de Tracción (SER) Juan B. Justo (ver punto 3.4.1).

3.3 COCHERAS

En función de los tiempos de recorrido y frecuencias se establece la necesidad de 25 formaciones, con lo cual se propone la ejecución de 3 cocheras con capacidad para alojar finalmente a 26 formaciones.

Por el momento se proyectan; una al inicio de la traza con capacidad para 8 formaciones, sumando 1 en el andén de la Estación Brandsen; otra bajo la Plaza Garay con espacio para 8 formaciones a través de un enlace en la vía descendente entre las estaciones Cochabamba y Constitución (que a su vez permitiría la conexión ferroviaria con la Línea C del Subte) y otra; en el final de la traza en Palermo, también con capacidad para alojar 8 formaciones, sumando 1 en el andén de la estación que se ubicará detrás de la Estación Palermo/ Juan B. Justo/ Pacífico.

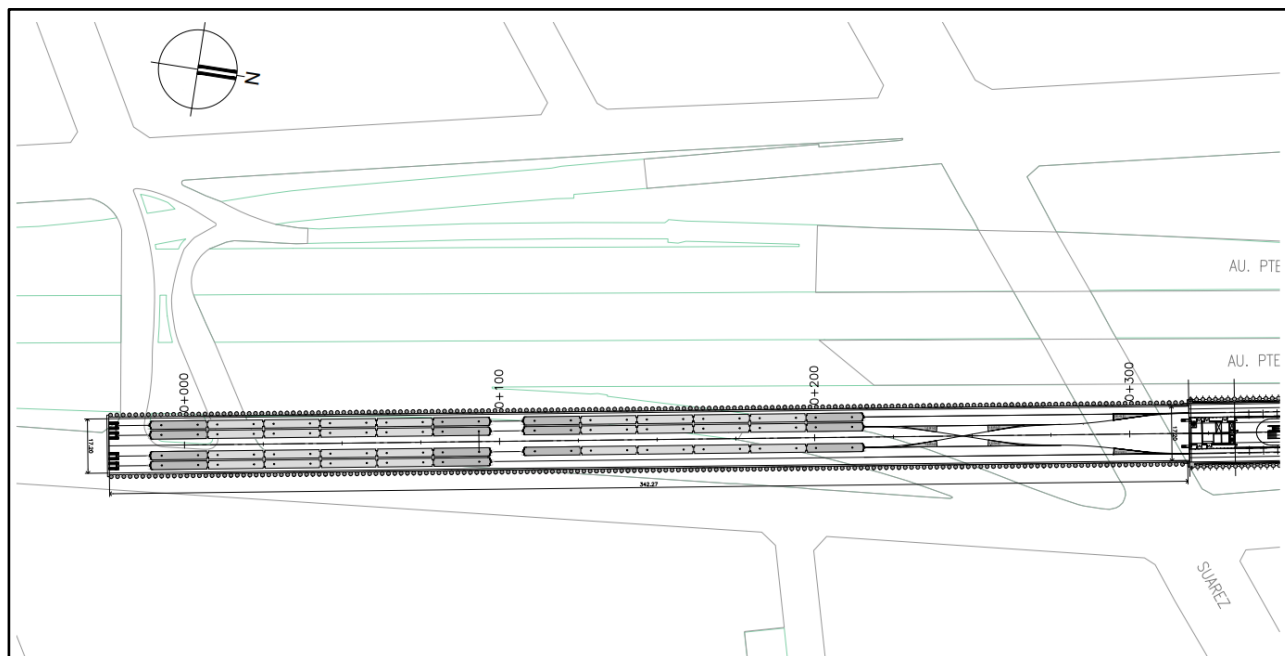


Figura 38. Plano general de la Cochera Brandsen. Fuente: LF-CO-T01-TUN-PL-001

3.4 SISTEMA DE ENERGIZACIÓN DE LA LÍNEA

A continuación, se presenta la información disponible que surge de la publicada en el proceso Licitación Pública Nacional e Internacional N.º 10241-0094-LPU25, correspondiente a la contratación de la “Ingeniería, Construcción (Obra e Instalaciones) y Equipamiento de la Línea F de Subterráneos”. El emplazamiento específico de estas instalaciones aún no ha sido definido quedando supeditado ellos y más detalles para tal encomienda.

Se trata del conjunto de equipos e instalaciones destinados a proveer el suministro eléctrico necesario para la operación de la línea principal, las estaciones y el material rodante de la Línea F.

En las inmediaciones de las estaciones Brandsen, Pizzurno y Juan B. Justo se emplazarán los locales destinados a las Subestaciones Rectificadoras de Tracción (SER). Estas instalaciones dispondrán de una oficina y baño para personal transitorio, el sistema contra incendio, el pozo de bombeo y las cámaras de toma de energía en media tensión (13,2 kV), configuradas con un esquema de doble alimentación provista por compañías distribuidoras de energía (EDENOR y/o EDESUR).

Con el fin de garantizar un suministro eléctrico ininterrumpido, se les solicitará a las compañías que proporcionen un suministro proveniente de diferentes nodos del sistema.

A su vez, en cada una de las estaciones se instalará un Centro de Potencia (CP) encargado de suministrar la energía eléctrica requerida para el funcionamiento de las mismas. Dichos centros serán alimentados por la energía proveniente de las SER, las cuales se dispondrán en configuración de guirnalda, con el fin de garantizar una doble alimentación de los CP, así como la alimentación de las SER adyacentes.

En la figura a continuación se encuentra el esquema unifilar del sistema eléctrico.

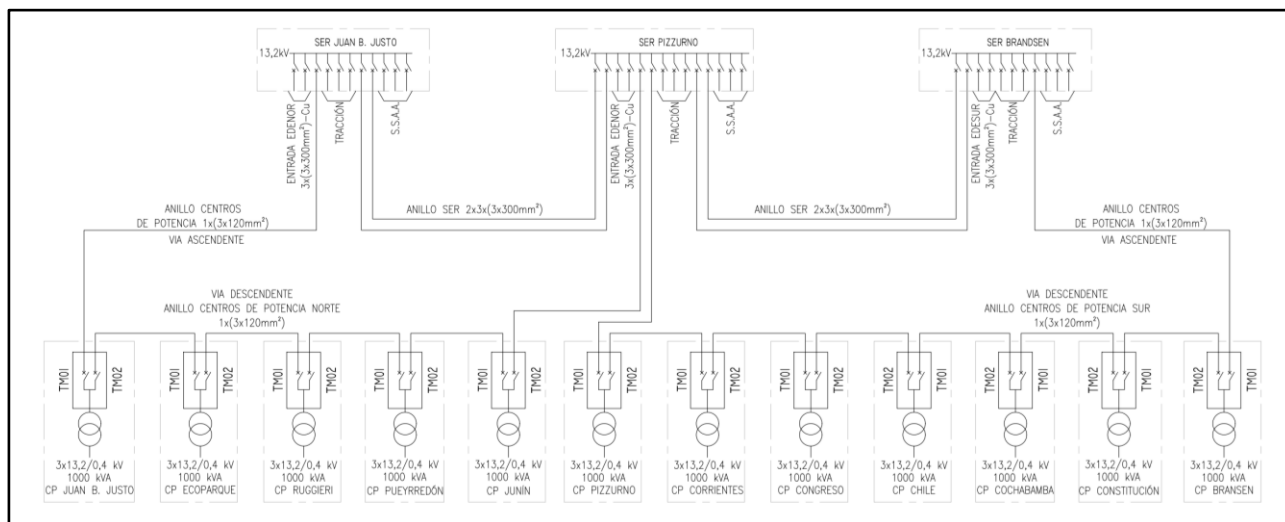


Figura 39. Esquema unifilar de los anillos SER y CP.

Las aberturas de acceso a elementos eléctricos contarán con un sistema de seguridad.

En la tabla a continuación se describen las condiciones ambientales de servicio de las redes de media tensión (MT) y baja tensión (BT) requeridas para el correcto funcionamiento de los equipos y las instalaciones.

Tabla 5. Condiciones ambientales del servicio eléctrico

	Red de MT	Red de BT
Tensión nominal	3 x 13,2 kV	3 x 380/220 V
Tensión máxima	3 x 14,5 kV	-
Frecuencia nominal	50 Hz	50 Hz
Conexión a tierra del neutro	Rígido	Rígido
Nivel de cortocircuito tripolar	300 MVA	-
Servicio	Continuo	Continuo

Por su parte, el valor de resistencia de puesta a tierra (PAT) requerido es de 1 ohm.

3.4.1 Subestaciones Rectificadoras de Tracción (SER)

La provisión e instalación de los elementos que las componen se ejecutarán en el marco de los lineamientos establecidos en la Norma IEC 61936.

Si bien las SER se podrán comandar localmente, serán telemandados a distancia desde el Puesto Central de Operaciones (PCO) mediante una Unidad Terminal Remota (RTU) y desde el Control de Tráfico Centralizado (CTC) en caso de falla del primero. Las SER se alimentarán en 13,2 kV - 50 Hz, con una potencia de cortocircuito de 300 MVA y contarán con un sistema de alarmas que permitan identificar los eventos anormales de funcionamiento.

La potencia de cada subestación será provista por 3 grupos rectificadores de 4000 kW cada uno, alimentados desde la red de MT mediante transformadores trifásicos de aislación seca. Las SER Brandsen, Pizzurno y Juan B. Justo estarán interconectadas mediante un anillo de MT. Ante la falla de alguna de las cámaras, la conmutación de la alimentación se podrá realizar a distancia desde el PCO o en forma manual en el sitio.

Para los servicios auxiliares de corriente continua y alterna se instalará un tablero de servicios auxiliares (TSCA) que tendrá una barra denominada normal y otra denominada esenciales. La barra normal alimentará los consumos de la ventilación forzada, tomacorrientes, iluminación y calefacción del tablero de MT, tablero de barra negativa y positiva, tablero de rectificadores 1, 2 y 3, tablero de señales y control, iluminación de las SER y reservas. Por su parte, la barra de esenciales alimentará los consumos de la central de alarmas de incendio, la sala de bombeo, cargador de baterías 1, 2 y 3, iluminación de las SER y reservas. Los sistemas de iluminación, protecciones, comando de interruptores, seccionadores, señalizaciones y demás servicios de corrientes continua se alimentarán de la barra de servicios auxiliares de corriente alterna, compuesta por dos cargadores de baterías.

En caso de ausencia de la alimentación normal mediante los transformadores, el suministro de energía será la toma de BT proveniente de EDENOR y/o EDESUR.

También se instalará un tablero de servicios auxiliares (TSCC) que alimentará los consumos de la motorización de interruptores de tablero de MT, comando, señalización y protección del tablero de MT, señalización y protección de los rectificadores 1, 2 y 3, protecciones generales, fallas de estructura y sobretensión del riel, motorización de los interruptores del tablero de barra negativa y positiva, comando y señalización de tablero de barra negativa y positiva y comando y señalización de tablero de señalización y control.

El tablero de servicios auxiliares de BT se dividirá en el comando y la medición de servicios auxiliares de corriente alterna por un lado y corriente continua por el otro. Todas las salidas de energía serán con cable y se dispondrán por el piso.

En el local de las SER se instalará el transformador de alimentación del anillo del Sistema de Señalización de Tráfico de Trenes (CBTC), cuyo suministro se proveerá mediante una celda del tablero de MT. También contendrá los transformadores de potencia de uso para tracción ferroviaria.

Cada una de las SER contará con un Banco de Tracción Eléctrica destinado a la distribución de corriente continua para tracción. Dicho banco estará conformado por cinco 5 interruptores unipolares extrarrápidos en aire, de los cuales 4 corresponderán a los alimentadores de la sección de la línea aérea de tracción y 1 estará destinado a la integración del sistema de barra de transferencia. Asimismo, el sistema incorporará protección contra pérdida a tierra.

La puesta a tierra (PAT) de las SER se hará mediante un anillo o malla instalada en el perímetro de cada una con sus correspondientes armaduras de hierro del hormigón, sistemas equipotenciales y jabalinas.

3.4.2 Centros de Potencia (CP)

Las instalaciones correspondientes a los CP ubicadas en cada estación (al nivel del vestíbulo o el andén) estarán constituidas por un tablero principal para la distribución de BT (TGBT), un tablero de Control y Comando, sistema de alarmas, telefonía, celdas de media tensión (MT) y transformador de distribución y el PAT.

Si bien los CP se podrán comandar localmente, serán telemandados a distancia desde el Puesto Central de Operaciones (PCO) y desde el Control de Tráfico Centralizado (CTC) en caso de falla del primero. Permitirán realizar maniobras coordinadas entre los sistemas de los diferentes sectores así como también entre los propios equipos.

Los CP se alimentarán en 13,2 kV - 50 Hz, con una potencia de cortocircuito de 300 MVA a través de tres celdas que conformarán el anillo de MT y alimentarán al transformador.

El sistema de distribución de BT estará compuesto por un Tablero General de Baja Tensión (TGBT), instalado en el CP y un conjunto de Tableros Seccionales (TS), dispuestos en las áreas de vestíbulo, andenes y túneles.

En la parte superior del TGBT se encontrará el sistema de barras de distribución de alimentación eléctrica de los servicios auxiliares (SA) de estaciones y túneles y a los TS de andenes y vestíbulos, mientras que en la parte inferior se encontrará el sector de entrada de alimentación desde el transformador al sistema de conmutación, el cual en caso de fallas se podrá alimentar desde la red pública. También alojará a los circuitos de alimentación de los sistemas de ventilación, iluminación de túnel y escaleras mecánicas, los interruptores para alimentación de los TS, instrumentos multifunción indicadores de tensión y corriente, transformadores de medida y medidor de energía activa.

Los servicios auxiliares (SA) se dividirán en servicios esenciales (iluminación de escape, boleterías y reducida de andenes y túneles y alimentación a bombas de incendio) y no esenciales (iluminación normal, escaleras mecánicas, ascensores, sistema de ventilación de túneles y de estación, drenaje, bombas pluvio cloacales).

La barra de servicios esenciales y no esenciales operarán prioritariamente con la fase de la toma principal, la cual en caso de falla conmutará automáticamente la carga de la barra esencial sobre la toma de reserva en dos segundos (activando una alarma mediante señalización luminosa).

Por su parte, el tablero de Control y Comando será del tipo Centro Control de Motores (CCM) y estará conformado por un juego de barras de cobre que alimentarán a los motores de las bombas y ventiladores, al transformador 220/24 V, al panel de servicios auxiliares, al controlador de tensión y equipo multifunción de medición, al sistema automático de supervisión de bombas, alarmas y comunicaciones y la salida para instalar un equipo automático para corregir el factor de potencia (el cual se puede instalar en un gabinete independiente).

El sistema de alarmas para la señalización de eventos anormales de funcionamiento estará compuesto por una señal acústica y una ficha luminosa, cuya tapa tendrá inscripto el tipo de alarma. Mediante un botón común para todas las alarmas se podrá silenciar la señal acústica, mientras que la ficha luminosa quedará encendida intermitentemente. Dicha luz pasará a permanecer encendida de manera continua mediante un pulsador hasta poder ser cancelada cuando el motivo de activación de la alarma sea subsanado. Las señales de las alarmas que se activen se repetirán en el PCO.

Cada CP tendrá instalado un teléfono de línea directa con el PCO que funcionará mediante la central telefónica de la Línea H.

Los tableros contarán con una barra de cobre instalada horizontalmente que garantice la PAT de las instalaciones y protecciones contra sobrecorrientes, cortocircuitos y bajas de tensión.

3.4.3 Instalaciones eléctricas de las estaciones

Las instalaciones correspondientes a los sistemas de distribución de energía eléctrica de las estaciones involucran Tableros Seccionales (TS), instalaciones de iluminación autónoma y de escape (luces de emergencias), tomacorrientes, sistema contra incendios, canalizaciones de los sistemas de corrientes débiles e instalaciones de PAT.

Los Tableros Seccionales (TS) se encontrarán en gabinetes modulares de chapa de hierro y habrá TS para la distribución de BT (TGBT), TS de andenes, vestíbulos, boletería, iluminación, túneles y talleres, entre otros.

Las instalaciones para el alumbrado de los andenes, vestíbulos, boletería, accesos, pasillos, vías de escape, escaleras fijas y mecánicas serán alimentadas por tres circuitos, ubicados en forma alternada en cañerías independientes para cada caso.

Los servicios de iluminación, sistema contra incendios y servicios auxiliares (SA) serán alimentados por la barra denominada Normal del TGBT de la estación, mientras que los servicios esenciales (TS de boletería, iluminación de escape, molinetes, bombas de incendio) quedarán alimentados por la barra de servicios esenciales del TGBT.

El sistema de luces de emergencia estará constituido por la correspondiente señalización de las salidas de emergencias y la iluminación de emergencia. Se trata de equipos autónomos permanentes y señalizadores de escape no permanentes que reaccionarán en forma automática encendiendo las luces ante la falta de energía.

El tendido de canalizaciones correspondiente a los sistemas de corrientes débiles estará destinado a la alimentación de teléfonos públicos e internos, relojes y parlantes del sistema de sonorización. La distribución será de tipo troncal, mediante bandejas con separadores, enlazando los distintos niveles de las estaciones.

Para la PAT se implementará un sistema de tomas de tierra que provea referencias respecto al Suelo Eléctricamente Neutro (SEN), adecuadas a los diferentes requerimientos de los circuitos eléctricos utilizados.

3.4.4 Instalaciones eléctricas de los túneles

Se instalarán los cables de MT, tracción y BT los cuales estarán identificados cada 100 m en coincidencia con la ubicación de las luminarias.

El alumbrado para condiciones normales de funcionamiento será alimentado por la barra denominada Normal del TGBT de la estación, mientras que sistema de encendido se manipulará desde los respectivos TS de túnel o desde el TGBT. En caso de falla del suministro normal, tanto el sistema como la iluminación de escape compuesta por equipos autónomos quedarán alimentados por la barra de servicios esenciales del TGBT. Si llegaran a fallar ambos sistemas, permanecerá encendido un tubo por cada 3 artefactos durante al menos 1,5 h de manera autónoma.

3.5 SISTEMA DE VENTILACIÓN

Se trata del sistema encargado de proporcionar la ventilación de los túneles y estaciones en situación de operación normal y en situación de emergencia (incendios), que se comandará de manera centralizada mediante el Puesto Central de Operaciones (PCO).

El conjunto de equipos instalado en salas de ventilación proporcionará la inyección y extracción forzada de aire en las estaciones y extracción forzada de emergencia en los túneles. Los sistemas de inyección y extracción de aire de los locales particulares y del vestíbulo utilizarán ventiladores centrífugos, mientras que los sistemas de inyección general de andenes y vestíbulos estarán compuestos por ventiladores axiales. En las estaciones el aire será distribuido a través de una red de conductos de chapa galvanizada de sección oval, rectangular o circular, los cuales estarán suspendidos en las losas y bóvedas de las mismas. Los conductos estarán conectados mediante juntas flexibles capaces de soportar altas temperaturas y evitar la transmisión de las vibraciones producidas por los equipos.

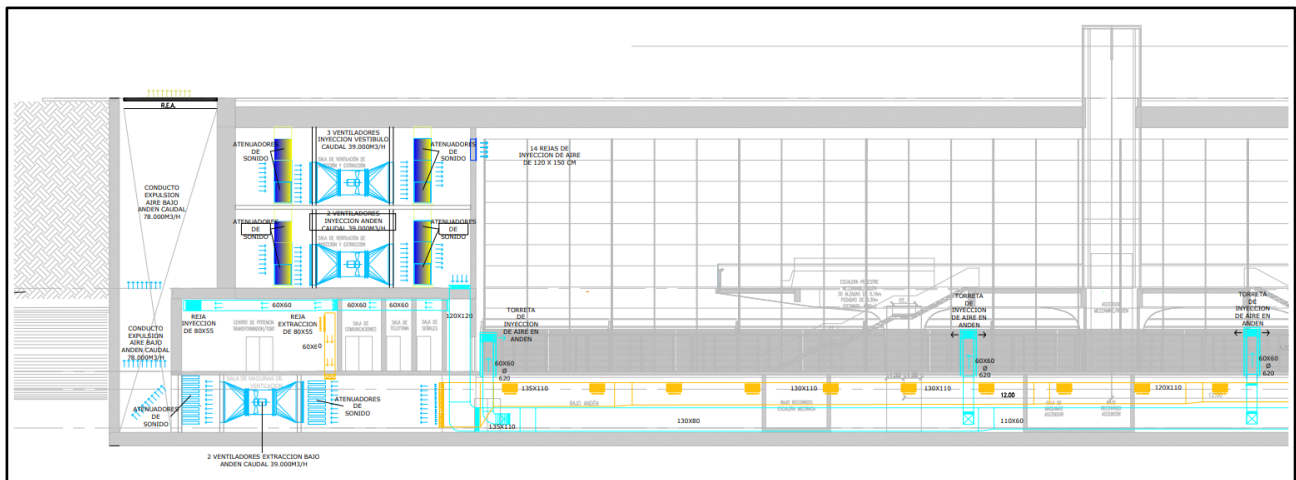


Figura 40. Corte longitudinal de las instalaciones termomecánicas del sector 1 de la Estación Constitución. Fuente: LF-ES-CON-VEN-PL-006

Durante el funcionamiento normal en las estaciones, el sistema de ventilación disipará la carga térmica producida por la circulación de los trenes, las personas y aportes térmicos fijos (alumbrado, centros de transformadores, equipos de climatización, escaleras mecánicas, etc.). El sistema garantizará que la temperatura ambiente interior no supere a la temperatura promedio exterior en más de 4°C en las estaciones y 5°C en los túneles. Además, mediante el balance de los flujos de aire y las variaciones de presión, evitará los efectos de sobrepresión y aportará aire fresco con un caudal mínimo de 8 litros/persona.

En situaciones de emergencias, el sistema de ventilación compuesto por ventiladores axiales y persianas motorizadas permitirá la expulsión de los humos de túneles y estaciones con el objetivo de garantizar la evacuación segura de los pasajeros y el ingreso de los bomberos.

Cada sala de ventilación estará equipada con una Unidad de Control Digital Autónoma conectadas entre sí y al PCO. Poseerá una alarma que permitirá activar manualmente el sistema de emergencia en los sectores donde se detecte una temperatura superior a 60 °C.

Se colocarán sensores de temperatura y de detección de humo cada 50 m en el túnel y un total de 20 sensores en cada estación, cuyas señales serán recibidas por la terminal de cada estación y retransmitidas al PCO.

Los conductos para la toma de aire exterior y expulsión de aire viciado serán de hormigón armado y tendrán rejas tipo Triflex de chapa de hierro DD en la calzada. Estas serán silenciadas a través de un sistema fonoabsorbente que minimice las turbulencias y mantenga un adecuado nivel sonoro. El sistema de filtrado de aire estará compuesto por marcos portafiltros de chapa galvanizada plegada y filtros planos descartables, con elementos filtrantes de fibras poliéster no tejidas, termofijadas, autoextinguibles. Los vanos mínimos de los conductos (incluida la disminución de sección útil debido a las rejas) serán de 16 m² en la calzada y 12 m² en la bóveda.

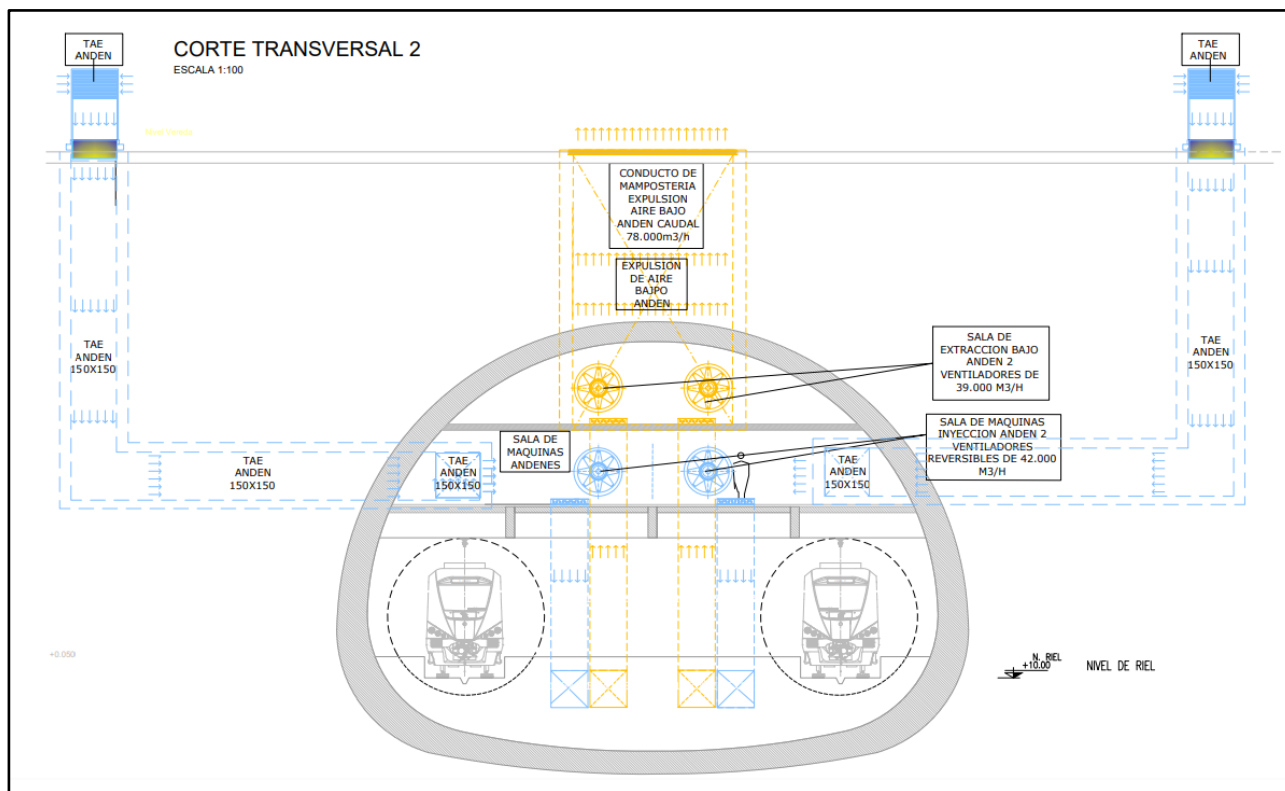


Figura 41. Corte transversal de las instalaciones termomecánicas de la Estación Ecoparque. Fuente: LF-ES-ECO-VEN-PL-008-01

Las unidades condensadoras y evaporadoras de los equipos de aire acondicionado se interconectarán mediante caños de cobre electrolítico, aislados térmicamente con espuma elastomérica de alta densidad en tubos esmaltados para su protección.

Los locales particulares como baños, vestuarios, etc. también contarán con sistemas de inyección y extracción de aire (humos ante eventos de emergencia) mediante ventiladores centrífugos y rejas de chapa de hierro DD.

Ventilación Mecánica de la Estación Pizzurno

Como un ejemplo de cómo se ha calculado y definido el sistema de ventilación de una estación se expone una síntesis de los dispuesto para la Est. Pizzurno.

Como se mencionó previamente, las cargas térmicas de la estación están compuestas por las ganancias de calor provenientes de las denominadas cargas internas (escaleras mecánicas, sistemas de iluminación, la circulación peatonal y de las formaciones) y las cargas externas que pueden resultar en ganancia o pérdida de calor a través de paredes, techos y pisos.

La totalidad de las cargas serán disipadas mediante la inyección y extracción forzada de aire, cuyo caudal se determina en función de la temperatura interna a ser mantenida en relación con la temperatura de ingreso del aire de tratamiento.

A continuación, se dispone el esquema de ventilación mecánica realizado en base a los cálculos de caudal de aire.

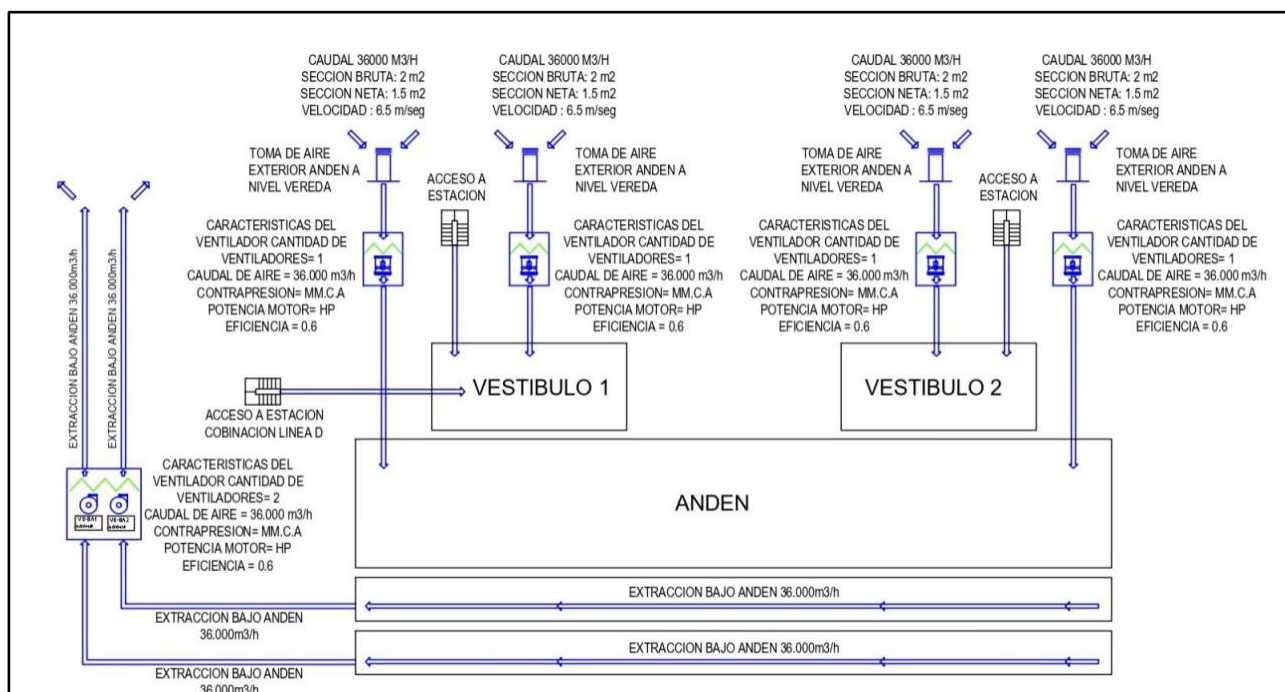


Figura 42. Esquema de ventilación en estación Pizzurno.

3.6 SISTEMA DE ESCURRIMIENTO INTERNO DE AGUAS Y DE DRENAJE DE NAPA

El agua que ingrese a través del desagüe de las ventilaciones o infiltraciones accidentales serán conducidas mediante las soleras de los túneles y estaciones hasta los pozos de bombeo de drenaje, asegurando una cota adecuada de escurrimiento. Se dispondrán cámaras especiales para los casos de saltos de agua y si hubiera diferencia de nivel, se empalmará mediante un caño de continuidad.

El drenaje de napas consiste en el sistema de conducción de las aguas de napa recogidas por fuera del perímetro de la zona de proyecto hasta los pozos de bombeo de drenaje, con capacidad suficiente para deprimir el caudal de la napa en toda la traza de túnel y estaciones. El dren formado por cañerías perforadas envueltas en piedra limpia y geotextil se mantendrá a una profundidad constante respecto del nivel inferior de la solera del túnel y tendrá cámaras de inspección con tapas ciegas ubicadas cada 100 m aproximadamente. En los tramos que se correspondan con los extremos de las estaciones se colocarán un tramo de cañerías ciegas, rodeadas de material de relleno, con el doble de la capacidad respecto del resto del dren. A su vez, en el cruce entre estaciones o tramos del túnel de más de 14 m, habrá 2 drenes paralelos.

Se instalará un pozo de bombeo de drenaje con tapa hermética en cada estación y en los puntos bajos del trazado del túnel, con capacidad suficiente para drenar el caudal de las zonas de influencia de la estación y los tramos entre dichos puntos bajos del túnel. La descarga de las aguas recolectadas por el escurrimiento interno tendrá una válvula de retención antirretorno.

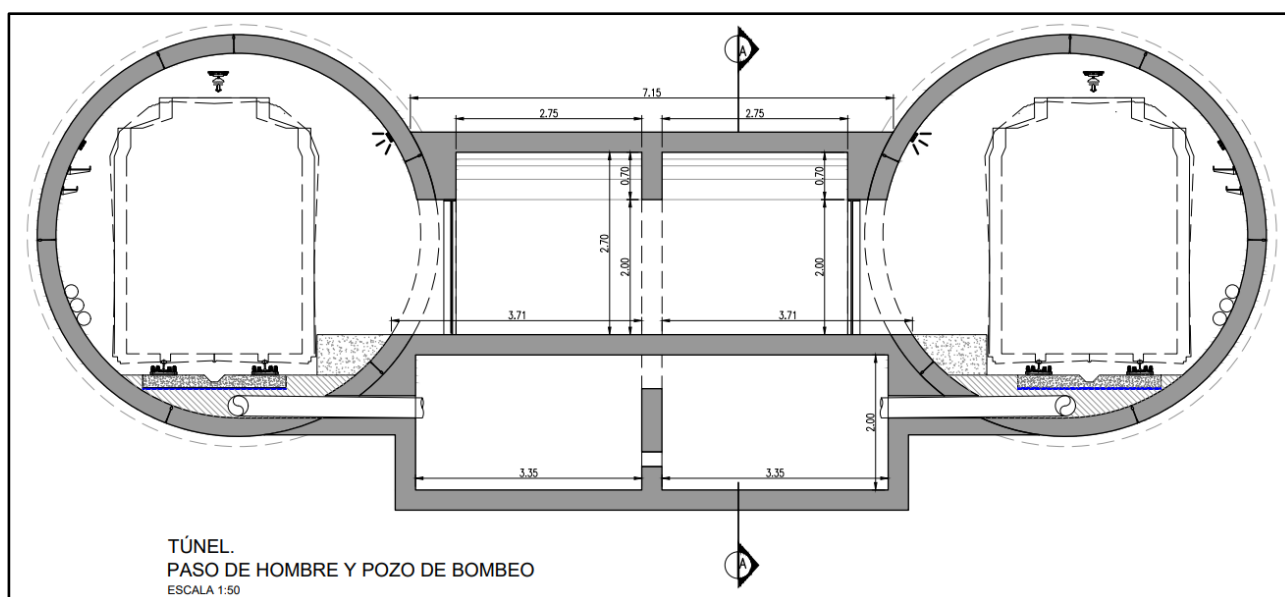


Figura 43. Plano de túnel y pozo de bombeo. Fuente: PLANO-2025-43987736-GCABA-SSPO.

La estación de bombeo funcionará con 2 electrobombas centrífugas sumergibles que trabajarán alternándose y un tercer equipo en calidad de reserva.

El tablero eléctrico de comando se encontrará en un local a un nivel superior al de la napa y se alimentará de la barra normal del Tablero General de Baja Tensión (TGBT) del Centro de Potencia (CP) de la estación más próxima.

3.7 SISTEMA CONTRA INCENDIOS

El sistema de extinción adoptado para el Centro de Potencia y la Sala de Comunicaciones será el método de inundación total mediante CO₂, a través de una batería cuyo disparo permita la descarga completa del agente extintor, conforme a los lineamientos establecidos en la norma NFPA 12.

En las estaciones se incorporará el sistema de extinción “FM-200 de alta presión”, el cual almacenará heptafluoropropano sobrepresurizado con nitrógeno extraseco (25 kg/cm² a 21°C) en uno o varios contenedores o cilindros.

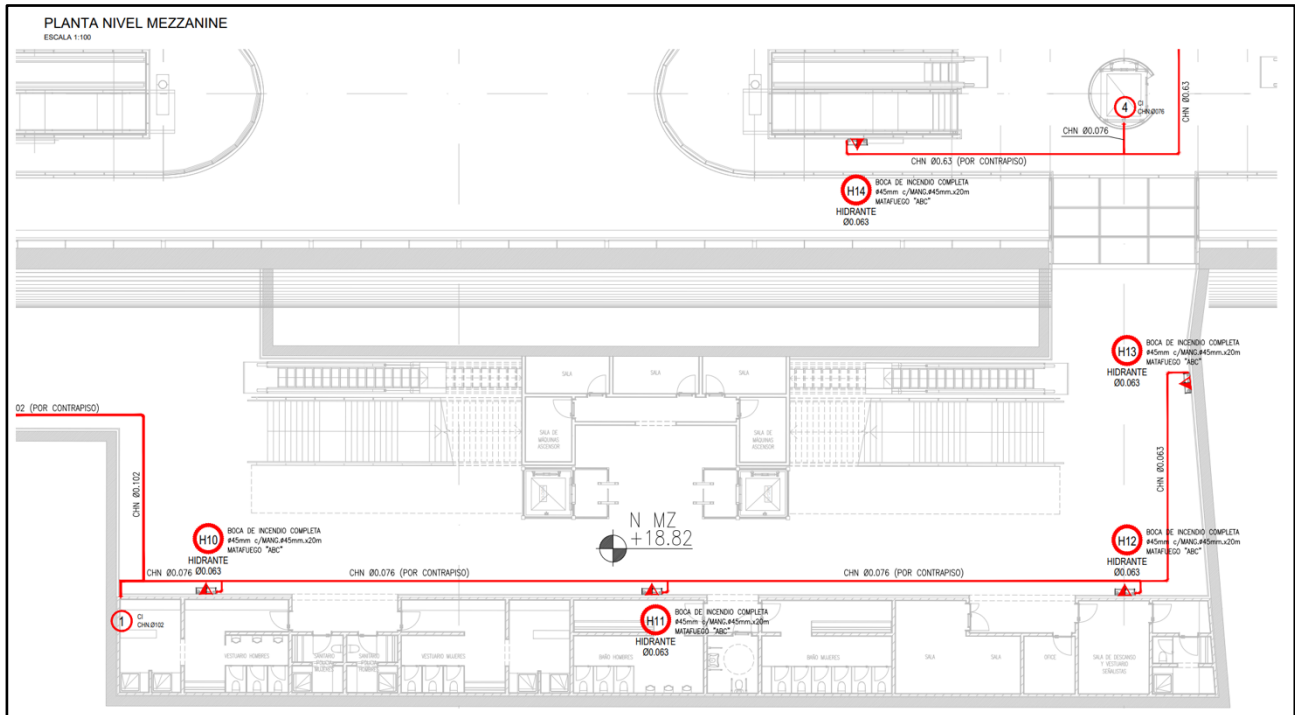


Figura 44. Instalación contra incendio a nivel mezzanine de la Estación Chile. Fuente: LF-ES-CHI-INC-PL-003-03

Ante la detección de humo por parte del sistema de detección, se activarán las señales acústicas y lumínicas de las sirenas estroboscópicas, se interrumpirá el suministro de energía eléctrica y se detendrá el sistema de aire acondicionado. La descarga de FM-200 se realizará a través de una red de cañerías y toberas de hierro, garantizando un volumen mínimo suficiente para lograr la inundación total del ambiente dentro de los primeros 10 segundos posteriores al inicio de la descarga.

3.8 CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y/O CON MOVILIDAD REDUCIDA (PMR)

Con el fin de asegurar un diseño de las instalaciones accesible e inclusivo, se contemplan las adecuaciones y adaptaciones necesarias que garantizan a las personas con discapacidad el acceso y uso de las mismas en igualdad de condiciones con el resto de la población, conforme a los criterios de accesibilidad universal y a la normativa vigente.

Medidas de accesibilidad para personas con movilidad reducida

Se prevé la instalación de medios alternativos como ascensores y plataformas elevadoras, así como el montaje de las cabinas exteriores de vereda con sus correspondientes accesorios (barandas de rampas, aleros, pedestal de botonera, etc.).



Figura 45. Simulación digital de medidas de accesibilidad para personas con movilidad reducida.
Fuente: Video institucional del proyecto.

Medidas de accesibilidad para personas con discapacidad visual

Se instalará cartelería indicadora y planos hápticos con escrituras en el sistema de lectura Braille, estratégicamente ubicados en columnas, pasamanos, barandas, molinetes, etc., distribuidos a lo largo del recorrido desde el acceso a nivel de las veredas hasta los andenes, incluyendo los niveles intermedios de circulación.

Se colocarán bandas de diferentes texturas para las barandas, pasamanos, escaleras y pasillos además de un solado de advertencia en los molinetes y de prevención en el borde del andén.

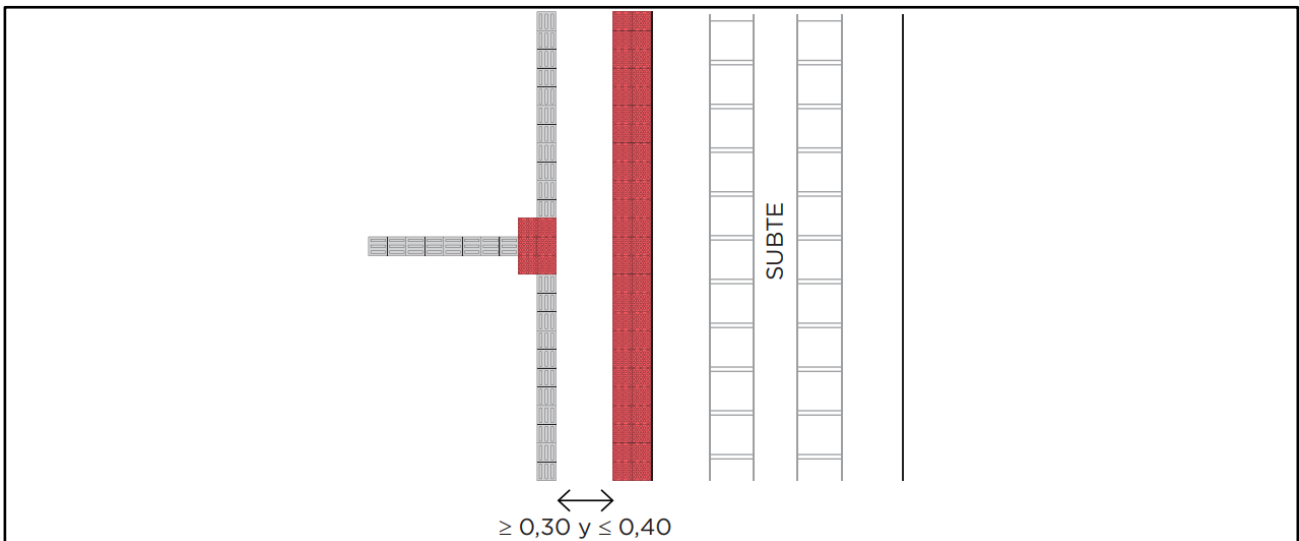


Figura 46. Ejemplo de uso de solado de guía (gris) y de prevención (rojo) en andenes. Fuente: Norma IRAM 111102-2.

Para vincular los distintos puestos de lectura se ejecutará un sistema de guiado táctil sobre los solados mediante un doble ranurado en bajo relieve perceptible al tacto, incorporando además un tercer elemento en relieve que funcionará como delimitador de áreas de riesgo.

Dentro de las formaciones se dará aviso acústico para anunciar la llegada a las estaciones.

4 ETAPA CONSTRUCTIVA

4.1 CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES

La excavación típica será efectuada de forma mecanizada mediante una máquina TBM (Tunnel Boring Machine) del tipo EPB (Earth Pressure Balance) con un diámetro de excavación de ~6.10 m, el cual ha sido estimado según un gálibo para vía sencilla con las siguientes consideraciones:

- Diámetro interno de anillo 5.40 m
- Espesor de dovelas del anillo 0.275 m
- Diámetro externo de anillo 5.95 m
- Sobre-corte de excavación 0.15m
- Diámetro de excavación 6.10m

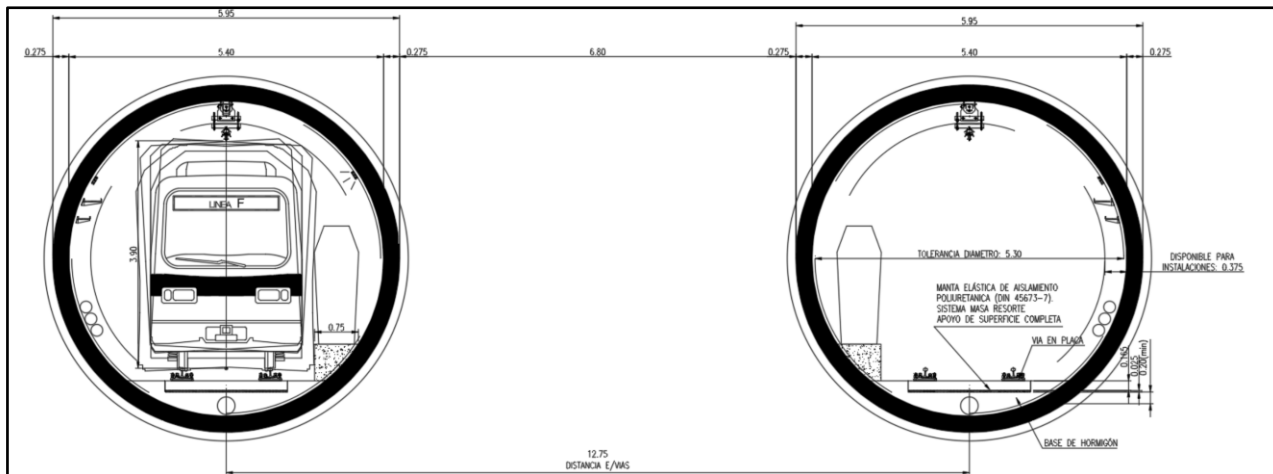


Figura 47. Sección transversal del túnel mecanizado.

La excavación se realizará a frente cerrado, con las herramientas de corte adecuadas al tipo de material excavado, manteniendo la presión de la mezcla del suelo extraído con la espuma o polímero en la cámara frontal hiperbárica como estabilización del frente de ataque. La presión que se ejerce sobre el frente del túnel se controla mediante la velocidad con que se extrae el material excavado, utilizando un tornillo de Arquímedes o sinfín presurizado y estanco. La velocidad de avance de la máquina se controla mediante el empuje de los gatos hidráulicos que accionan contra las dovelas del revestimiento previamente colocadas.

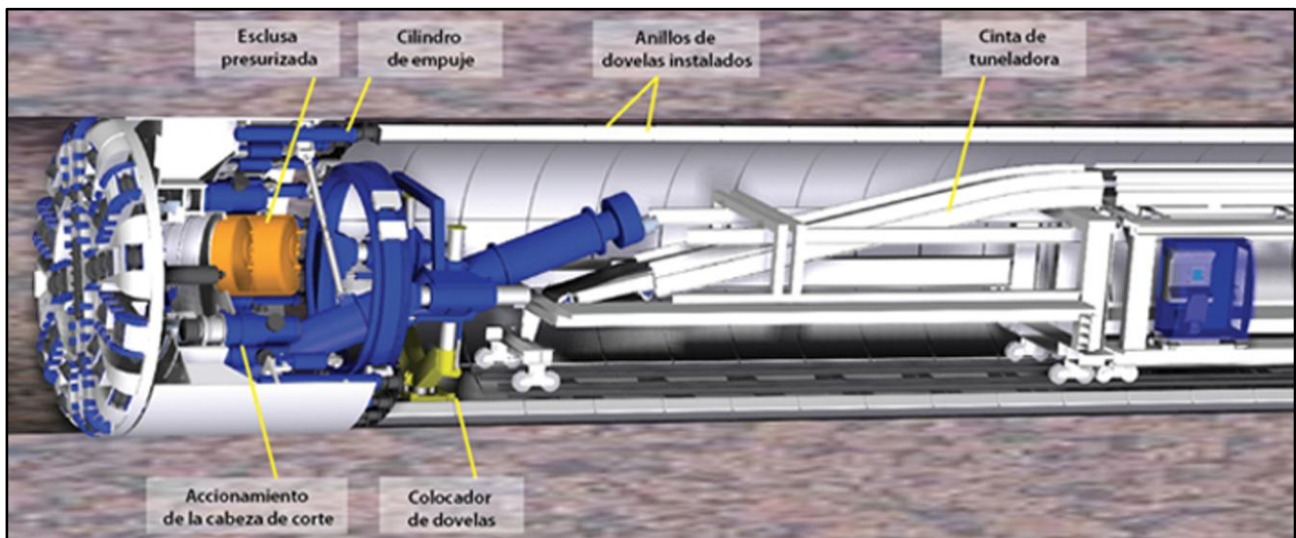


Figura 48. Esquema TBM-del tipo EPB típica

Con el objeto de reducir a un mínimo los asentamientos o deformaciones que afecten al terreno que se excava en sus inmediaciones y en la superficie del terreno deberá cumplirse varios aspectos importantes:

- Uso adecuado de fluidos constituidos por espumas o polímeros en la cámara de presión para lograr que se forme una masa consistente con el terreno, que facilite su función de contención y pueda ser extraída fácilmente por el tornillo;
- Inyección inmediata de mortero de cemento en el espacio anular que existe entre el diámetro de la cabeza cortadora y el diámetro final del túnel;
- Inyección de una grasa consistente en la cola del escudo para impedir la entrada del mortero y agua de napa en la máquina TBM.

Los trabajos del revestimiento de anillo de dovelas se inician cuando se tienen los primeros metros excavados. El proceso de montaje o colocación de las dovelas comienza con la maniobra de bajada hasta el portal de entrada del túnel, de donde son transportadas hasta el lugar de su colocación mediante un tren de apoyo. El proceso de colocación se lleva a cabo mediante un brazo erector integrado dentro del escudo de la máquina, el cual se encarga de levantar la dovela, ya sea mediante un perno o tornillo que se inserta en una rosca dejada para esa función en el centro del elemento o por aplicación de succión, llevándolo a la posición que le corresponda. Una vez que se cuenta con las piezas al alcance, el erector inicia el ciclo para el armado de los anillos, cuyo proceso consiste en lo siguiente:

1. Se retraen los gatos necesarios para liberar espacio y poder colocar la dovela del siguiente anillo;
2. El erector coloca la dovela en el lugar previamente liberado, dependiendo de su posición se apoya los gatos sobre la dovela colocada para liberar el brazo y se dirige hacia la siguiente pieza a colocar;
3. Ya con la pieza lista en el erector, nuevamente se retraen los gatos para poder colocar la segunda dovela misma que se monta en la zona liberada;
4. Se hacen coincidir los orificios del tornillo que une ambas dovelas y se atornillan.
5. Esta secuencia continúa hasta colocar la pieza “k” que completa el anillo;
6. Este ciclo se mantiene durante todo el proceso del revestimiento primario.

Los materiales excavados deberán ser transportados hacia el pozo de ataque mediante un tren rodante de vagones.

Las tareas de alineación del túnel, control de peso del material extraído, presiones de cámara y de empuje hidráulico, volúmenes de mortero y de grasa inyectados deberán ser controlados en tiempo real a medida del avance de la TBM.

Para el monitoreo y control del comportamiento de la obra se realiza una exhaustiva instrumentación que comprende la instalación de: a) inclinómetros, que deberán alcanzar una profundidad de unos metros por debajo del nivel de la solera de los túneles; b) asentímetros multipunto, colocados sobre el eje de los túneles, hasta unos metros por encima de la clave del túnel; c) piezómetros, con dos captores Casagrande en cada uno de ellos, colocándose el inferior en las arenas puelchenses, y el superior, en un nivel cercado a la clave del túnel; d) freáticos; y e) puntos de medición superficial, distribuidos a lo largo de cada sección de instrumentación para poder determinar la curva de deformación superficial, o, si están adheridos a estructuras existentes, funcionando como ménsulas, para monitorear el impacto de la excavación de los túneles sobre las mismas.

Revestimiento del túnel

Los túneles TBM serán revestidos con anillos premoldeados de hormigón armado, formados mediante la colocación sucesiva de secciones componentes que se denominan “dovelas”

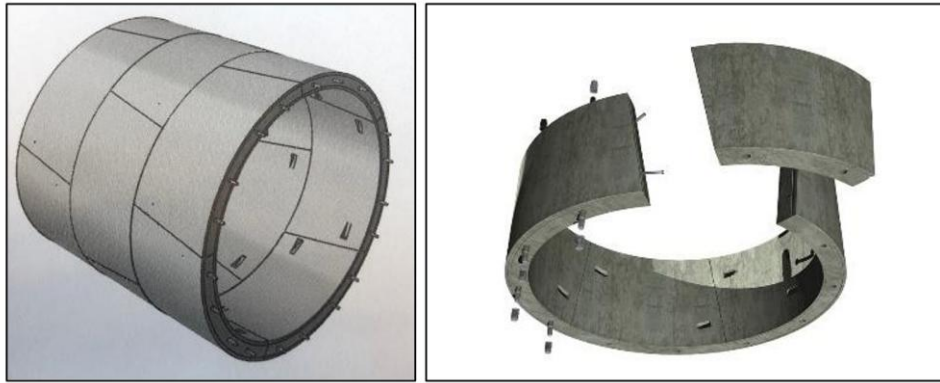


Figura 49. Esquema de anillo de dovelas.

El anillo estará compuesto de dovelas o segmentos típicos, más una de cierre o llave, con una cantidad a definir, según la geometría y fabricante del equipo TBM. Cada dovela es identificada por una letra y un número lo que determina la posición que ocupará en el anillo.

La estanqueidad del túnel deberá ser asegurada mediante sellos compresibles que se instalarán en todas las juntas entre dovelas durante su construcción, y seleccionados para que cumplan eficientemente su función a lo largo de toda la vida útil del túnel.

Geometría del anillo de dovelas

El anillo será del tipo “universal” que permite ajustar los tramos rectos y curvos del trazado con solo rotar la posición de la dovela de cierre o segmento “K”, posible gracias a la forma troncocónica (conicidad) de los anillos. El anillo universal tendrá una conicidad suficiente como para permitir realizar curvas entre dos anillos consecutivos de 160m de radio.

La primera dovela del anillo a ser instalada se colocará por debajo del eje del túnel, a no ser que se cuente con un método seguro de trabajo que mitigue el riesgo de que una dovela caiga en caso de que los gatos hidráulicos de la TBM que lo sostiene se remuevan accidentalmente.

Los anillos sucesivos se posicionarán de manera que no haya juntas cruciformes.

El espacio anular comprendido entre el diámetro de la excavación y el diámetro exterior del anillo será inyectado con grout. Se deberá asegurar un correcto llenado y resistencia suficiente para contener al anillo de dovelas antes de retirar los gatos hidráulicos para el armado del siguiente anillo.

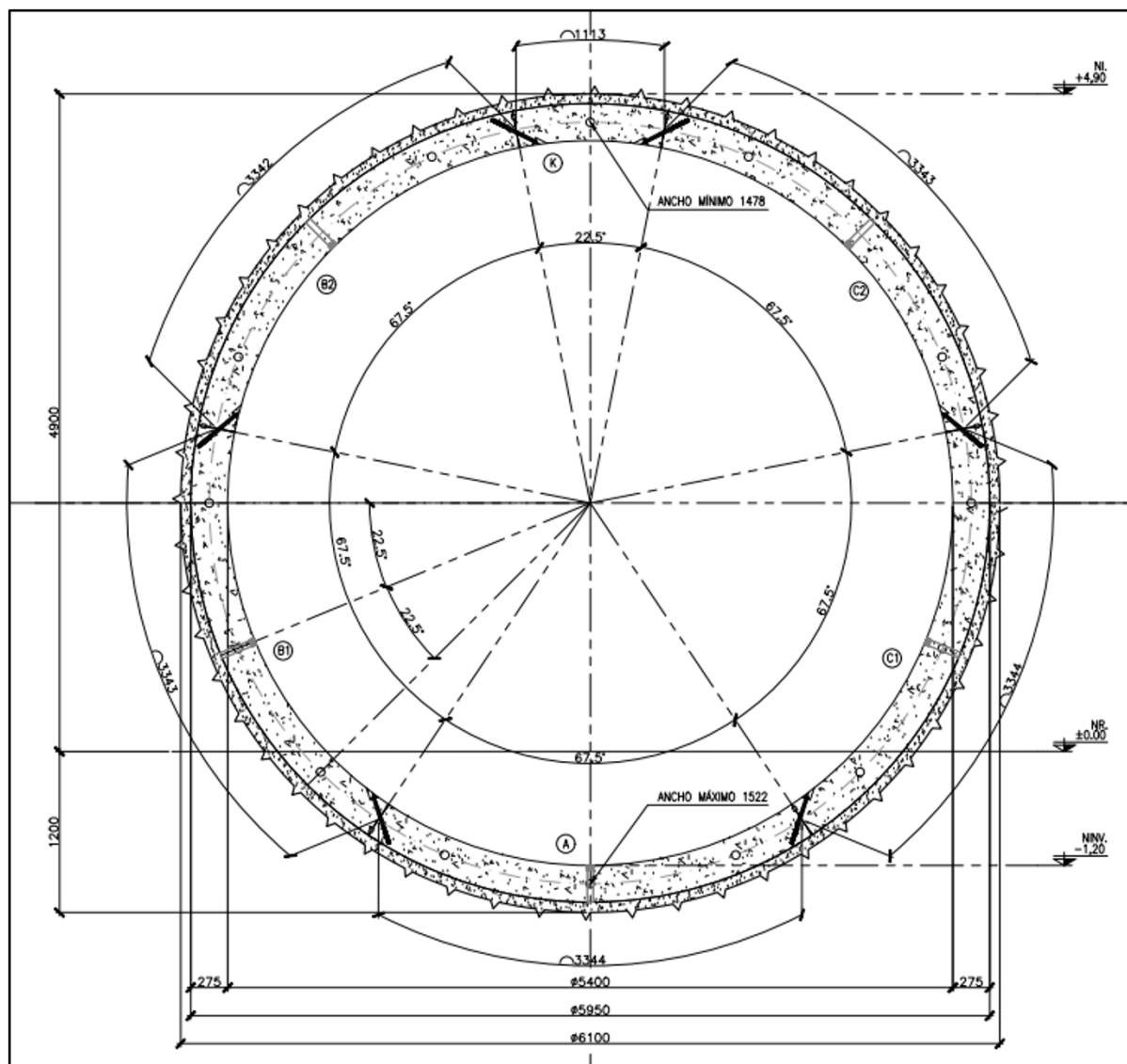


Figura 50. Ejemplo de anillo universal.

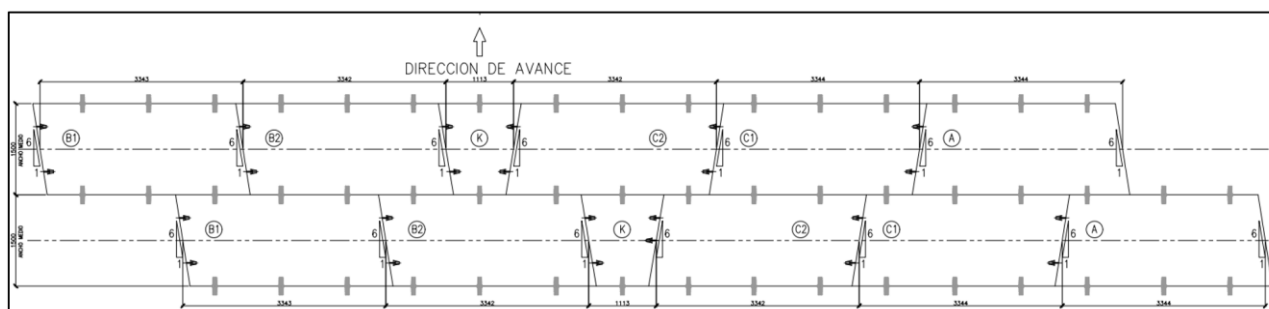


Figura 51. Ejemplo: vista interior desarrollada de dos anillos consecutivos.

Insertos en las dovelas

Se garantizará la impermeabilización del túnel mediante un único sello de EPDM anclado en el hormigón de las dovelas. El sello deberá ser diseñado para soportar una presión un 40% mayor que la presión de diseño considerando:

- La relajación del sello al final de su vida útil;
- 15 mm de offset (desnivel entre dovelas);
- Una tolerancia en la profundidad de la ranura para el sello de +0.00 / -0.20 mm
- La separación entre dovelas que surja de las tolerancias dimensionales de las dovelas, la tolerancia en el armado del anillo y las deformaciones del anillo como consecuencia de las cargas.

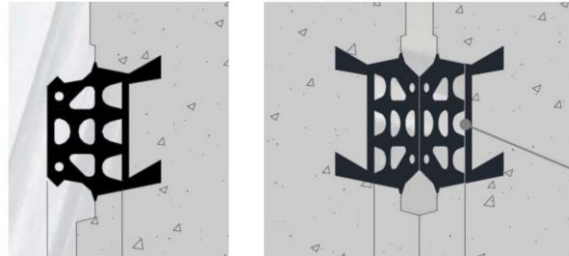


Figura 52. Sello hidráulico con anclaje, sin comprimir (izquierda) y comprimido (derecha).

La unión entre dovelas de un anillo se materializará mediante dos bulones inclinados roscados en un taco plástico (poliamida con fibra de vidrio) en la dovela adyacente. Deberá ser calculado estructuralmente para mantener totalmente comprimido el sello hidráulico para un desnivel (offset) entre dovelas igual a cero. Además, cada junta tendrá instalado una barra guía.

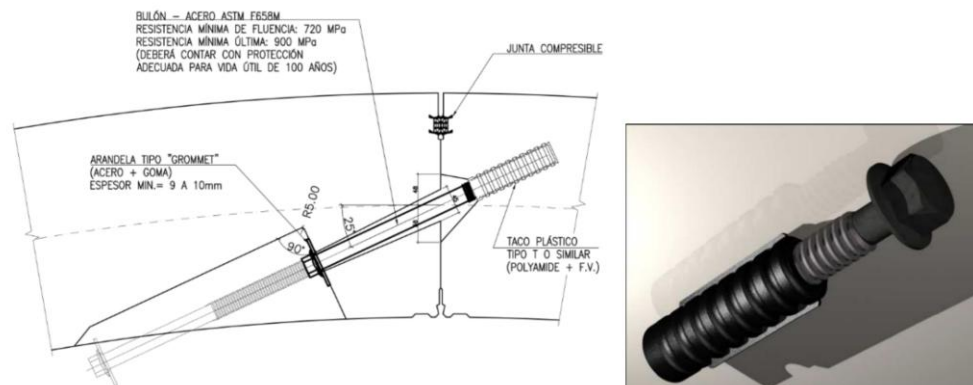


Figura 53. Ejemplo: unión mecánica entre dovelas de un anillo.

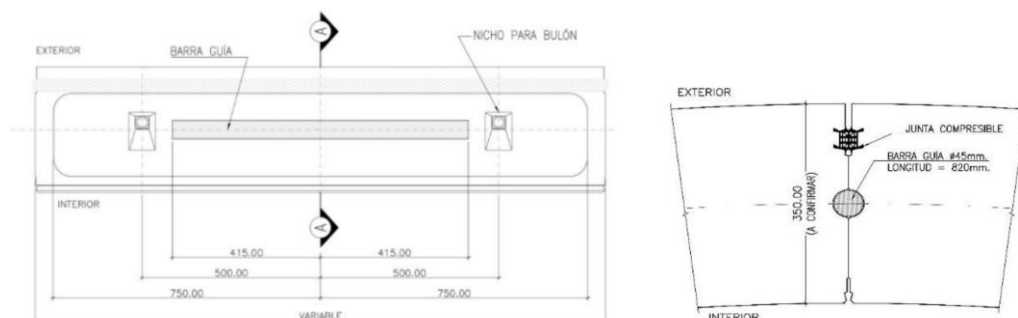


Figura 54. Ejemplo: vista y corte de la junta con barra guía entre dovelas de un anillo.

Para mantener comprimido el sello hidráulico entre anillos, estos se unirán entre sí mediante pernos plásticos (poliamida con fibra de vidrio), los que se introducen a presión en los tacos plásticos insertos en el hormigón de las dovelas gracias a la presión de los gatos hidráulicos de la TBM.

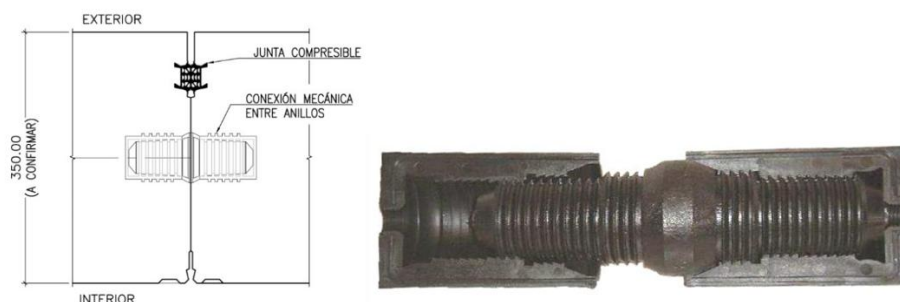


Figura 55. Ejemplo de unión mecánica entre anillos.

Cada dovela contará con un dispositivo inserto en el hormigón ubicado en el centro de la dovela para posibilitar la realización de inyecciones secundarias en caso de ser necesarias.

A cada lado de dicho dispositivo se dispondrán dos orificios ciegos por donde se introducirán la llave a cortante de la placa de vacío del erector de dovelas, si ese fuera el sistema erector adoptado.

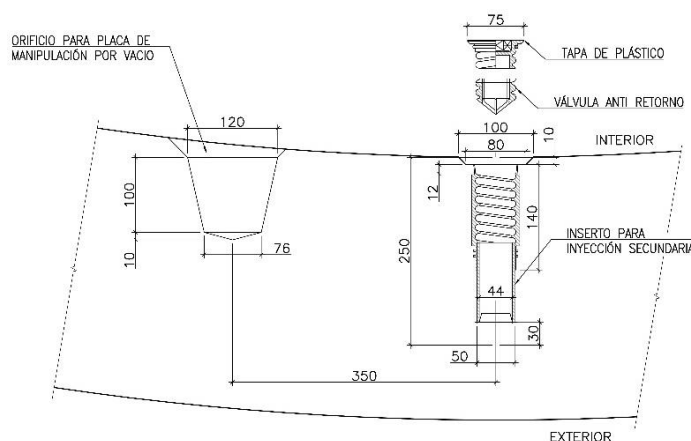


Figura 56. Inserto para inyección secundaria y orificios para placa de vacío del erector de dovelas.

Conexión entre túneles TBM

La conexión entre túneles TBM cumplirá los criterios de seguridad adoptados para el diseño de la línea en cuanto a sección transversal mínima y tipo de cerramiento/carpintería (resistencia al fuego, cantidad de hojas, anchos de salida, etc.). Se deberá disponer conexiones entre túneles simples con una separación máxima de 250m hasta llegar a una estación o medio de salida de emergencia.

La conexión entre túneles requiere la confección de una apertura en el anillo de dovelas. La forma de materializarla es mediante el empleo de dovelas especiales, reforzadas, dispuestas alrededor de la futura abertura, las que pueden ser de hormigón armado o ser íntegramente de acero. Otra opción es disponer de una estructura de apuntalamiento y refuerzo temporario para proceder a la demolición de las dovelas de la apertura y construir un pórtico de recalce en hormigón armado.

Previo a la excavación del túnel de conexión, se deberá realizar el abatimiento o despresurización local del agua freática mediante alguna de las siguientes alternativas: i) pozos profundos ejecutados y operados desde superficie, o ii) apertura de válvulas insertas en las dovelas de hormigón con ejecución de dren francés entre los túneles simples.

El pórtico de recalce se deberá diseñar y construir siguiendo los lineamientos de estructuras impermeables o estancas al agua, habida cuenta de la interrupción de la membrana de impermeabilización en el encuentro con las dovelas del túnel. Una vez ejecutados ambos pórticos de recalce, se deberá ejecutar la excavación y el sostenimiento primario del túnel de conexión en hormigón proyectado, la colocación de membrana de impermeabilización de PVC soldada a las water-stop ancladas en los pórticos de recalce, y la ejecución de revestimiento secundario del túnel en hormigón moldeado.



Figura 57. Alternativas de refuerzo en anillo: dovelas especiales (izq.), apuntalamiento temporario y marco de refuerzo (der.).

4.2 POZO DE ATAQUE TBMs

Se construirá a continuación de la estructura de la Estación Brandsen el Pozo de Ataque para el montaje de las TBMs e inicio de los túneles. Se estima tendrá una longitud de 80 m por 30 m de ancho, la de esta estructura será cercana a los 8 m desde el nivel de calle actual.

La construcción se realizará a cielo abierto. Se estima por las características de su emplazamiento actual afectará la calle Brandsen, Gral Hornos y subida a la Au. Frondizi.

Desde este pozo se instalarán las máquinas TBMs y se registrará un intenso movimiento de vehículos y maquinarias proveyendo en un primer momento dovelas y retiro del material excavado y luego, una vez construidos los túneles, el ingreso de todos los productos, insumos materiales para la instalación de la infraestructura ferroviaria (vías, sistema energético, etc.)

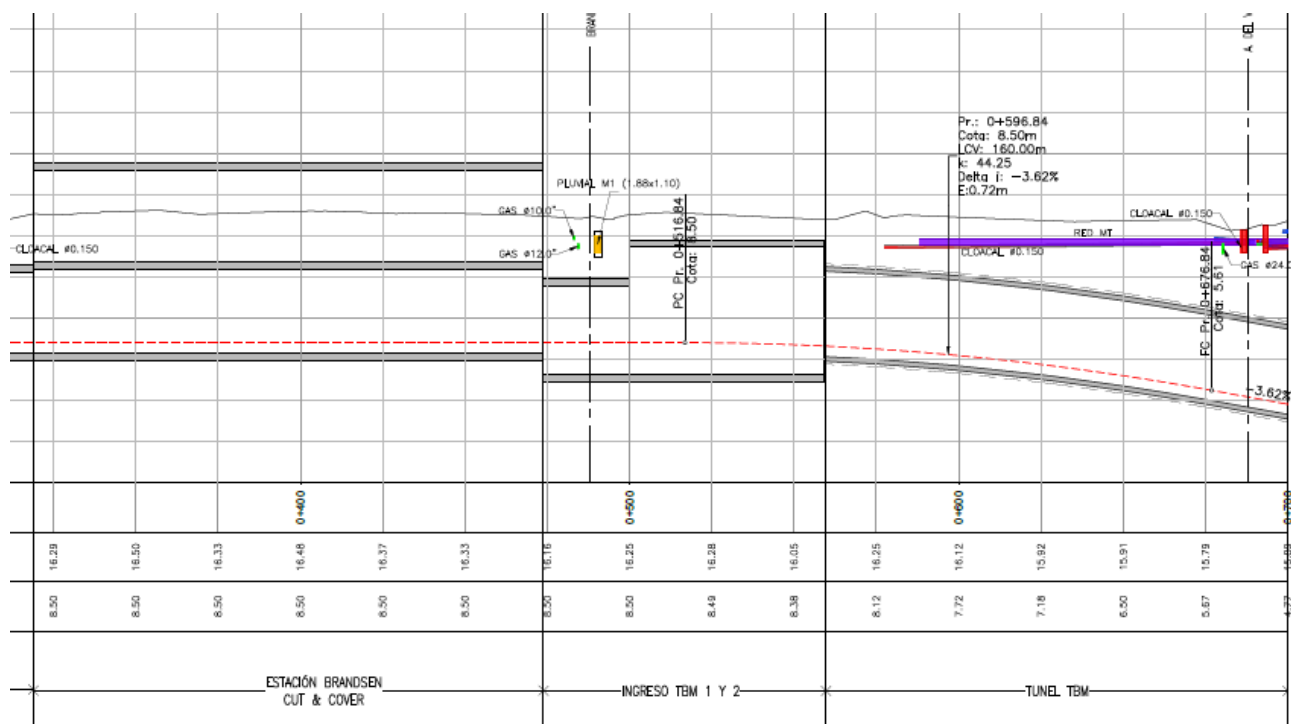


Figura 58. Planialtimetría Pozo de Ataque de TBMs.

No se ha definido por el momento un pozo de salida de las TBMs una vez finalizados los túneles. En efecto, se estima que el pozo de extracción podría evitarse si se considera la opción de abandonar el escudo (frente de la tuneladora). En caso de ejecutarse sería un pozo cuyas dimensiones serán de 10 m de diámetro, ocupando posiblemente arteria vial, etc.

En el presente estudio no se incluye a un Pozo de Salida de TBMs como componente a desarrollar. En caso de que la Contratista adjudicataria de las obras promueva su ejecución en su propuesta deberá solicitar su aprobación ambiental.

4.3 OBRADOR PRINCIPAL

La ejecución de la obra requerirá la instalación de un obrador. Será la Contratista adjudicataria de las Obras quien defina las instalaciones principales, dimensiones requeridas, tareas y su ubicación. Se estima que el mismo estará en cercanías a la zona de obras proyectadas en torno a la calle Brandsen en Barracas (cocheras, estación y fundamentalmente pozo de ataque de TBMs).

En términos generales se estima se organice en tres sectores funcionales: administrativo, de preparación de materiales y de mantenimiento/almacenes.

El sector administrativo comprenderá oficinas de dirección y gestión de obra, comedor, enfermería, estacionamiento y áreas de seguridad e higiene.

El sector de preparación de materiales incluirá principalmente la planta de fabricación de dovelas que se describe en términos generales en el siguiente ítem.

Por su parte, el sector de almacenes y mantenimiento plausiblemente incluya depósitos de materiales, talleres mecánicos, eléctricos y de soldadura, áreas de engrase y lavado de maquinaria, y un área de acopio temporario del material excavado.

Asimismo, el obrador deberá contar con infraestructura de apoyo, incluyendo subestaciones eléctricas, tanques de almacenamiento de combustible, sistemas de suministro de agua y redes para la gestión de efluentes cloacales, industriales y pluviales.

4.3.1 Planta de dovelas

La Contratista adjudicataria de las obras definirá ubicación, instalaciones, dimensiones y requerimientos específicos de la Planta de Dovelas necesaria para garantizar el desarrollo de los túneles. Se presenta a continuación una síntesis de instalaciones y actividades generales que suelen estar asociadas a estas plantas confeccionado en base a estudios antecedentes (EIAS TAAM, CBC, etc.)

En general este tipo de plantas presentan un sistema carrusel con túnel de curado con vapor. Este sistema funciona sobre una línea de rieles asociados a cadenas de traslación que son controlados por un ordenador industrial en el que se encuentran programados los ciclos de trabajo. La permanencia en las estaciones de trabajo es regulada principalmente por el tiempo necesario de hormigonado de un molde, que en general, es la actividad de mayor tiempo.

La misma incluirá las siguientes zonas:

- Planta de hormigonado;
- Nave de montaje de armaduras;
- Nave carrusel:
 - Línea de trabajo: cuenta con diversas posiciones, realizándose en cada una de ellas Una actividad distinta sobre los moldes y que son:
 - Limpieza del molde;
 - Colocación del desmoldante;
 - Colocación de elementos auxiliares de las dovelas (insertos, ...);
 - Colocación de la jaula de armadura;
 - Puesto de inspección;
 - Colado del hormigón;
 - Fratasado de la pieza;
 - Limpieza de restos;
 - Túnel de curado;
 - Desmoldaje y volteo de la dovela fabricada;
 - Línea de evacuación de las dovelas.
- Zona de Preacopio;
- Zona de Acopio.



Figura 59. Imágenes de Plantas de Dovelas. Acopio de armaduras de refuerzo - Estaciones de trabajo. Fuente Imágenes superiores: Informe ambiental del Segundo Emisario Arroyo Vega. Fuente Imágenes inferiores: Elaboración propia.



Figura 60. Vista de sector de acopio temporal de dovelas.

4.4 METODOLOGIA CONSTRUCTIVA DE ESTACIONES Y COCHERA

En función de las características del área de implantación de cada una de las estaciones se han previsto implementar dos tipos de metodologías constructivas: Caverna o Cut & Cover.

El **método Cut and Cover** trabaja a nivel más superficial en una primera instancia con el desarrollo del pilotaje y losa de techo afectando toda la estructura que luego será subterránea a nivel superficial.

Bajo la metodología Cut and Cover se materializarán las siguientes estaciones de la Línea F:

- Brandsen
- Constitución
- Congreso

La cochera Brandsen también se ejecutará mediante esta metodología constructiva, se desconoce aún el método de las otras cocheras.

Por su parte, la **metodología Caverna** es la más utilizada en los últimos tiempos porque permite trabajar a mayores profundidades que la anterior (necesario por ejemplo para evitar interferencias con servicios, etc.) y con limitadas afectaciones sobre la superficie evitando y/o minimizando significativamente alteraciones en las dinámicas urbanas. Se accede a través de pozos superficiales y se construye la estación bajo superficie. Esta metodología fue la utilizada para las 4 de las estaciones de la Línea H en la CABA por ejemplo.

Bajo la metodología Caverna se materializarán las estaciones de la Línea F:

- Cochabamba
- Chile
- Corrientes
- Pizzurno/ Santa Fe
- Recoleta/ Junín
- Hospital Rivadavia/ Pueyrredón
- Parque Las Heras/ Ruggeri
- Plaza Italia/ Ecoparque
- Palermo/ Juan B. Justo/ Pacífico

El sistema de impermeabilización de las estaciones, compuesto de juntas estancas y superficies impermeables de hormigón es el mismo que se utilizará para los túneles.

A continuación, se ofrece una descripción de las metodologías previstas y secuencias de trabajo de ambos métodos. La ubicación de obradores de estaciones, rampas y/o pozos de ataque necesarios para la materialización de las estaciones será definido por la Contratista adjudicataria de las obras por lo que no podrán incluirse en esta evaluación ambiental y social.

4.4.1 Método Caverna

En función de las similitudes de perfil geotécnico y la tapada, se han agrupado las estaciones en 2 tipologías. Las estaciones Cochabamba y Chile serían Tipo 1a mientras que Corrientes y Pizzurno/ Santa Fe serían Tipo 1b. Por otro lado, las Tipo 2a serían Hospital Rivadavia/ Pueyrredón, Parque Las Heras/ Ruggeri y Recoleta/ Junín, mientras que Palermo/ Juan B. Justo/ Pacífico y Plaza Italia/ Ecoparque serían Tipo 2b.

La excavación se desarrollará en 4 etapas: bóveda, hastial en dos partes y banco.

Las estaciones en cavernas tendrán una geometría de excavación, sostenimiento primario y revestimiento secundario interior según ilustrado las siguientes figuras.

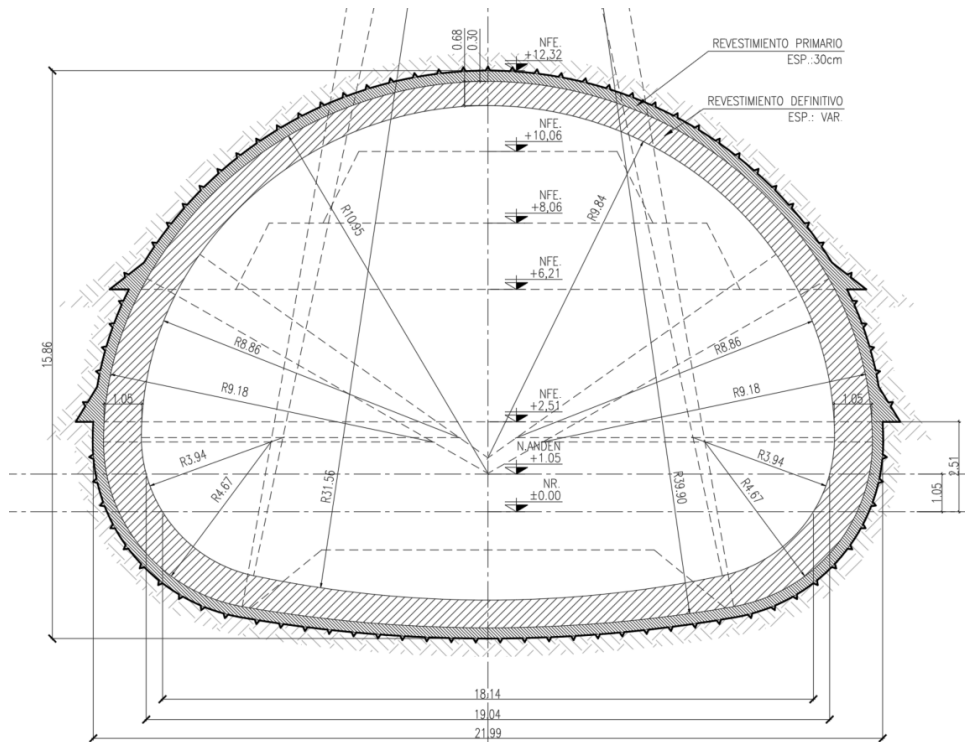


Figura 61. Estación en caverna considerada en la Línea F. Sección Tipo – Revestimientos. Fuente: LF-GL-GEN-TUN-MD-001

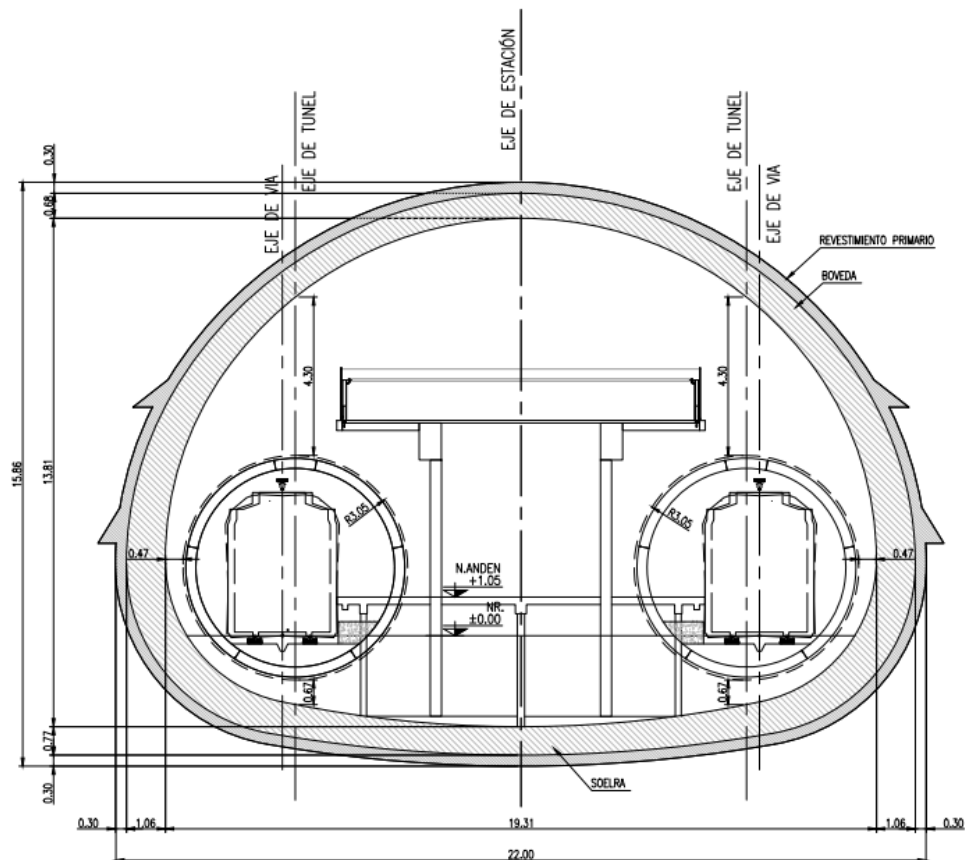


Figura 62. Estación en caverna considerada en la Línea F. Sección Tipo. Fuente: LF-ES-T01-TUN-PL-001

El espesor del sostenimiento de hormigón proyectado mínimo será de 0.30 m y se colocarán cerchas metálicas prefabricadas cada 1.0 m en bóveda y hastiales de unos 24 kg/ml mínimo, a fin de asegurar gálibo de excavación mediante control topográfico de los extremos de cada tramo de cercha.

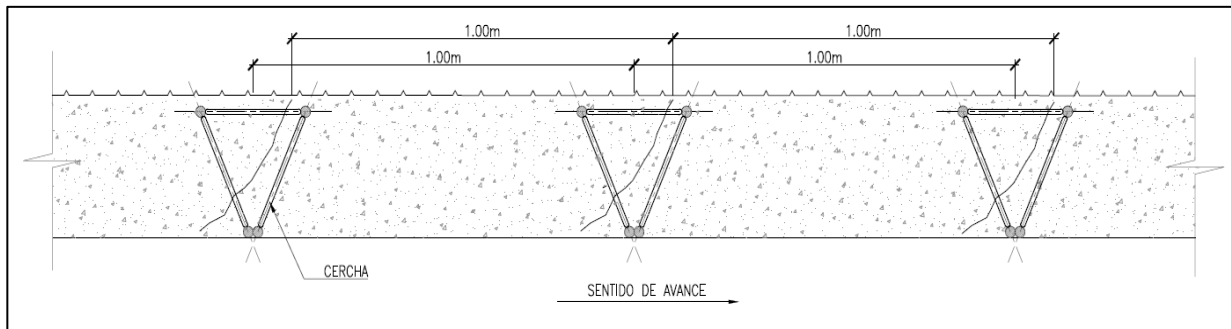


Figura 63. Estación en caverna. Sostenimiento primario típico en bóveda y hastial.

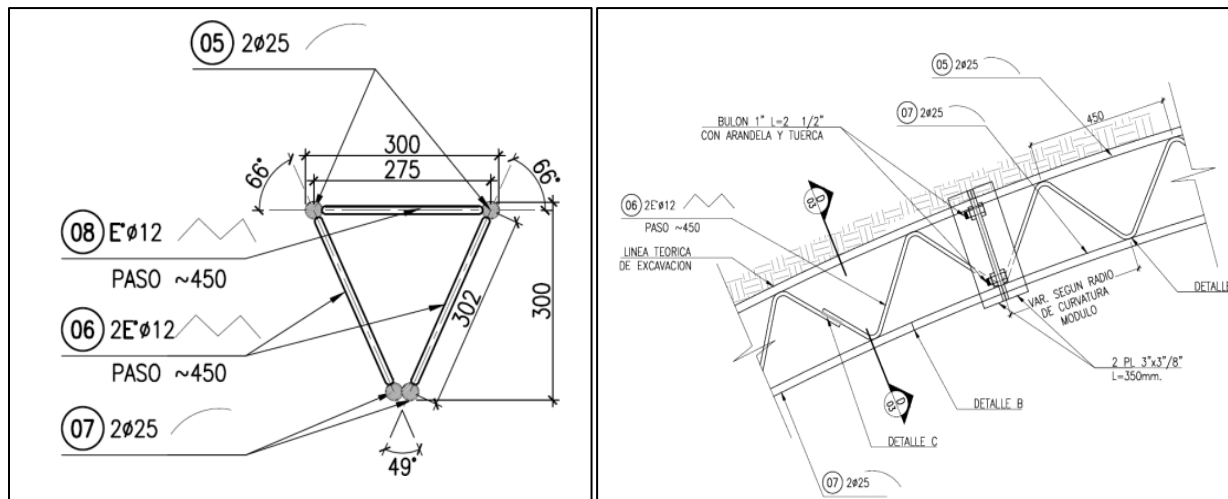


Figura 64. Estación en caverna. Cercha metálica típica.

La caverna estación será excavada mediante una metodología denominada *top-bench*, que implica excavarla por bancos de trabajo, desfasados y descendentes, con ejecución progresiva del sostenimiento primario, tal cual se muestra en las siguientes figuras.

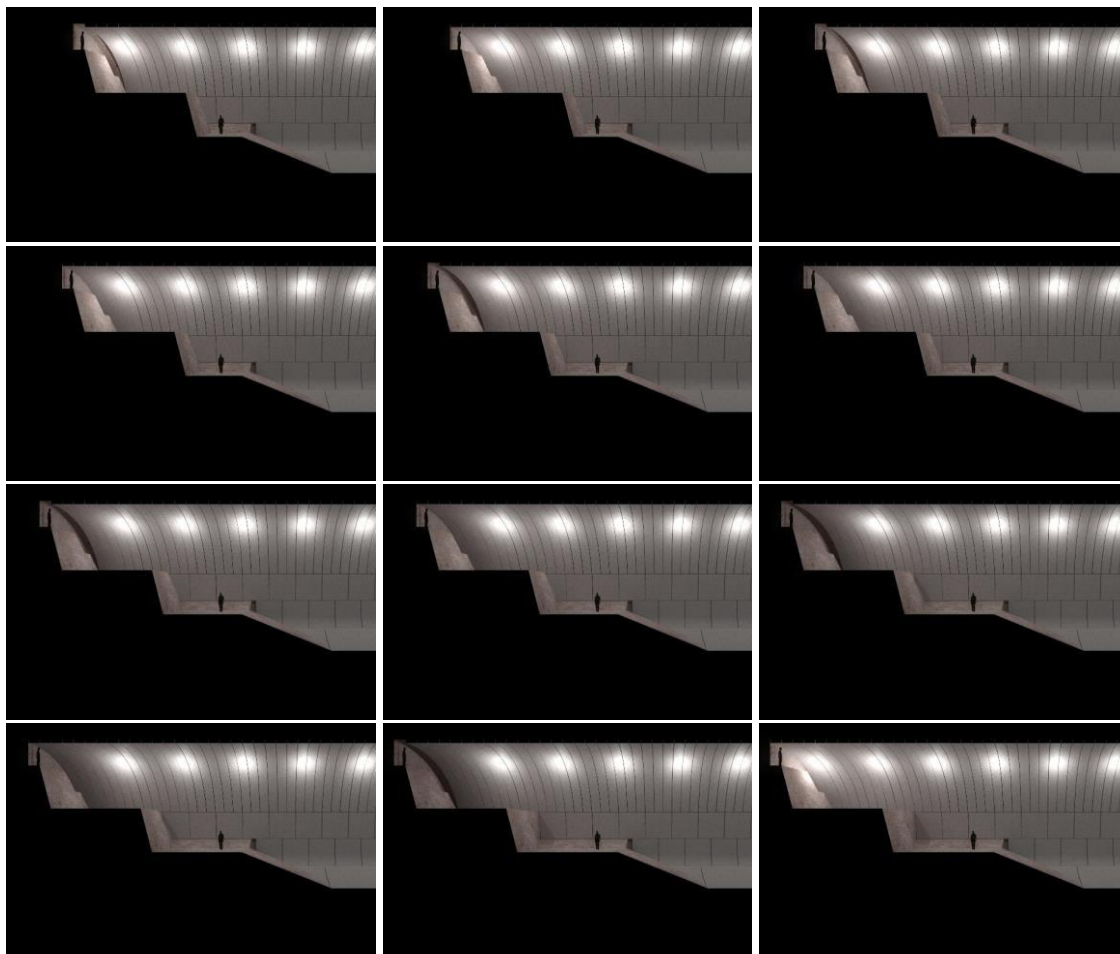


Figura 65. Estación en caverna. Secuencia de excavación y fortificación. Bancos de bóveda: 6 avances de 1 m.

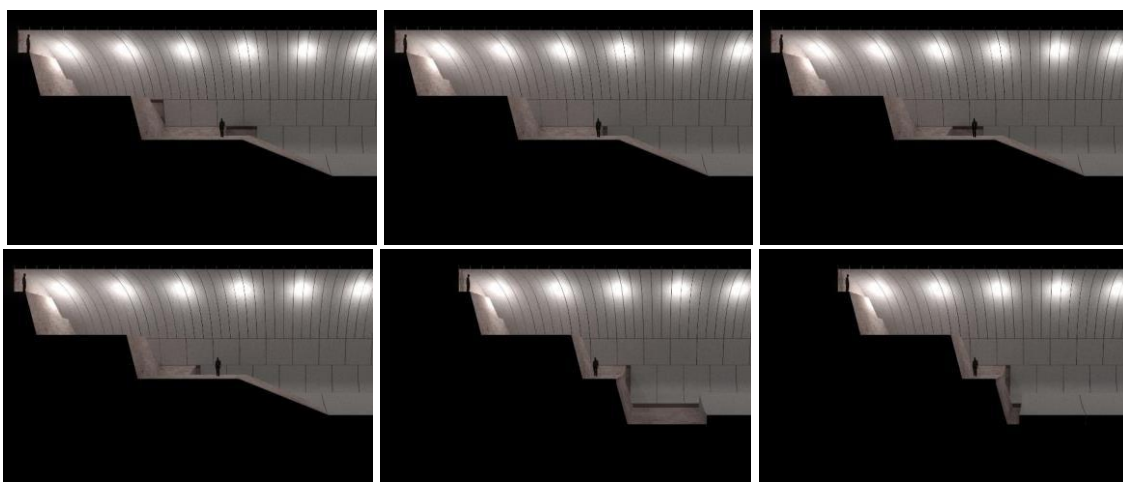


Figura 66. Estación en caverna. Secuencia de excavación y fortificación. Bancos laterales: 2 avances de 3m. Presolera: avance único de 6m.

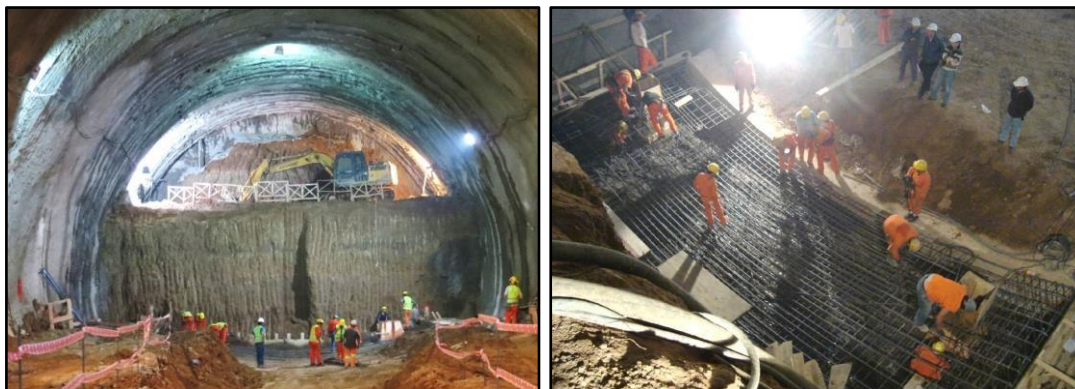


Figura 67. Estación en caverna. Excavación y sostenimiento primario en bóveda, hastial y solera.

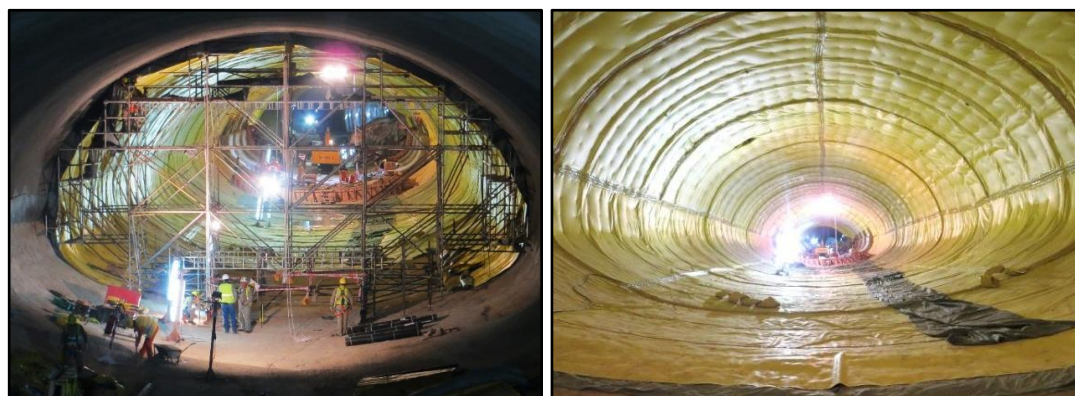


Figura 68. Estación en caverna. Montaje de membrana de impermeabilización.



Figura 69. Estación en caverna. Ejecución de revestimiento secundario de solera y hastiales.



Figura 70. Estación en caverna. Ejecución de revestimiento secundario de bóveda.

Sobre el interior del sostenimiento se deberá montar una membrana de impermeabilización de PVC apoyada sobre un geotextil no tejido para protección al punzonado de la membrana. Previamente, se deberá realizar una adecuación de la superficie de hormigón proyectado, eliminando toda protuberancia que exceda la tolerancia especificada y se aplicará un mortero de cemento fratasado de poco espesor (<10 mm) para regularizar y alisar el apoyo de la membrana. En el sector de bóveda y hastial la membrana plástica será fijada mediante soldadura a discos plásticos clavados en el sostenimiento.

El revestimiento secundario interior a la membrana de impermeabilización es la estructura definitiva, diseñada para lidiar durante la vida útil de la obra con los empujes de suelo, presión hidrostática del nivel freático, sobrecargas permanentes y accidentales debido a construcciones cercanas, abatimientos del nivel freático, excavaciones sobre y cercanos a la caverna. Se considera que habrá juntas transversales cada 4 m, aproximadamente, y juntas longitudinales entre solera-hastial inferior, hastial inferior-hastial superior, hastial superior y bóveda. La solera podrá hormigonarse con sólo colocar un encofrado de contención en los extremos, mientras que los hastiales y bóveda requerirán de encofrados metálicos en la cara interior del revestimiento apoyados sobre la solera secundaria u alguna otra estructura posterior (rellenos, andenes). Todas las juntas constructivas deberán ser del tipo rugosas, con la cara encofrada con improntas de altura >5 mm. También tendrán cintas de PVC planas, considerando que en caso de falla de la membrana de impermeabilización y de la inyección de remediación, el caudal de agua emergerá principalmente por la junta constructiva.

El procedimiento completo para ejecutar la estación puede sintetizarse en las siguientes etapas constructivas:

- Ejecución de pozo de ataque;
- Ejecución de dos galerías de drenaje por debajo del perfil de excavación de la solera;
- Conexión del pozo de ataque con caverna con un túnel de acceso a nivel de vestíbulo aproximadamente;
- Excavación y fortificación inicial de la bóveda de la caverna con hormigón proyectado con medios manuales, en sector de arribo del túnel rampa;
- Llegada de túnel rampa con piso aproximado a nivel de riel de la estación;
- Excavación con medios mecanizados y fortificación con hormigón proyectado:
- Bóveda en avances de hasta 1m hasta acumular 6 m
- Hastiales superior e inferior en avances de hasta 3 m hasta acumular 6 m
- Presolera en avance de hasta 6m.
- Repetición del ciclo
- Ejecución descendente de tímpanos temporarios con hormigón proyectado con anclajes pasivos inyectados IGU (Inyección Global Única) en etapas de 1.50 m de altura;
- Acondicionamiento de superficie de hormigón proyectado con mortero de cemento;
- Montaje de sistema de impermeabilización compuesto por membrana de PVC y manta geotextil soporte;
- Ejecución de revestimiento definitivo en hormigón moldeado en módulos de 4 m de longitud con la siguiente secuencia constructiva:
- Solera;
- Hastial inferior;
- Hastial superior;
- Tímpanos;
- Bóveda
- Entre las juntas constructivas de los módulos se dispondrá de *water-stop* de PVC;
- Paso de la máquina TBM por la estación, instalando un sistema de señalización y alerta que permita el acceso de tránsito de obra a la estación para la ejecución de las obras interiores;
- Ejecución de andenes, rellenos bajo andenes y estructura resistente de vestíbulo;
- Terminaciones de arquitectura.

IF-2026-20219129-GCABA-APRA

4.4.2 Método Cut and Cover

Las estaciones Cut & Cover tendrán una geometría de excavación, sostenimiento primario y revestimiento secundario interior, según lo esquematizado en la siguiente figura.

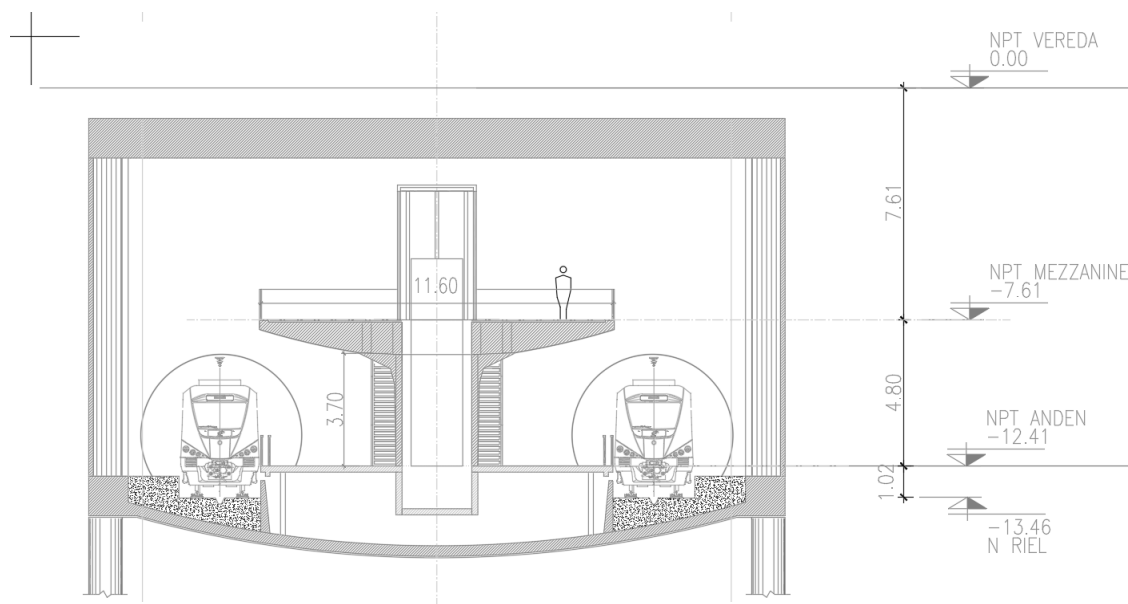


Figura 71. Estación Cut & Cover considerada en la Línea F. Sección tipo.

La contención lateral está conformada por una pantalla de pilotes perforados de hormigón armado de 1.20 m de diámetro, separados entre 2.40 m a 3 m entre centros. Si los primeros metros de suelo son inestables, se deberá colocar un tramo de camisa metálica (2-3 m de longitud) para evitar sobre-excavaciones que dificulten los trabajos de terminación posteriores de la estación. Los pilotes deberán tener una tolerancia de posicionamiento de 25 mm en planta en cualquier dirección, motivo por el cual se requiere de plantilla de hormigón previo a la ejecución de la perforación. El desvío respecto de la vertical no podrá ser mayor al 1.5%. El uso de fluidos de perforación estabilizantes será mandatorio si se atraviesan suelos friables. Previo al hormigonado se deberá asegurar una adecuada limpieza del fondo de perforación, empleándose baldes diseñados a tal fin y operados de forma lenta.

La losa de techo deberá ser de hormigón armado y tendrá altura variable de 0.80/1.0 m en apoyos y de 1.20/1.40 m en el centro, apuntalando las pantallas de pilotes en su extremo superior. Sobre la losa de techo se dispondrá una membrana de impermeabilización asfáltica adherida por calor, protegida con un contrapiso de hormigón de 0.15 m de espesor, armado con una malla $\phi 10c/15$, sobre el cual se dispondrá del paquete estructural del pavimento.

Una vez ejecutadas las pantallas de pilotes y la losa de techo, se procederá con la excavación en el interior de la estación, en etapas de no más de 1.50 m de altura. Entre los pilotes se deberá colocar un sostenimiento de hormigón proyectado de 0.15 m de espesor, reforzado con malla $\phi 6c/15$ mínimo, el que estará vinculado a los pilotes mediante pernos de corte fijados con anclajes químicos.

La última etapa de excavación corresponde a la ejecución de la presolera de la estación, la que se deberá ejecutar en etapas de 2.40 m a 3 m. Tendrá un espesor mínimo de 25 cm y se colocarán cerchas metálicas prefabricadas de peso mínimo 24 kg/ml en coincidencia con cada pilote, a fin de asegurar el gálibo de excavación, posicionándose sus extremos mediante control topográfico en los niveles correspondientes.

Sobre el interior del sostenimiento se montará una membrana de impermeabilización de PVC, apoyada sobre un geotextil no tejido para protección al punzonado de la membrana. Previamente, se deberá realizar una adecuación de la superficie de hormigón proyectado eliminando toda protuberancia que exceda la tolerancia especificada y se aplicará un mortero de cemento fratasado de poco espesor (<10 mm) para regularizar y alisar el apoyo de la membrana. En el sector de tabiques laterales, la membrana plástica será fijada mediante soldadura a discos plásticos clavados en el sostenimiento.

El revestimiento secundario interior a la membrana de impermeabilización tendrá juntas transversales equivalente al doble de la separación entre pilotes, evitando superar los 4-5m de ancho, y juntas longitudinales entre solera y tabiques laterales. La solera podrá hormigonarse con sólo colocar un encofrado de contención en los extremos, mientras que los tabiques laterales requerirán de encofrados metálicos en la cara interior del revestimiento apoyados sobre la solera secundaria u alguna otra estructura posterior (rellenos, andenes). Todas las juntas constructivas serán del tipo rugosas, con la cara encofrada con improntas de altura >5 mm. También tendrán cintas de PVC planas, considerando que en caso de falla de la membrana de impermeabilización y de la inyección de remediación, el caudal de agua emergerá principalmente por la junta constructiva. Los tabiques laterales estarán empotrados en su extremo inferior con la solera y en su extremo superior con la losa de techo, la cual tendrá armaduras rebatidas en espera en la cara inferior.

El procedimiento completo para ejecutar la estación puede sintetizarse en las siguientes etapas constructivas:

- Ejecución de pozo de ataque;
 - Ejecución de dos galerías de drenaje por debajo del perfil de excavación de la solera;
 - Ejecución de pantalla de pilotes y losa de techo. En caso de ubicarse sobre calzada vehicular, ejecución por mitades con restitución inmediata de pavimento;
 - Conexión del pozo de ataque y la estación con un túnel de acceso a nivel de vestíbulo aproximadamente.
 - Excavación y fortificación inicial de la estación con hormigón proyectado entre pilotes con medios manuales, en sector de arribo del túnel rampa.
 - Llegada de túnel rampa con piso aproximado a nivel de riel de la estación.
 - Excavación descendente con medios mecanizados con fortificación simultánea con hormigón proyectado entre pilotes en pases de 1.50 m de altura;
 - Ejecución descendente de tímpanos temporarios con hormigón proyectado con anclajes pasivos inyectados IGU (Inyección Global Única) en etapas de 1.50 m de altura;
 - Ejecución de presolera en hormigón proyectado con cercha metálica anclada en cada pilote;
 - Acondicionamiento de superficie de hormigón proyectado con mortero de cemento;
 - Ejecución de sistema de impermeabilización con membrana de PVC y manta geotextil.
 - Ejecución de revestimiento definitivo con hormigón moldeado en módulos de 4 m de longitud (o el doble de la separación típica entre pilotes) con la siguiente secuencia constructiva:
 - Solera;
 - Tabiques laterales;
- Entre las juntas constructivas de los módulos se dispondrá de *water-stop* de PVC.
- Paso de la máquina TBM por la estación;
 - Ejecución de andenes, rellenos bajo andenes y estructura resistente de vestíbulo;
 - Terminaciones de arquitectura.

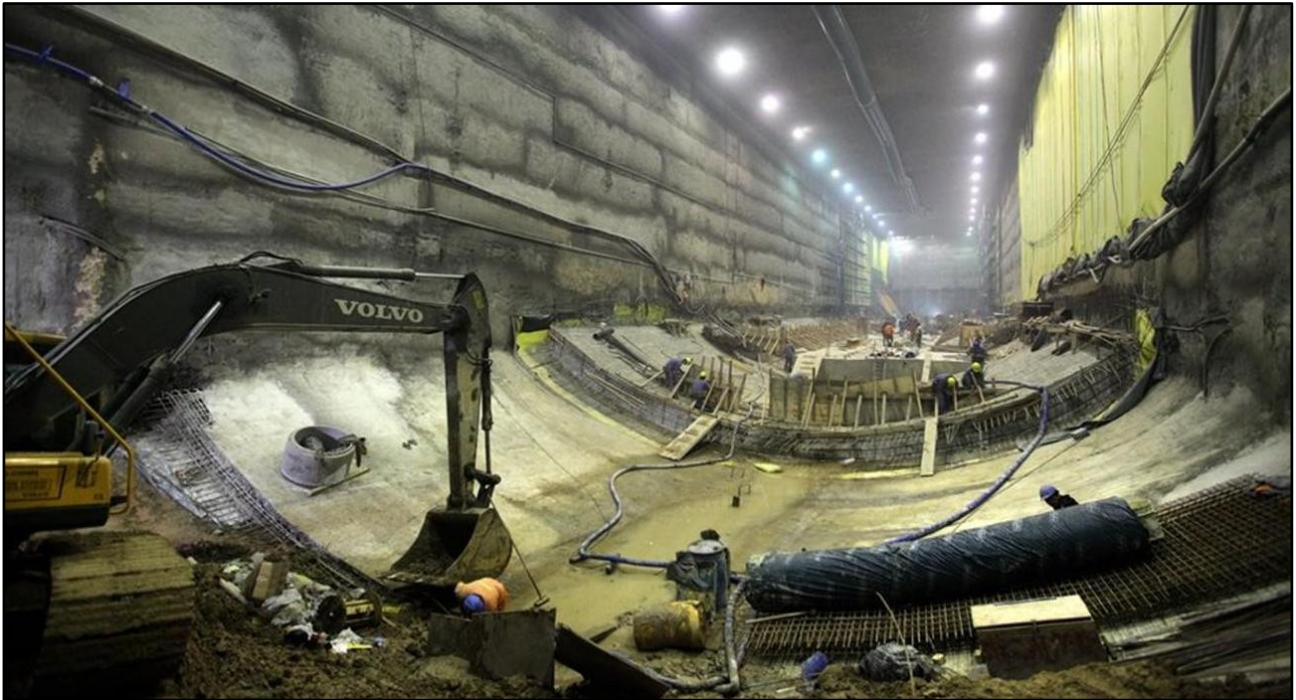


Figura 72. Estación Cut & Cover. Sostenimiento de hormigón proyectado en laterales y presolera, membrana de impermeabilización de PVC, solera definitiva.

4.4.3 Obras de Asistencia para la Construcción de Estaciones

Estas obras comprenden el conjunto de intervenciones auxiliares necesarias para posibilitar la construcción de las estaciones proyectadas.

En la instancia de adjudicación, la Contratista deberá definir ubicaciones y dimensiones, cantidad, etc. Debido a que en esta instancia se desconoce estos detalles no serán evaluadas en el marco del presente EIA.

4.4.3.1 Pozos de Ataque

Los pozos serán empleados para construir con suficiente anticipación las galerías de drenaje de las estaciones. Además, podrán servir de acceso para la ejecución manual de las etapas iniciales de excavación de las estaciones, para que inmediatamente al arribo de las rampas de acceso vial se pueda continuar con el procedimiento de excavación convencional típico de la estación con medios mecanizados.

Tendrán el tamaño adecuado como para que pueda alojar mínimamente los siguientes elementos constructivos:

- Escalera pedestre que cumpla los medios de evacuación según requerimientos de higiene y seguridad actuales para obras en construcción.
- Sector para el medio de elevación adoptado: cajón para retiro de suelo de 1m³ mínimo;
- Conducto de ventilación de 0.80m de diámetro mínimo;
- Espacio para instalaciones varias (cañería de impulsión de aguas provenientes del sistema de depresión, alimentación eléctrica, comunicación, aire comprimido, etc.);
- Estructura resistente definitiva con su sistema de impermeabilización, en caso de que la excavación forma parte de una obra definitiva.

Los pozos de ataque serán clausurados al finalizar la construcción de las estaciones, salvo que se determine su integración como parte de alguna obra definitiva. Todo elemento en superficie hasta 1.0 m por debajo del nivel de calzada deberá ser removido en su totalidad. Todo elemento por debajo del 1.0 m superficial que esté adherido al suelo podrá quedar en el lugar y se rellenarán las secciones con RDC (Relleno de Densidad Controlada), no admitiéndose el relleno con suelos compactados.

Los pozos de ataque se componen básicamente de tres tramos:

- **Superior**

Es usual en un ambiente urbano que en los primeros 1 m a 3 m se encuentren suelos removidos, alterados, sueltos o poco compactos, por lo que las tareas de excavación deben ejecutarse con extrema precaución.

En los primeros 3m del pozo se deberá colocar un sostenimiento primario de hormigón proyectado, cuyos pases de excavación-fortificación se encuentran entre 0.50 a 1.0m, según condiciones locales de estabilidad del suelo.

Sobre esta estructura suele apoyarse un marco estructural de hormigón armado que dará soporte al pórtico de elevación y tolva adoptados, según las necesidades consideradas por el constructor.

Se dispondrá de un tabique perimetral, cuyo coronamiento estará elevado al menos 0.30m respecto del nivel de calzada, con el fin de evitar el ingreso de agua de calle al interior del pozo.

- **Intermedio**

En este sector generalmente se encuentran los suelos naturales consolidados de la fm. Pampeano.

Los sostenimientos por adoptar son variados en geometría, materiales y esquema estructural, siendo usualmente empleado el entibamiento de madera con secciones rectangulares y puntal intermedio, y las secciones rectangulares y elípticas con hormigón proyectado.

Los pases de excavación-fortificación se encuentra entre 1.0 a 2.50 m, según condiciones locales de estabilidad del suelo.

El abatimiento del nivel freático puede realizarse a medida que progresa la excavación del pozo: la cohesión presente en los suelos de la fm. Pampeano controla la inestabilidad del suelo por ingreso de agua freática desde las paredes. A fin de no lidiar con problemas de adherencia del hormigón proyectado con el suelo, es usual la adopción de un entibado de madera. Caso contrario, es recomendable realizar una depresión previa con pozos profundos perimetrales al pozo de emplear hormigón proyectado.

- **Inferior**

Se ubica la solución estructural de encuentro entre el pozo y el túnel/caverna existente o futuro, siendo usual la construcción de un anillo estructural de hormigón en la intersección de ambas geometrías.

Se materializa la plataforma o piso de trabajo que servirá de lanzamiento para la ejecución de las galerías de drenaje con la confección de un doble piso de reja metálica y contrapiso de hormigón para seguridad del personal.

Por debajo de la plataforma se ubica el pozo de captación de 1m³-2m³ de capacidad y equipos de bombeo del agua de napa.

A continuación, se muestra un ejemplo de un pozo de ataque para la excavación inicial de la bóveda de una caverna y para acceso para excavación de las galerías de drenaje de una estación.

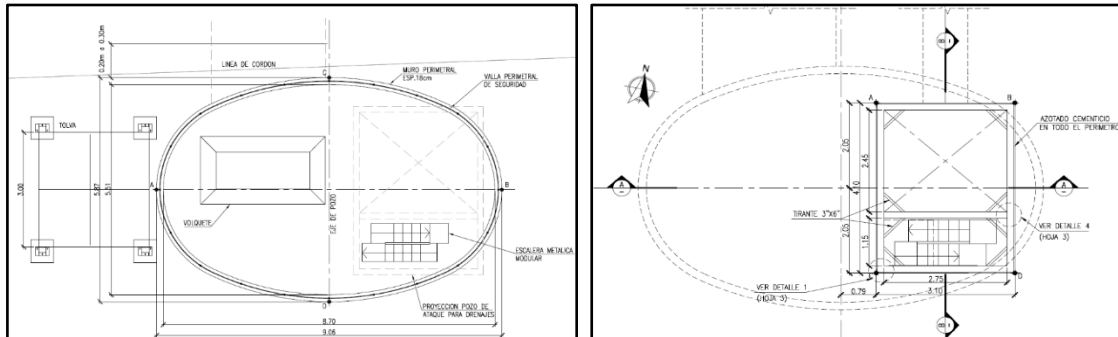


Figura 73. Ejemplo de pozo con entibamiento de hormigón proyectado y madera. Plantas.

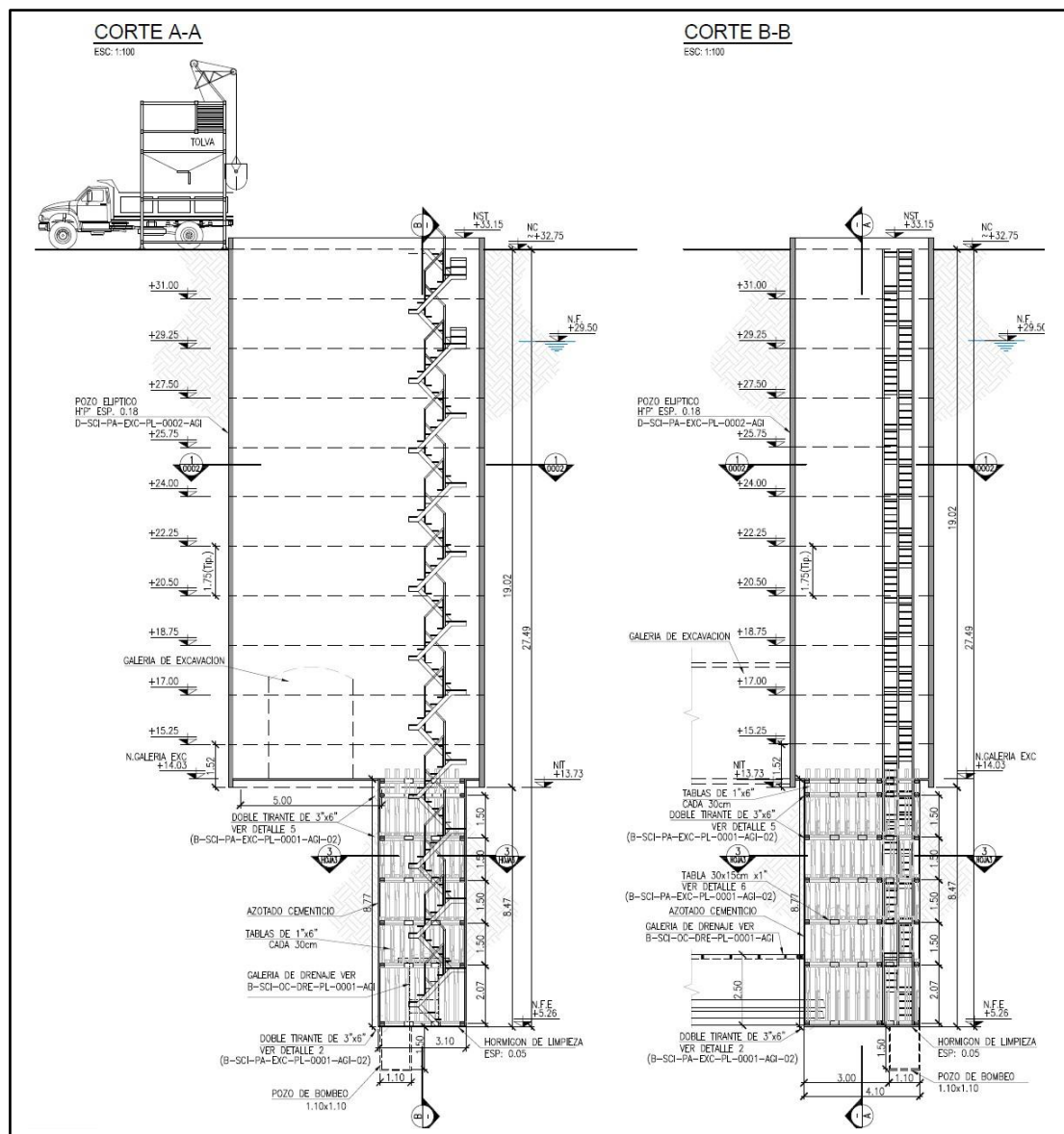


Figura 74, Ejemplo de pozo con entibamiento de hormigón proyectado y madera. Cortes.

IF-2026-20219129-GCABA-APRA

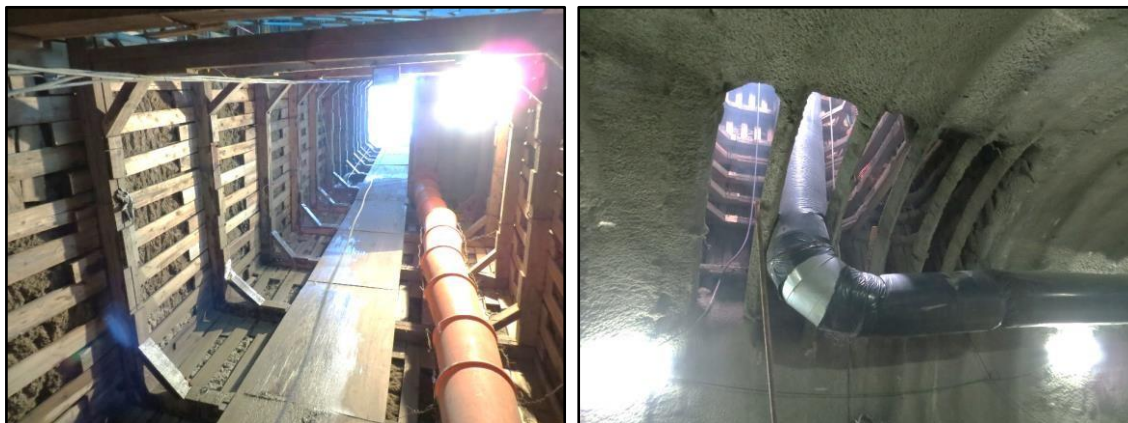


Figura 75. Ejemplo de pozo con entibamiento de madera.



Figura 76. Ejemplo de pozo con sostenimiento de hormigón proyectado.



Figura 77. Ejemplos de encuentros: anillo de hormigón moldeado.

4.4.3.2 Rampas de Acceso

Las estaciones serán excavadas y construidas desde acceso por rampas viales temporarias, las que en casos excepcionales podrán también ser mantenidas para alguna función permanente. Tendrán el tamaño y trazado en curvas adecuado como para alojar los vehículos y accesorios siguientes:

- Camión:
 - Provisión de hormigón de al menos 10m³ de capacidad.
 - Camión con acoplado de 12 m de longitud.
- Conducto de ventilación de 0.80 m de diámetro mínimo;
- Espacios guarda hombre cada 30 m máximo;
- Vereda peatonal de 0.50 m de ancho mínimo.

Asimismo, la sección transversal tendrá el espacio suficiente para alojar el conducto de ventilación y una pasarela peatonal de 0.50 m de ancho mínimo.

Las rampas serán clausuradas al finalizar la construcción de las estaciones, salvo que se determine su integración como parte de alguna obra definitiva. Todo elemento en superficie hasta 1.0 m por debajo del nivel de calzada será removido en su totalidad. Todo elemento por debajo del 1.0 m superficial que esté adherido al suelo podrá quedar en el lugar y se rellenarán las secciones con RDC (Relleno de Densidad Controlada), no admitiéndose el relleno con suelos compactados.

Las rampas tendrán tres sectores bien definidos:

- **Cielo abierto**

Comprende la parte inicial de la rampa, cuya entrada se ubicará en una esquina para facilitar el acceso y egreso desde dos calles/avenidas.

Se adoptará la mayor pendiente posible pero no menor al 12% para ganar profundidad rápidamente, acortar su longitud y minimizar su impronta en superficie.

Se ubicará invadiendo parte de la calzada vial, frente a propiedades privadas carentes de accesos vehiculares a cocheras, y donde no haya instalaciones subterráneas de importancia, pudiendo ser necesario aplicar restricciones adicionales con el fin de minimizar el impacto ambiental y urbano.

La contención deberá ser diseñada para los empujes de suelo y sobrecargas accidentales del lugar. No se admitirá suelo expuesto, sin estructura de contención.

El piso para el tránsito vehicular será un pavimento de hormigón con improntas “cola de pescado” para canalizar el agua al dren. En cercanía de la entrada de la rampa el pavimento estará elevado al menos 0.30m respecto del nivel de calzada con el fin de evitar el ingreso de agua de calle al interior de la rampa.

- **Túnel**

Cuando la rampa se profundice lo suficiente y se asegure una tapada de suelo mínima de 2.50 m, se ejecutará un túnel cerrado excavado mediante NATM.

Se mantendrá en lo posible una pendiente del 12% hasta tanto la tapada sea de 5 m, para luego disminuir la pendiente a lo necesario para que el piso del túnel llegue aproximadamente a cota de riel de la estación.

En los primeros metros del túnel se dispondrá de un paraguas o marchi-avanti para controlar eventuales desprendimientos de suelo, considerando que es usual la presencia de rellenos antrópicos en los primeros 2 m superficiales y que puede haber pérdidas de redes de agua, cloacal y pluvial que generen inestabilidades.

El avance de excavación se limitará a pases de 0.50 m para los primeros metros del túnel, el que se aumentará progresivamente hasta un avance de 2 m máximo de encontrarse condiciones de estabilidad favorables.

Se deberá colocar una cercha metálica de 10 kg/ml mínimo cada 1.0 m para garantizar el cumplimiento del gálibo.

El abatimiento del nivel freático se deberá realizar con dren francés ejecutado desde una galería excavada en avance al frente de excavación.

Cada 30 m máximo, se dispondrá de espacios guarda hombres.

El piso para el tránsito vehicular deberá ser un pavimento de hormigón con improntas “cola de pescado” para canalizar el agua al dren.

- **Encuentro entre túnel y caverna**

Cuando la rampa se aproxime a la caverna, podrá ser necesaria la ejecución de una estructura resistente de refuerzo en la interfase entre ambos espacios, cuya forma y dimensiones dependerán de la geometría de la intersección. Es usual la ejecución de un pórtico de hormigón armado en hormigón moldeado o proyectado para recalce del sostenimiento primario de la caverna.

A modo de ejemplo, en las siguientes figuras se muestra una rampa vial de acceso. En el tramo inicial se coloca una pantalla de contención conformada por pilotes perforados en voladizo y apuntalados (puntales metálicos y losas pretensadas). A los ~60 m de desarrollo, se tiene suficiente profundidad como para continuar con la ejecución de un túnel NATM. En el encuentro del túnel rampa con la caverna se ejecuta un pórtico de hormigón armado para recalce del sostenimiento primario.

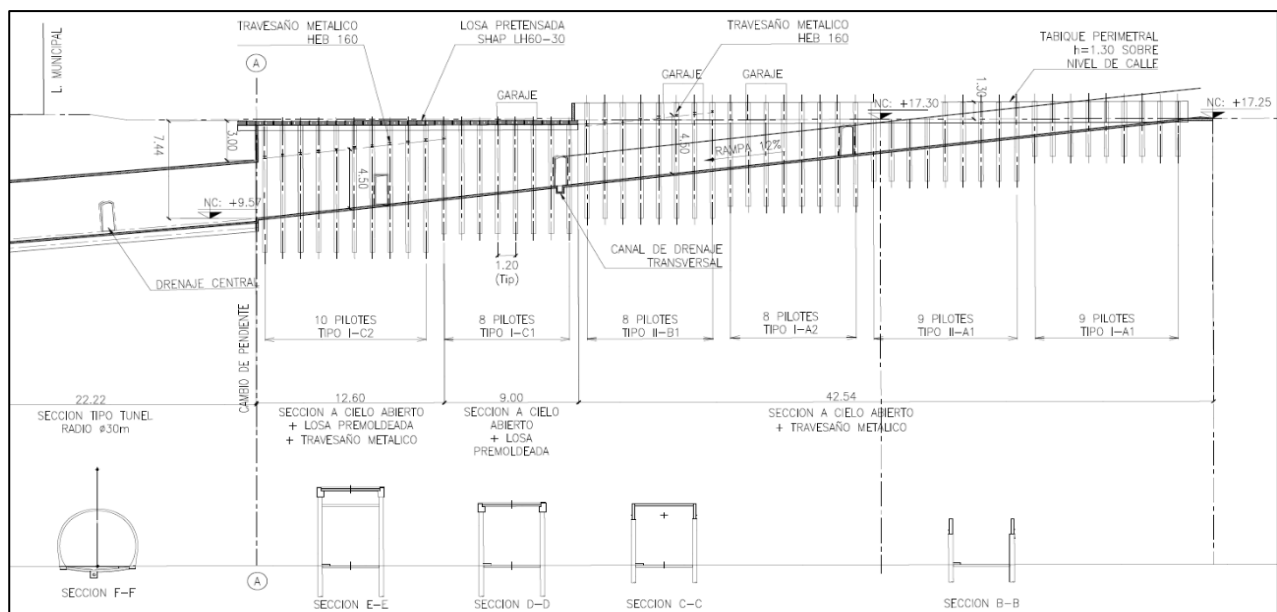


Figura 78. Ejemplo de rampa. Corte longitudinal.

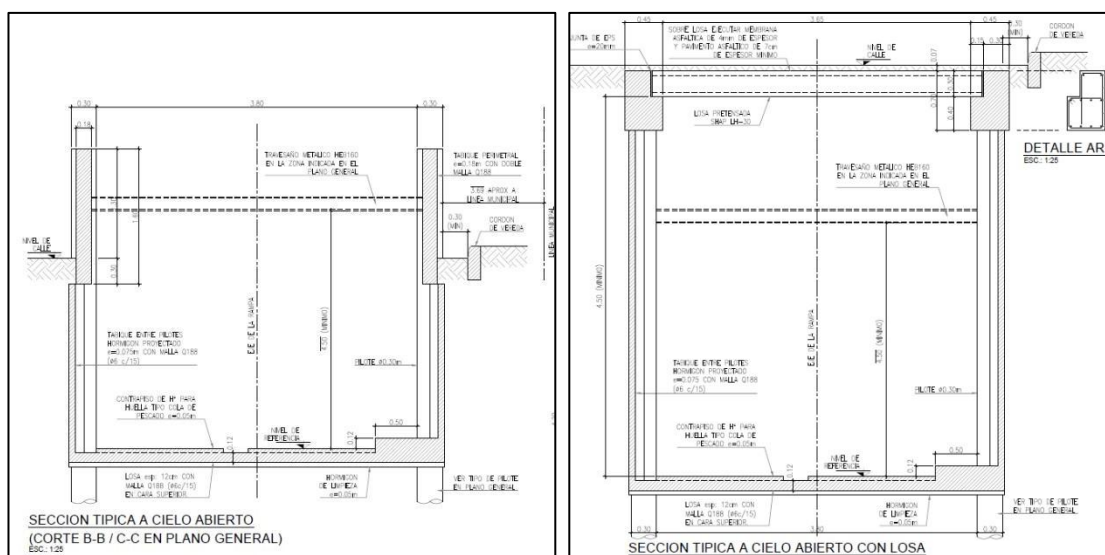


Figura 79. Ejemplo de rampa. Sección transversal del sector a cielo abierto.

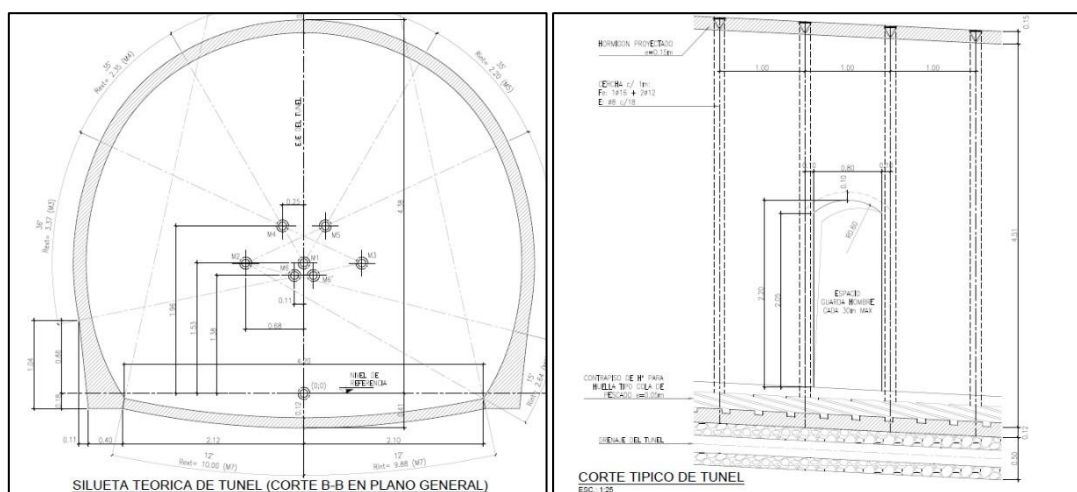


Figura 80. Ejemplo de rampa. Sección transversal del sector en túnel.

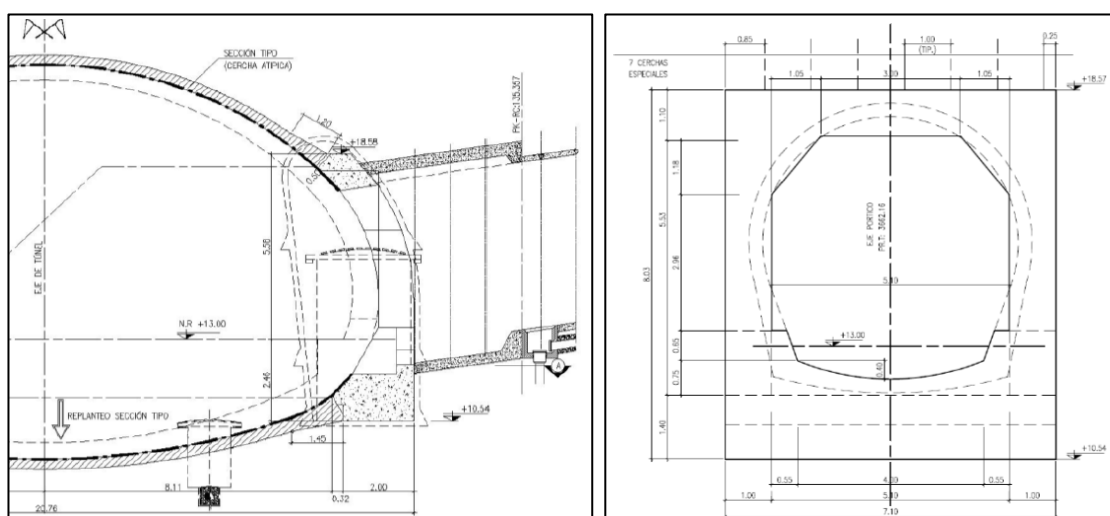


Figura 81. Ejemplo de encuentro entre rampa y caverna: pórtico de recalce.



Figura 82. Ejemplo de rampa de acceso vial.

4.4.3.3 Galerías de Drenaje

A los fines de asegurar un abatimiento efectivo del nivel freático que permita excavar las estaciones en seco, y evitar el uso de pozos profundos que impactan el ambiente urbano de superficie, se propone un sistema de abatimiento por drenes franceses, muy empleado en la ciudad de Buenos Aires para las obras lineales del subterráneo de Buenos Aires.

Los suelos de Buenos Aires pertenecen principalmente a la fm. Pampeano, limo preconsolidado cementado y fisurado con permeabilidad hidráulica secundaria muy elevada que favorece el rápido abatimiento del nivel freático por acción de la gravedad.

El dren francés se compone de una trinchera rellena con piedra partida para captación del agua, y tuberías ranuradas para transporte de agua hacia los pozos de descarga y bombeo. Entre el suelo natural y la piedra partida se coloca un geotextil no tejido de filtro mecánico de retención entre ambos materiales. Las especificaciones mínimas de cada dren francés son:

- Geotextil no tejido de 150 gramos por metro cuadrado. Perímetro por cubrir: 4 m²/ml de dren. Solapes mínimos entre paños: 0.30 m.
- Piedra partida granítica 30-50 limpia y libre de finos. Área: 1 m²/ml de dren.
- 4 cañerías de PVC de 250 mm de diámetro ranuradas.

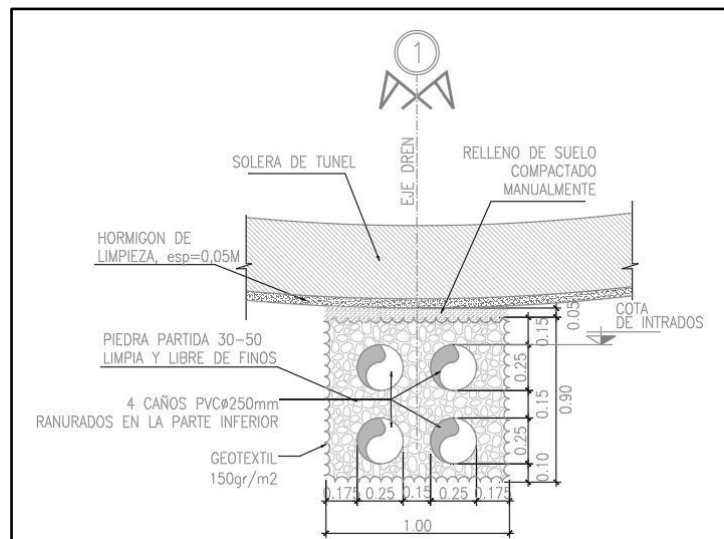


Figura 83. Ejemplo de drenaje francés empleado en túneles y estaciones del subterráneo de Buenos Aires.

Los drenes son ejecutados dentro de galerías subterráneas de 1 m de ancho y 1.80 m de alto a excavar en los suelos cementados de la fm. Pampeano presentes en el sitio de la obra. Dependiendo de la cementación natural que posea el suelo, la galería podrá requerir un entibamiento de madera mínimo en la zona del techo, o uno sistemático perimetral con marcos de madera transversales y tabloncillos longitudinales.

Las galerías de drenaje típicamente se excavan manualmente con el empleo de martillos neumáticos, y el retiro del suelo se realiza con carros sobre vías o ruedas. El acceso a la galería se realiza desde pozos de ataque, distanciados no más de 150m, de forma tal que los tramos de excavación máximos no superen los 75m de longitud. El dren francés es ejecutado en retroceso. La mitad superior de la galería se rellena con barro-cemento fluido o RDC (relleno Densidad Controlada) mediante perforaciones desde superficie o desde el interior de la galería, disponiendo de todos los medios necesarios para asegurar el llenado del sector de bóveda sin atrapamiento de aire. Si la mitad superior de la galería queda en una zona de futura excavación, no es necesario realizar el relleno.



Figura 84. Galerías de drenaje en fm. Pampeano. Suelos cementados.

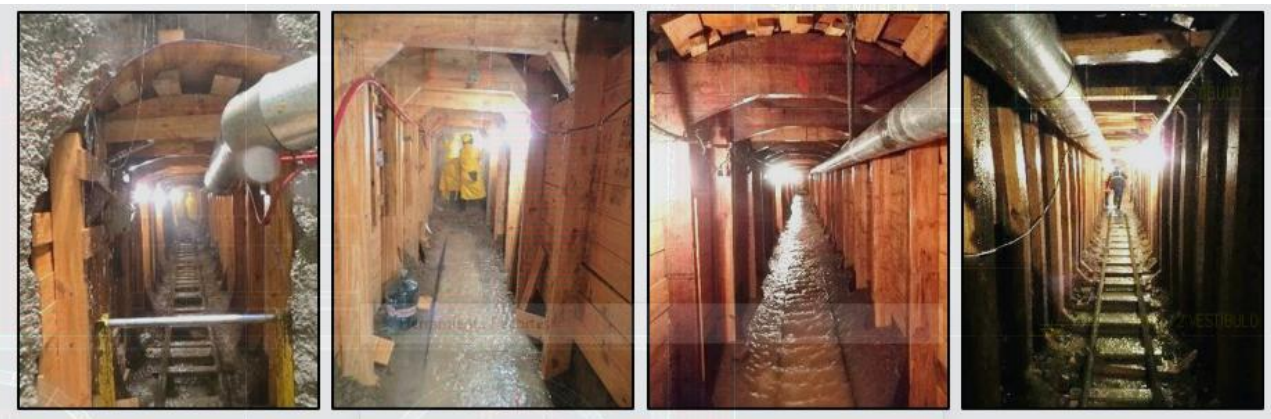


Figura 85. Galerías de drenaje en fm. Pampeano. Suelos poco cementados.

4.4.3.4 Obradores

Cada estación contará con un obrador con el objetivo de cubrir las necesidades de cada obra.

Todas las zonas de obradores estarán debidamente iluminadas y contarán con cerramientos perimetrales y elementos de señalización que garanticen condiciones seguras de circulación para peatones y trabajadores.

Una vez finalizada la obra, se desmontará la totalidad de las instalaciones de obradores, incluyendo la demolición de todas las instalaciones, caminos, senderos, cercos, etc., retirando de la obra la totalidad de los producidos de obra y dejando el terreno en las mismas condiciones en que fueron encontradas al inicio de la obra.

4.5 UNIDADES PARCELARIAS NECESARIAS

En el marco del diseño de accesos y su entorno de determinadas estaciones asociadas a la Línea F, se requerirán una serie de parcelas públicas y privadas. Asimismo, el desarrollo de dos curvas en la traza de los túneles supone la utilización del espacio subterránea de un conjunto de parcelas en dos puntos específicos de la ciudad. La definición de los criterios de elección de las parcelas se realizó en el marco de los servicios de “Consultoría Integral para el Proyecto de Arquitectura e Ingeniería relacionado a la construcción integral de la Línea F de subterráneos”, contratados mediante Licitación pública N° 3125-0656-LPU25, adjudicado a la UTE integrada por UPU y Asociados, IATASA y ATEC.

En términos generales se indica que, por cuestiones de diseño y marco normativo vigente, se adoptó como criterio que ninguna conexión entre Líneas de Subterráneo plantee un recorrido peatonal mayor a los CIEN (100) metros. A su vez, se priorizó la movilidad peatonal en vereda a lo largo de todo el recorrido, posicionando las entradas de la línea dentro de línea oficial, en espacios públicos existentes o generando ensanches de vereda en aquellas ubicaciones que resulte posible.

Metodológicamente se utilizaron indicadores según el criterio declarado de selección de las parcelas, redundando en dos criterios principales: a) renovación de parcelas⁵ y capacidad constructiva remanente de las parcelas⁶ en los entornos de estaciones; y b) disponibilidad de espacios verdes (UPU y Asociados, IATASA y ATEC, 2025).

En términos urbanos, se plantea deseable priorizar para los distintos proyectos de acceso a las estaciones la elección de parcelas con edificaciones con mayor potencial de renovación, bajo los parámetros descritos en el ítem anterior. Respecto a la capacidad constructiva remanente, se evaluó para las parcelas del entorno inmediato de las futuras estaciones qué proporción existe entre los volúmenes edificados actuales y la capacidad constructiva potencial por Código Urbano, con el objeto de identificar aquellas que tienen mayor margen de crecimiento y complementar el indicador de renovación.

Con base a estos principios, se seleccionaron parcelas completas privadas sujetas a expropiación (un total de 12 en todo el proyecto) y otras parcelas que constituyen Bienes de Dominio Público y Privados del GCBA y del Estado Nacional, las cuales se presentan en la siguiente tabla:

⁵ Proceso mediante el cual una parcela ya edificada puede ser intervenida para adecuarse a los parámetros actuales del Código Urbanístico

⁶ Volumen edificable que aún puede desarrollarse en un terreno, calculado como la diferencia entre la capacidad máxima permitida por las normas urbanísticas y lo ya construido en ese lote.

Tabla 6. Parcelas necesarias identificadas en el proyecto de la Línea F. Febrero 2026.

Estación asociada	N° de Parcela	Dominio	Dirección	Observaciones
Cocheras Brandsen	018-135-028	Espacio Público - GCBA	Gral. Hornos 1097-1331	Parcelas de las Manzanas 018-135, 018-137 y 018-138 directamente afectadas a la construcción de las Cocheras.
	018-135-027			
	018-135-026			
	018-135-001			
	018-137-001			
	018-137-002			
	018-137-006a			
	018-137-013a			
	018-137-017			
	018-137-019			
	018-137-020a			
	018-137-021			
	018-137-022			
	018-137-023			
	018-137-025			
	018-137-026			
	018-138-001e			
	018-138-001g			
	018-138-024b			
	018-138-025			
	018-138-026			
	018-138-027			
	018-138-028			
	018-138-029a			
Brandsen	018-139-005	Espacio Público - GCBA	Gral. Hornos 1051	Parcelas de la Manzana 018-139 afectada por la construcción de la Estación Brandsen.
	018-139-004			
	018-139-035			
	018-139-034			
	018-139-033			
	018-139-032			
	018-139-031			
	018-139-030			
	018-139-039			
	018-139-038			
	018-139-037			
	018-139-045			
	018-139-044			
	018-139-043			
	018-139-042			
	018-139-041			
	018-139-040			
	018-139-036b			
	018-139-036a			
	018-139-006b			
	018-139-001			
	018-139-002			
	018-139-003			
Cochabamba	014-006-023d	Privado	Cochabamba 1795	Ampliación de espacios verdes
	014-006-023b	Privado	Cochabamba 1789	
	014-006-024	GCBA	Cochabamba 1783	
	014-006-025b	Privado	Cochabamba 1773	
	014-006-017a	GCBA		Acceso Principal, bajo autopista
	014-006-018a	GCBA		

IF-2026-20219129-GCABA-APRA

Estación asociada	N° de Parcela	Dominio	Dirección	Observaciones
	014-006-020	GCBA	Bajo Au. 25 de Mayo: frente Av. Entre Ríos	
	014-006-021	GCBA		
	014-006-022	GCBA		
	014-006-025a	GCBA		
	022-065B-001	GCBA	Av. Entre Ríos 1285	Acceso secundario. Vereda de enfrente Av. Entre Ríos
	022-065B-002	GCBA	Av. Entre Ríos 1285	
Chile	012-001-015A	Privado	Av. Entre Ríos 105	Ingreso Principal. Mercado San Cristobal. Protección Estructural.
Congreso	020-073-002A	Privado	Hipólito Yrigoyen 1812	Acceso secundario
	020-073-001A	Privado	Av. Entre Ríos 105	
	020-073-001B	Privado	Av. Entre Ríos 115	
Corrientes	005-004-013A	Privado	Av. Callao 373	Acceso principal
Santa Fe / Pizzurno	007-002-000	GCBA	Plaza Rodriguez Peña	Ubicación de los Accesos
Recoleta / Junín	011-059-002	Privado	AV. Gral. Las Heras 1936	PB+2 – Ubicación de Acceso
	011-051-022	Privado	AV. Gral. Las Heras 2001	PB+1 – Ubicación de Acceso
Pueyrredón / H. Rivadavia	015-145-009	Privado	Av. Gral. Las Heras 2380	PB+2 – Ubicación de Acceso
Parque Las Heras / Ruggeri	021-040-019	Privado	Av. Gral Las Heras 3349	Acceso
	021-030-000	GCBA	Av. Gral Las Heras 3350	Parque Las Heras – Ubicación de Acceso
Ecoparque/Plaza Italia	021-051-000	GCBA	Sarmiento 2715	Ecoparque – Ubicación de Accesos
	021-006-000	GCBA	Av. Gral Las Heras	Jardín Botánico Carlos Thays – Ubicación de Accesos
Palermo/Juan B. Justo/Pacífico	023-068-002	Estado Nacional / Ejército	Av. Santa Fe e Int. Bullrich	Regimiento de Infantería I y II de Palermo - Se ubicación de accesos.

Se detallan seguidamente los criterios técnicos relevantes establecidos para los distintos casos:

- **Estación Brandsen:** ensanchamiento de la vereda Este de Horno, aprovechando la posibilidad de desplazar la calzada hacia la autopista.
- **Estación Cochabamba:** disponibilidad de las parcelas para materializar un acceso principal de mayor jerarquía acompañado por una ampliación del espacio verde existente. Se requerirá la utilización de 4 parcelas linderas a la “Plazoleta Carlos Jáuregui”, 3 privadas (014-006-023d, 014-006-023b y 014-006-025b) y 1 perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) (014-006-024).

- **Estación Chile:** se incluye una propuesta de intervención integral sobre el lote que corresponde al Mercado San Cristóbal, que prevé la puesta en valor de este edificio catalogado y contribuye a la refuncionalización del espacio como un efector cultural de la Ciudad (Museo del Cine).
- **Estación Congreso:** el criterio de proyecto se centra en intervenir principalmente aceras y calzadas sobre el eje histórico-institucional del Congreso de la Nación, ampliando veredas y ubicando el acceso principal por fuera de la línea oficial de la Plaza del Congreso. El acceso secundario se ubicará en la intersección de la calle Hipólito Yrigoyen y la Avenida Entre Ríos, en las 3 parcelas de dominio privado mencionadas.
- **Estación Corrientes:** tiene condiciones altamente restrictivas en materia de espacio disponible, tanto dentro de línea oficial, como en espacio público. La selección del inmueble requerido se fundamenta en la inexistencia de otras alternativas técnicamente viables para ubicar el acceso principal. El Proyecto requiere que el acceso se localice en este punto específico como una condición técnica, buscando además unificar los ingresos con la Estación Callao de la Línea B, lo cual permitirá eliminar una de las escaleras de ésta última que actualmente se encuentra en la vereda, evitando las entradas en las aceras.
- **Estación Santa Fe/Pizzurno:** la estación se dispone en el lateral de la plaza Rodríguez Peña y, con el fin de no angostar la vereda, se propone ubicar los accesos dentro de la plaza, disponiendo dos accesos próximos a las esquinas.
- **Estación Recoleta/Junín:** se fundamenta en la ausencia de otras alternativas viables, dada la densa consolidación urbana de la zona. El desarrollo edilicio de los lotes seleccionados (Planta Baja + 2 en Las Heras 1936 y Planta Baja + 1 en Las Heras 2001), resulta favorable para localizar los accesos principal y secundario de la nueva Estación, cumpliendo con una condición técnica de Proyecto (anchos requeridos por medios de salida y distancias de evacuación). Además, se asegura la movilidad peatonal al evitar entradas directas sobre la vereda.
- **Estación Hospital Rivadavia/Pueyrredón:** el criterio para la selección del inmueble a expropiar se basa principalmente en la necesidad de emplazar la entrada secundaria de la Estación Pueyrredón. Dada la densa consolidación urbana de la zona, no se encontraron otras alternativas viables. El inmueble afectado consiste en Planta Baja y dos pisos (PB + 2), con 4 unidades funcionales.
- **Estación Parque Las Heras/Ruggeri:** si bien la parcela bajo los criterios del indicador de probabilidad de renovación figura como “no renovable”, hay que destacar que la razón es que cuenta con doce unidades funcionales, sólo dos más que las fijadas como uno de los parámetros del indicador, debiendo analizarse en conjunto con los criterios técnicos y de diseño aplicados para la selección de la parcela, indicados por el equipo de proyecto de la línea de subterráneo, donde se prioriza el acceso al subte desde esa acera de la avenida Las Heras y en relación más próxima al hospital. El objetivo principal de esta expropiación es localizar dicho acceso secundario en un punto estratégico, concretamente en la vereda noreste de la Av. Las Heras, con la finalidad de ofrecer una conexión más próxima al Hospital Fernández. Además, la elección de esta ubicación busca evitar comprometer la movilidad peatonal, impidiendo que las entradas se sitúen directamente sobre la vereda.

Por otra parte, se contemplan afectaciones subterráneas en dos zonas puntuales de la traza. Si bien, en conformidad con lo dispuesto por la normativa y las buenas prácticas la traza se extiende por debajo de arterias viales, en el diseño de la Línea F existen dos curvas que abarcarán los espacios subterráneos de un total de 27 lotes/parcelas. En la **Curva Sur** (desde Av. Garay hacia Av. Entre Ríos), se identifican 10 lotes privados y 1 perteneciente al GCBA; en tanto que en la **Curva Norte** (desde Av. Callao hacia Av. Las Heras) se identifican 16 lotes privados.

Según los estudios previos, en ambos sectores la traza de los túneles se encuentra dispuesta a una profundidad de tapada que permite mantener un margen de seguridad deseable con relación a la no afectación de la trama edilicia consolidada en superficie. En la Curva Sur (Pr. 2+585,85 – Pr. 2+944,69) la profundidad de tapada (desde cota del techo hasta cota del terreno) varían entre 16,20 m y 14,91 m; en tanto que en la Curva Norte (Pr. 6+548,49 – Pr. 6+804,07), la profundidad de tapada va desde los 19,08 m hasta los 20,16 m. De todas formas se prevé la expropiación de los subsuelos de estos lotes, tal como se llevó a cabo para la Línea H.

Tabla 7. Listado de parcelas de afectación subterránea.

Sitio asociado	N° Parcela	Dominio	Dirección	Observaciones
Curva Sur	014-001-000	Privado	Av. Entre Ríos 1590	Entre Pr. 2+585,85 y Pr. 2+944,69. Las profundidades máximas de la tapada (desde cota de terreno a cota de techo) varían entre 16,20m al inicio de la curva hasta los 14,91m al final.
	014-003-025A	Privado	Filiberto 1731	
	014-003-024	Privado	Filiberto 1757	
	014-003-023	Privado	Filiberto 1767	
	014-003-022	Privado	Filiberto 1755	
	014-003-021	Privado	Filiberto 1781	
	014-003-017A	Privado	Av. Entre Ríos 1528	
	014-003-016	Privado	Av. Entre Ríos 1520	
	014-003-014A	Privado	Av. Entre Ríos 1502	
	014-003-013	Privado	Pavón 1778	
	014004-011	GCBA	Av. Entre Ríos 1492	
Curva Norte	011-080-002	Privado	Av. Gral. Las Heras 1832	Entre Progresiva 6+548,49 y Progresiva 6+769,07. Las profundidades máximas de la tapada) desde cota de terreno a cota de techo) van desde los 19,08m al inicio de la curva hasta 20,16m al final.
	011-080-003	Privado	Av. Gral. Las Heras 1838	
	011-080-004	Privado	Av. Gral. Las Geras 1842	
	011-080-005	Privado	Av. Gral. Las Heras 1848	
	011-080-006A	Privado	Av. Gral. Las Heras 1856	
	011-080-007A	Privado	Av. Gral Las Heras 1862	
	011-080-009	Privado	Av. Gral. Las Heras 1878	
	011-080-010A	Privado	Ayacucho 1583	
	011-080-012	Privado	Ayacucho 1577	
	011-080-027B	Privado	Pacheco de Melo 1825	
	011-080-028	Privado	Av. Callao 1416	
	011-080-029	Privado	Av. Callao 1422	
	011-080-030	Privado	Av. Callao 1434	
	011-080-031A	Privado	Av. Callao 1444	
	011-080-032	Privado	Av. Callao 1452	
	011-080-033A	Privado	Av. Callao 1458	

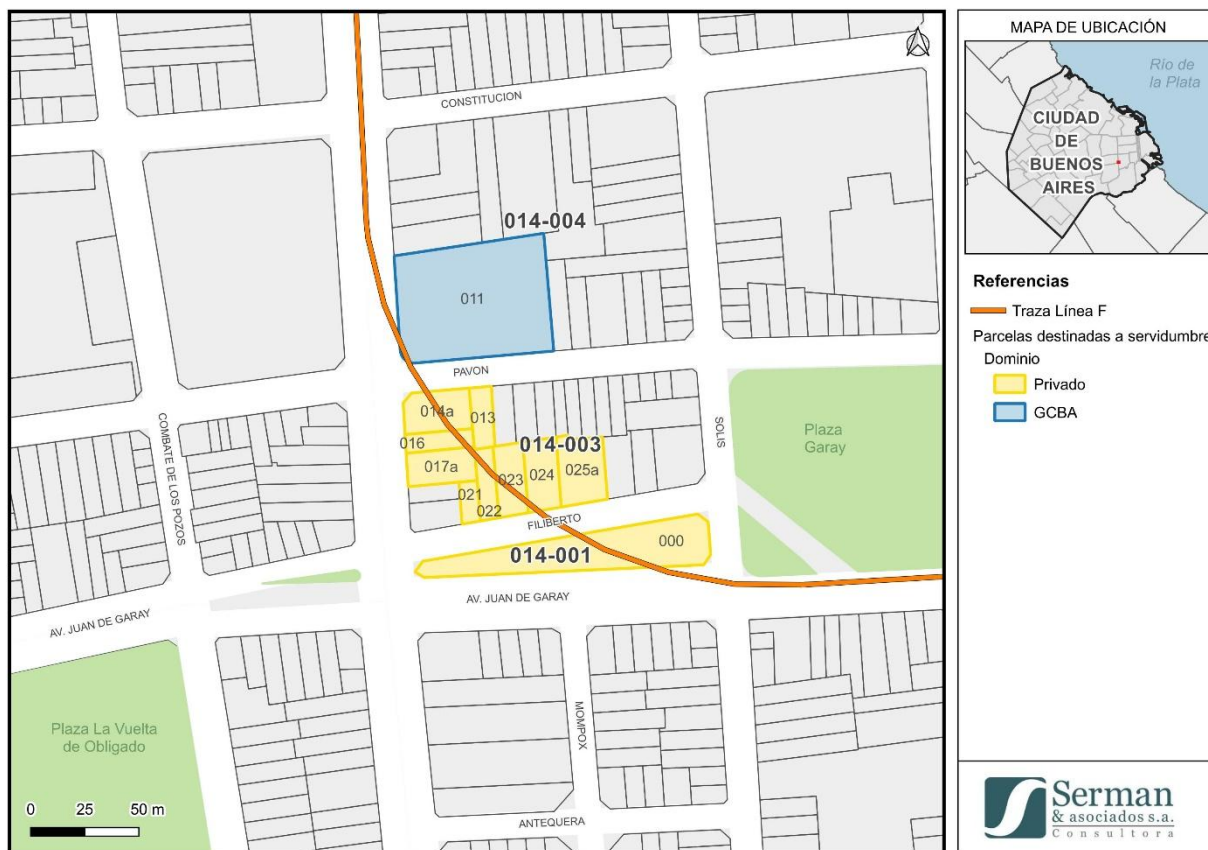


Figura 86. Parcelas subterráneas afectadas. Curva Sur.

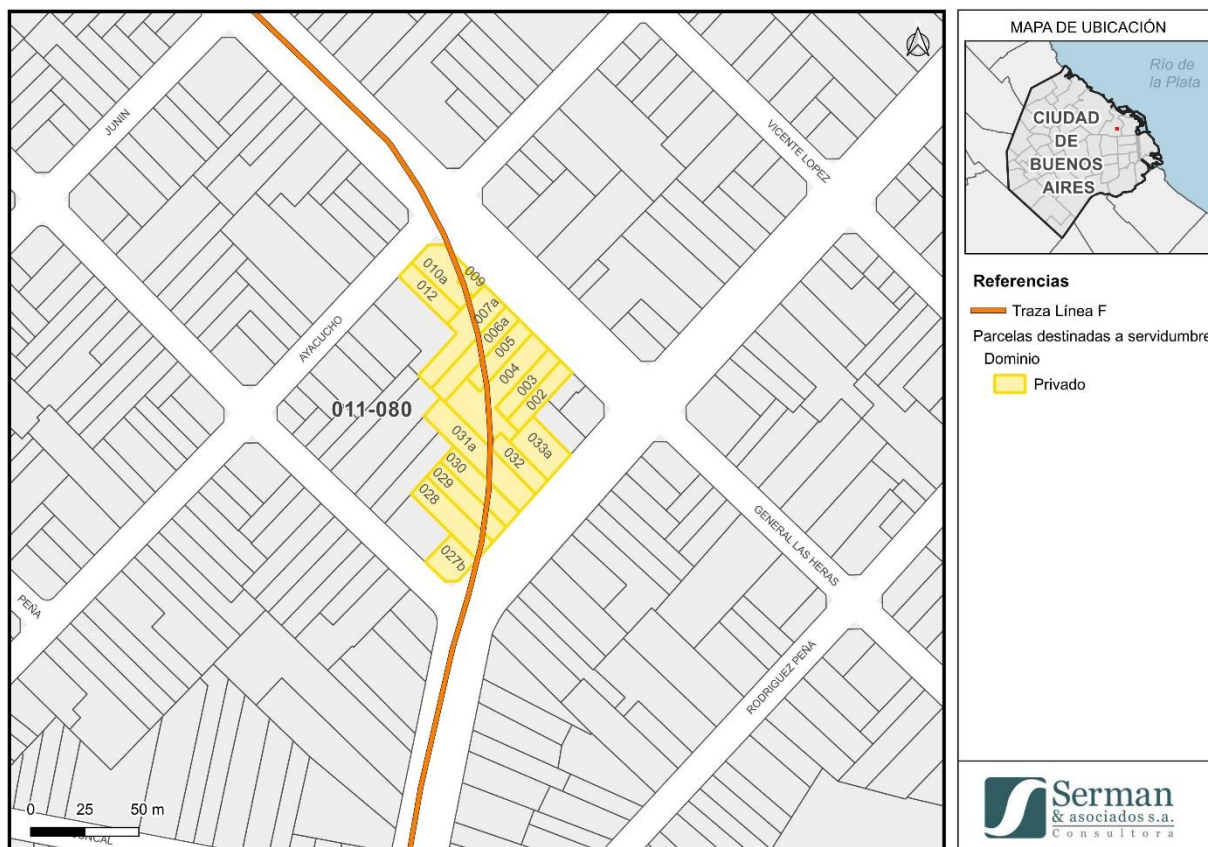


Figura 87. Parcelas subterráneas afectadas. Curva Norte

4.6 MATERIALES E INSUMOS

Los materiales e insumos necesarios para la ejecución de las obras cumplirán con los requisitos de calidad y normativas técnicas correspondientes, debiendo ser de la mejor calidad de su clase, respondiendo a los requerimientos establecidos en las Normas IRAM, Reglamentos CIRSOC, normativas internacionales y las disposiciones de organismos ferroviarios nacionales o internacionales reconocidos o, en casos especiales, a las de los organismos competentes (AySA, GCBA, etc.).

A continuación, se presentan los principales materiales e insumos a utilizar. Su detalle y cómputo será definido por la Contratista adjudicataria de las obras.

4.6.1 Materiales de uso general

Hormigón

Los procedimientos de diseño y constructivos empleados para la ejecución de las estructuras de hormigón armado “in situ” y/o premoldeado y/o proyectado (“gunitado”) se regirán bajo los requerimientos del Reglamento CIRSOC 201.

Dependiendo de su aplicación, la resistencia característica del hormigón que se utilizará será generalmente del tipo H8, H21, H25 o H30.

Armaduras de hormigón

Las armaduras necesarias para la fabricación de las estructuras de hormigón estarán constituidas por barras de acero tipo ADN 420 y mallas de acero soldado AM 500. Dicho acero contará con el correspondiente Certificado de Empleo, extendido por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Nación, así como con el Certificado de Calidad emitido por el fabricante, en el que se garantice el cumplimiento de lo establecido en la Norma IRAM-IAS U 528.

Acero

Los aceros estructurales de chapas y perfiles responderán a las Normas IRAM-IAS U500-503 F24 o F36, ASTM A36 o A572 Gr 50.

Los elementos de fijación consistirán en bulones ASTM A307 Grado A, ASTM A325 Tipo 1, con sus correspondientes tuercas ASTM A563 Grado A, ASTM A563 Grado DH. Las arandelas endurecidas redondas deberán ser fabricadas conforme a la Norma ASTM F436.

En caso de requerirse bulones de torque controlado, estos deberán cumplir con lo establecido en la "Specification for Structural Joints Using ASTM A325 or A490 Bolts" del American Institute of Steel Construction (AISC).

Las tuberías estructurales responderán a la Norma ASTM A500 Grado B, mientras que las cañerías estructurales cumplirán los requisitos establecidos en la Norma ASTM A53 Tipo E o S Grado B.

Las soldaduras se ejecutarán conforme a la Norma AWS D1.1 Electrodo E70XX.

Para los pisos metálicos se emplearán chapas rayadas en origen, con patrón antideslizante, de acuerdo a la Norma ASTM A203 Grado D. Las rejillas de piso se fijarán mediante soldaduras a la estructura, admitiéndose alternativamente el uso de clips, pernos roscados y discos para rejillas tipo FCM de HILTI o de calidad equivalente.

Se establece que todos los materiales serán nuevos y contarán con su correspondiente certificado de calidad emitido por el fabricante.

Mezclas de morteros

Los materiales componentes de las mezclas serán cemento, arena natural o mezcla de ésta con otra de trituración, agua de amasado y aditivos. Se batirán mecánicamente y se dosificarán en volumen de materia seca y suelta, con excepción de las cales apagadas en la obra (en estado de pasta firme), utilizando los recipientes adecuados para tal fin.

El mortero será empleado en diversas aplicaciones dentro de la obra, incluyendo:

- Colocación de mampostería, mosaicos, mármoles y granitos
- Conformación de bloques de cemento tipo Corce Block
- Conformación de carpetas de asiento y reforzadas
- Aplicación de revoques finos y gruesos, enlucidos y terminaciones
- Rellenos de zanjas
- Cubiertas de tuberías
- Bases y sub-bases de veredas y pavimentos
- Aislantes para evitar reflejos de fisuras

Cemento

Se utilizará cemento tipo Portland que cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento CIRSOC 201.

En cada tramo de obra donde se utilice se evaluarán las características de agresividad del agua y los suelos, pudiendo surgir la necesidad de utilizar cementos de alta resistencia a los sulfatos (ARS).

Áridos

Los agregados de densidad normal provenientes de la desintegración natural o trituración de rocas cumplirán con la curva granulométrica y los requisitos de composición y características establecidos en el Reglamento CIRSOC 201.

Agua

El volumen de agua necesario para la conformación de las mezclas, el curado del hormigón y el lavado de los agregados se encontrará libre de grasas, impurezas, materias orgánicas y sustancias, de acuerdo con requerimientos del Reglamento CIRSOC 201.

Cales

Se utilizarán cales aéreas hidratadas en polvo que cumplan con los requerimientos de la Norma IRAM 1626.

Aditivos

Se emplearán aditivos en estado líquido o polvoriento sin contenido de Cloruro de Calcio, que satisfagan los requisitos de la Norma IRAM 1663.

Cuando sea necesaria su incorporación al hormigón elaborado, se disolverá en agua de mezclado, previo a su ingreso a la hormigonera.

Pinturas

Para las terminaciones en pintura (placas, hormigón, maderas, perfiles, cañerías, chapas, etc.) se utilizarán materiales que cumplan con los requerimientos de las Normas IRAM 1020, 1109-A11, 1109-A25, 1109-A4, 1109-B1, 1109-B2 y 1182.

Vidrios

Se emplearán vidrios de espesor regular, bien cortados y con aristas vivas.

Los vidrios simples serán tipo Float de espesor no menor que 3.8 mm y bordes pulidos, mientras que los de seguridad serán tipo Float Laminado de espesor 5 + 5 mm con lámina de PVB (Polivinil Butiral), de color o transparente, según corresponda.

Los espejos serán tipo Optimirror Plus de 4 mm con bordes pulidos.

En caso de ser necesario, de acuerdo con el grado de exposición sonora se utilizarán paneles de vidrios dobles del tipo DVH (Doble Vidrio Hermético) de 4x12x4 cm o 6x12x6 cm, con cámara de aire de 12 mm de espesor.

Ladrillos

Todos los ladrillos cumplirán con los requisitos establecidos en la Norma IRAM 12518.

Se utilizarán ladrillos comunes (también denominados de cal) de 25x12x5 cm que tengan como mínimo una resistencia media a la rotura de 9 MPa, ladrillos cerámicos huecos de 8x18x33 cm y 12x18x33 cm y ladrillos cerámicos huecos portantes de 12x18x33 cm y 18x18x33 cm.

Otros materiales

Además, para el proyecto se emplearán:

- Perfiles de acero galvanizado, de chapa galvanizada y de acero inoxidable
- Barras de acero laminado
- Chapas de acero y de hierro galvanizado
- Cables de acero
- Cables eléctricos tipo LSOH
- Soldaduras y electrodos
- Tuberías y cañerías de PVC, acero galvanizado, Polipropileno, latón, hierro fundido, etc.
- Juntas de dilatación, de banda estanca de PVC tipo Waterbar O-20 e hidroexpansibles tipo Masterflex 10x20
- Membranas de impermeabilización asfálticas y de PVC
- Placas acústicas
- Cielorrasos modulares
- Revestimientos de cerámica y granito (baldosas, mosaicos, azulejos, etc.)
- Marmolería (solías, umbrales, mesadas, etc.)
- Herrería artística y herrajes
- Otros

4.6.2 Materiales y componentes ferroviarios

Rieles

Los rieles serán de acero tipo Vignole, perfil 54 E1 (UIC 54), con una masa de 54,43 kg/m, fabricados según la Norma EN 13674-1 y en cumplimiento de las Normas FA 7 065 e IRAM-FA L 7021. El perfil de vía respetará lo indicado en el plano GST (VO) 016 y la NTVO N° 2.

Para vías rectas y curvas de radio mayor a 350 m se emplearán rieles de clase R260 (equivalente a UIC 900 A), mientras que para curvas de radio menor a 350 m se utilizarán rieles de clase R350 HT, con endurecimiento del hongo mediante tratamiento térmico, o calidad equivalente superior, de acuerdo con las Normas EN 13674-1 y UIC 860-O.

Los rieles se suministrarán en barras de 18 m de longitud, sin perforaciones.

Fijaciones

Los materiales que conformarán el sistema de fijación serán de uso reconocido en sistemas ferroviarios internacionales y cumplirán con los requerimientos de las Normas UIC, DIN, EN e ISO aplicables.

Se utilizarán fijaciones autoajustables directas y doblemente elásticas para las vías continuas con riel largo soldado (RLS) o juntas mecánicas especiales (incluyendo juntas aisladas coladas) que garanticen la resistencia mecánica, su condición elástica durante su vida útil y adecuada aislación eléctrica del riel.

Aparatos de vía (ADV)

Los ADV serán del tipo estándar para vía con riel perfil 54 E1 (UIC 54), trocha 1435 mm, integrados en vía con riel largo soldado (RLS). Comprenderán desvíos, cambios y cruzamientos, incluyendo agujas, corazones, contrarrieles, rieles especiales y accesorios asociados.

Los ADV estarán constituidos por componentes metálicos y elásticos de uso reconocido en sistemas ferroviarios internacionales, fabricados conforme a las Normas UIC, EN e IRAM-FA aplicables, y dispuestos de manera de asegurar la continuidad geométrica de la vía, el correcto guiado de las ruedas y la compatibilidad con los sistemas de fijación y aislación eléctrica adoptados.

Soportes de contrarriel

Estarán constituidos por una pieza de fundición nodular o por un conjunto de chapas soldadas, aptos para el apoyo de los contrarrieles tipo UIC-33, asegurando su fijación a la vía en placa. Serán fabricados conforme a las Normas ASTM, DIN, IRAM e ISO aplicables.

4.7 EQUIPOS

Para la ejecución del proyecto se contempla el uso de una amplia variedad de equipos, herramientas y maquinaria. La definición específica del tipo de equipos, cantidad, etc. será responsabilidad de la Contratista que resulte adjudicataria de las Obras.

Para la construcción de los túneles se utilizarán TBMs (Tunnel Boring Machine) del tipo EPB (Earth Pressure Balance) para el retiro del material excavado e ingreso de dovelas se suele incluir cintas transportadoras y/o sistema de vagones.

El listado de equipos presentado a continuación se elaboró a partir de antecedentes de obras subterráneas de características similares, en función de las tareas principales a realizar.

- Retroexcavadoras
- Palas cargadoras frontales
- Minicargadoras
- Topadoras
- Excavadoras hidráulicas sobre orugas
- Motoniveladoras
- Camiones volcadores
- Camiones cisterna para riego y control de polvo
- Rodillos compactadores vibratorios
- Grúas sobre orugas
- Equipos para ejecución de pantallas de hormigón armado (hidrofresa o cuchara bivalva)
- Perforadoras para pilotes y anclajes
- Equipos de jet grouting
- Equipos de clavado de suelo (soil nailing)
- Plantas de preparación de lodos bentoníticos
- Bombas de achique
- Jumbos de perforación
- Equipos de proyección de hormigón (shotcrete)
- Robots de hormigón proyectado
- Palas cargadoras de bajo perfil
- Camiones dumper articulados
- Camiones mixer
- Bombas de hormigón
- Planta de hormigón



- Vibradores de hormigón
- Vehículos de transporte de rieles
- Equipos de soldadura aluminotérmica de rieles
- Bateadoras de vía
- Equipos de alineación y nivelación de vía
- Plataformas elevadoras tipo tijera
- Plataformas elevadoras articuladas
- Equipos de tendido de cables
- Porta-carreteles para cables
- Equipos de perforación y fijación en hormigón
- Generadores eléctricos
- Torres de iluminación
- Compresores de aire
- Sistema de ventilación

Se implementará un plan de mantenimiento preventivo para maximizar la eficiencia y vida útil de los equipos, asegurando su correcto funcionamiento durante toda la obra.

4.8 INTERFERENCIAS

Uno de los mayores desafíos del diseño de esta Línea subterránea ha sido evitar interferencias de relevancia. En el Capítulo de Anexos se encuentra la planimetría de interferencias y planialtimetría donde se puede observar la infraestructura relevada y con potencial afectación.

La construcción de los túneles mediante máquinas tuneladoras (TBM) contempla cruces bajo estaciones de metro operativas y una densa red de servicios que incluye conductos pluviales de gran porte, cloacas, tendidos de gas, electricidad y fibra óptica/telefonía. Estos puntos, identificados como interferencias críticas, requieren un manejo preventivo riguroso para garantizar la continuidad de los servicios y la integridad estructural del entorno.

A nivel de diseño, se realizaron modificaciones que permiten evitar o mitigar el impacto sobre dicha infraestructura. No obstante, se identifican interferencias sensibles que requerirán de una serie de estudios técnicos previos a la ejecución de las obras por parte de la Contratista que resulte adjudicataria de las obras.

La Tabla a continuación contiene las interferencias identificadas en la traza de los túneles, según el documento Memoria Descriptiva de Métodos Constructivos: Túneles y Obras Subterráneas (N° LF-GL-GEN-TUN-MD-001), elaborados por la UTE integrada por UPU y Asociados, IATASA y ATEC.

Tabla 8. Interferencias críticas Túneles TBM. Fuente: UPU y Asociados, IATASA y ATEC, 2025.

Interferencia	Ubicación	Potencial impacto
Cruce de cocheras con conducto cloacal $\varnothing 3.4\text{m}$	Pr. 0+300	El cloacal bajo la calle Suarez se encuentra próximo a la solera de la cochera. En ese sector la ficha de la pantalla de contención es interrumpida por la interferencia generada por el conducto. Además, la excavación desconfinada y modifica el estado tensional alrededor del conducto, pudiéndolo dañar severamente.
Cruce bajo túnel Línea A	Pr. 4+700	El túnel de la Línea A se compone de muros de contención de mampuestos de ladrillos con techo de viguetas metálicas con bóveda de ladrillos, sin cierre estructural en su parte inferior. Puede generarse una falla de descompresión de la cámara de excavación.

Interferencia	Ubicación	Potencial impacto
Cruce sobre túnel TBA	Pr. 4+700	El túnel TBA se encuentra en desuso y es posible su intervención (demolición, refuerzo, relleno, etc.) en el sector del cruce.
Cruce bajo estaciones de la Línea E y B	Pr. 3+200 (Línea E – Estación Entre Ríos) Pr. 5+225 (Línea B – Estación Callao)	Ambas estaciones no poseen cierre estructural en su parte inferior, por lo que se deberá extremar los recaudos operativos de la TBM para evitar una falla del frente de excavación de la TBM (blow-out failure mode). En caso de que los recaudos sean insuficientes para mitigar los riesgos, se deberá intervenir las estaciones.
Cruce bajo túnel Línea H	Pr. 7+250	El túnel posee cierre estructural en su parte inferior, siendo un anillo estructural cerrado estanco al agua. La solera del túnel posee armadura transversal y longitudinal en su cara superior central, y en su cara inferior en los extremos (zona de empotramiento). Se considera que el cruce es factible si necesidad de medidas de refuerzo adicionales. No obstante, debe verificarse mediante análisis y verificar la admisibilidad de las deformaciones y esfuerzos en el túnel de la Línea H
Galería de interconexión y pozo de bombeo entre estación Parque Las Heras y Ecoparque	Pr. 9+300	Necesidad de sortear un conducto de agua de $\phi 4.60\text{m}$ en la progresiva +9300 se ha resuelto profundizando la cota de riel del túnel TBM a un máximo de -6.09 en la progresiva +9225. A esta profundidad se encuentran lentes de arenas que podrían tener conexión con el acuífero confinado Fm. Puelchense, y el fondo del pozo de bombeo estaría en la cota aproximada de -10.0, muy cerca del techo de la fm. Puelchense y/o su estrato de transición, por lo que la ejecución de la galería de conexión y pozo de bombeo con técnicas convencionales no puede realizarse exclusivamente con medios de abatimiento y/o control de agua exclusivamente hasta tanto no se realicen estudios geotécnicos e hidráulicos más detallados. Por tal motivo se considera que en esta etapa del proyecto debe considerarse un tratamiento previo del suelo en el sector afectado por la obra de la galería y pozo de bombeo para mitigar riesgos que comprometan la estabilidad de la excavación.
Cruce bajo pluvial y aliviador del arroyo Maldonado	Entre Pr. 10+150 y Pr. 10+325	En la progresiva +10.325 se debe realizar el cruce entre dos conductos del arroyo Maldonado. El pluvial superior es el entubamiento original del arroyo mediante un conducto cerrado de 18.20m x 3.15m de hormigón armado, el cual se encuentra compartimentado en varias secciones mediante tabiques divisorios. El conducto inferior es un túnel aliviador de construcción reciente ejecutado con la técnica TBM y dovelas de hormigón armado. Se deberá verificar mediante análisis la admisibilidad de las deformaciones y esfuerzos en ambos conductos.

En cuanto a la construcción de las Estaciones, se identifican interferencias que en mayor medida deberán ser gestionadas directamente durante la fase constructiva, resultando en trabajos de reubicación temporal o permanente de las infraestructuras, lo cual puede implicar interrupciones en los servicios.

En este sentido, se destaca que en las estaciones a construir bajo el método Cut and Cover (3 estaciones), todas las interferencias identificadas se verán afectadas durante la primera etapa, debido a la naturaleza de la excavación desde superficie, volviéndose imperiosa el manejo de dichas interferencias. En cambio, en las estaciones construida bajo el método Caverna (9 estaciones), solo se consideran aquellas interferencias ubicadas donde se proyecten los pozos de ataque o rampas, instalaciones que aún no fueron definidas en su ubicación específica, por lo que deberán ser evaluadas por la empresa contratista. Existe también riesgo de afectación en relación a los accesos definitivos y/o rejillas de ventilación.

La tabla a continuación presenta las interferencias con servicios públicos identificadas de acuerdo con la información suministrada por la empresa desarrolladora del proyecto y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Contempla la zona de implantación de las estaciones y algunas interferencias vinculadas al desarrollo de los túneles TBM en el Tramo A. La información respecto al Tramo B se encuentra disponible en Capítulo que compila los anexos.

Tabla 9. Posibles Interferencia con servicios público. Estaciones y túnel Tramo A.

Interferencia	Calle	Progresiva	Obstáculo
Cloacal ϕ 0,229 m	Suárez y Hornos	0+275	Cocheras C&C
Cloacal ϕ 0,150 m	Suárez y Hornos	0+300	Cocheras C&C
Gas ϕ 12"	Brandsen y Hornos	0+480	Ingreso TBM 1 y 2
Pluvial M1 (1.88x1.10)	Brandsen y Hornos	0+490	Ingreso TBM 1 y 2
Pluvial ϕ 0,6 m	Hornos e/Brasil y Caseros	1+500 – 1+680	Estación Constitución
Cloacal ϕ 0,305m	Hornos e/Brasil y Finochietto	1+450 – 1+675	Estación Constitución
Agua ϕ 0,200m	Hornos e/Brasil y Finochietto	1+450 – 1+675	Estación Constitución
Agua ϕ 0,125m	Hornos e/Brasil y Finochietto	1+450 – 1+675	Estación Constitución
Red Edesur de MT	Hornos e/Brasil y Caseros	1+500 – 1+680	Estación Constitución
Gas ϕ 10.0"	Hornos e/Brasil y Caseros	1+500 – 1+680	Estación Constitución
Agua ϕ 0,300m	Caseros y Hornos	1+500	Estación Constitución
Agua ϕ 0,125m	Caseros y Hornos	1+500	Estación Constitución
Colector Principal M5 (1.214x1.484)	Garay e/Lima y Solís	1+900 - 2+650	Túnel TBM
Cloacal ϕ 1.900	Garay y Virrey Ceballos	2+490	Túnel TBM
Cloacal M6 (1.134x1.384)	Av. Entre Ríos e/Constitución y Cochabamba	2+920 – 3+050	Estación Cochabamba
Cámara Eléctrica N°75.235	Av. Entre Ríos e/Cochabamba y San Juan	3+125	Estación Cochabamba
Cloacal M5 (1.214x1.1484)	Av. Entre Ríos e/Estados Unidos e Independencia	3+650 – 3+700	Estación Chile
Colector Cloacal (1.372x0.610)	Av. Entre Ríos y México	3+975	Túnel
Pluvial ϕ 2.895m	Av. Entre Ríos y México	3+975	Túnel
Cloacal ϕ 0,305m	Av. Entre Ríos e/Alsina e Yrigoyen	4+425 – 4+550	Estación Congreso
Cloacal ϕ 0,305m	Av. Entre Ríos e Yrigoyen	4+570	Estación Congreso
Cloacal ϕ 0,305m	Av. Entre Ríos e/Yrigoyen y Rivadavia	4+570 – 4+700	Estación Congreso
Agua ϕ 0,100m	Av. Entre Ríos e/Yrigoyen y Rivadavia	4+570 – 4+700	Estación Congreso
Agua ϕ 0,838m	Av. Entre Ríos y Rivadavia	4+570 – 4+700	Estación Congreso
Gas ϕ 12"	Av. Entre Ríos e/Alsina e Yrigoyen	4+425 – 4+550	Estación Congreso
Fibra óptica IMPSAT	Av. Entre Ríos e Yrigoyen	4+570	Estación Congreso
Telefónica	Av. Entre Ríos e Yrigoyen	4+570	Estación Congreso

IF-2026-20219129-GCABA-APRA

Interferencia	Calle	Progresiva	Obstáculo
Red Edesur MT de 13,2 kV	Av. Entre Ríos e Yrigoyen	4+570	Estación Congreso
Colector Pluvial (1.312x0.914)	Av. Callao y Perón	4+970	Túnel TBM
Colector Cloacal (0.914x1.372)	Av. Callao y Av. Córdoba	5+570	Sección Especial 2
Pluvial ϕ 2.209m	Av. Callao y T. de Alvear	6+030	Túnel

Cabe señalar que la identificación de interferencias aquí presentada tiene carácter preliminar, previéndose en el marco de la encomienda de la Licitación N.º 10241-0094-LPU25, tramitada mediante el Expediente EX-2025-43793855--GCABA-DGTALMI, correspondiente a la contratación de la "Ingeniería, Construcción (Obra e Instalaciones) y Equipamiento de la Línea F de Subterráneos", el relevamiento detallado y planificación de las tareas para su protección y/o reubicación.

4.9 GENERACIÓN DE EMISIONES, EFLUENTES Y RESIDUOS

4.9.1 Emisiones gaseosas

Las principales emisiones corresponderán a:

- Material particulado (PM-10).
- Gases de combustión de motores.
- Vapor de agua

Teniendo en cuenta que la TBM es eléctrica y que opera a una profundidad aproximada de 16 metros aproximadamente, únicamente se prevé la generación de emisiones en el sector del obrador principal, planta de dovelas y resto de instalaciones y obras superficiales de las cuales no se cuenta con información de detalle y/o ubicación pero que estarán ligadas al tránsito de vehículos, movimientos de suelo y labores de construcción en general.

Las fuentes de emisión corresponderán a excavaciones y actividades de carga y descarga de camiones, producto del movimiento de suelo. En los obradores secundarios, también se generan emisiones debido al funcionamiento de máquinas y al movimiento de transporte vinculado a la obra.

Por otro lado, los equipos de combustión interna (generadores, vehículos y maquinaria) pueden producir emisiones gaseosas a la atmósfera, tales como:

- Dióxido de Carbono, CO₂
- Dióxido de Nitrógeno, NO₂
- Monóxido de Carbono, CO
- Óxidos de Nitrógeno (Nox)
- Material particulado (PM10 y PM2,5)
- Dióxido de Azufre (SO₂)
- Compuestos orgánicos volátiles (COVs)

Asimismo, para el curado de hormigón de la Planta de fabricación de dovelas, se utilizará un horno de vapor. Dentro de las emisiones que genera este método, se destaca la emisión de vapor de agua al ambiente.

4.9.2 Efluentes líquidos

En este apartado se presenta la identificación y caracterización de los efluentes líquidos que se generarán debido a las obras a desarrollar.

4.9.2.1 Efluentes Cloacales

En esta categoría se encuentran los efluentes provenientes principalmente del sector de sanitarios y comedor del obrador y pozos.

Los obradores podrán disponer de baños químicos. Se estima una tasa de generación de efluentes cloacales de 5 m³ día. Los mismos serán gestionados por la empresa prestadora del servicio de alquiler de baños, cumpliendo con lo determinado en las normativas vigentes (Ley N°19587 y Decreto Reglamentario N.º 911/96).

4.9.2.2 Efluentes residuales

Proviene del uso de agua en procesos de construcción y limpieza de equipos. Es fundamental tratar estas aguas antes de su descarga para reducir la contaminación.

4.9.2.3 Efluentes Industriales

Los efluentes principales provendrán de la Planta de Dovelas y Obradores, se producen con restos de aceites y lubricantes usados generados en el mantenimiento y limpieza de maquinaria y equipos. Estos deben ser recolectados y dispuestos de manera segura para prevenir la contaminación del ambiente.

4.9.2.4 Depresión de Napa

Tanto para la construcción de las estaciones y sus obras subterráneas complementarias en etapa constructiva (pozos de ataque, rampas de acceso) como para pozos de vinculación entre túneles, etc. será necesario deprimir la napa. El agua será redirigida al sistema pluvial adyacente por lo que no se estiman alteraciones de relevancia.

4.9.3 Residuos sólidos y semisólidos

A continuación, se detallan los residuos sólidos y semisólidos que se generarán como consecuencia de la excavación con TBM y la construcción de las estaciones, etc.:

- Residuos Sólidos Urbanos.
- Residuos Peligrosos.
- Residuos de construcción

A continuación, se describen las características de cada uno de estos residuos:

Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

Los RSU corresponden a aquellos residuos que son generados cotidianamente por el personal de la obra. Los mismos se originarán principalmente en el comedor, oficinas, servicios higiénicos (baños y vestuarios), pudiendo ser reciclables o no.

La tasa de generación de RSU es variable y depende del número de personal operativo.

En cuanto al manejo de estos residuos, en el interior de las instalaciones (oficinas, comedor, vestidores), zonas de operación, y cualquier otro lugar donde estos residuos se generen, se colocarán contenedores plásticos. Estos recipientes serán descargados diariamente, en contenedores de acopio ubicados estratégicamente hasta su retiro y transporte al CEAMSE.

Residuos de Construcción

Estos residuos son generados durante la etapa constructiva. Incluyen:

- Fragmentos de estructuras de concreto.
- Restos de estructuras y piezas de piedra.
- Materiales usados para el revestimiento o soporte.
- Restos de encofrados, andamios y estructuras temporales.
- Metales ferrosos como hierro y acero provenientes de estructuras metálicas, vigas, etc.
- Metales no ferrosos como aluminio, cobre, bronce, etc.
- Tubos y restos de celdas plásticas.
- Embalajes de cartón.
- Materiales utilizados para el aislamiento.
- Chatarras mixtas utilizadas en la obra.

Residuos Peligrosos

Los residuos peligrosos generados habitualmente son: aceites, lubricantes usados, filtros, y elementos de protección personal.

Los residuos peligrosos se almacenan transitoriamente en un sitio de acopio de residuos peligrosos, acondicionado acorde a la normativa vigente. Luego se transportan, por una empresa habilitada, hacia las instalaciones de un operador autorizado para realizar la disposición final, según lo establece la normativa vigente.

4.10 MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y DISPOSICIÓN DE ESTE

4.10.1 Volumen de material excavado

Durante la etapa de construcción de la Línea F se extraerá suelo para la ejecución de estaciones, túneles y accesos, asociados a las metodologías constructivas previstas.

Los volúmenes de excavación estimados para el proyecto son del orden de 1.100.000 m³ de suelo, de los cuales aproximadamente 616.018 m³ corresponderán a las excavaciones de los túneles.

Se prevé el desarrollo de un monitoreo del suelo excavado para garantizar una adecuada disposición de este y en caso de registrarse suelo contaminado deberá ser gestionado como tal bajo la normativa vigente (ver Capítulo 8 – PGAS).

Se deberá disponer de sectores para acopio transitorio del material hasta tanto sea liberado para su disposición final.

4.10.2 Alternativas de Sitio de Disposición Final y Rutas de Traslado

El material resultante de las excavaciones será acopiado temporalmente en los frentes de obra y luego transportado mediante camiones hacia sitios de disposición final que serán definidos y habilitados en su oportuno momento por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En principio se consideran 3 alternativas propuestas para la disposición del suelo excavado resultante de la ejecución de la Línea F, se trata de sectores estratégicos identificados y analizados por el GCBA:

- Alternativa 1: Desembocadura del Arroyo Medrano
- Alternativa 2: Frente de Aeroparque
- Alternativa 3: Puerto de Buenos Aires

IF-2026-20219129-GCABA-APRA

Asimismo, la elección de una o más de una de las alternativas dependerá de los estudios y permisos correspondientes que deberán ejecutarse en la etapa constructiva del proyecto.

Para el transporte de material se priorizará la utilización de rutas que ocasionen la menor afectación al tránsito vehicular y la comunidad en general, las cuales deberán ser consensuadas y aprobadas por la autoridad de aplicación. Asimismo, se contemplará la necesidad de mantenimiento o reparación de las vías de comunicación afectadas al transporte de suelo excavado.

Entre las consideraciones que permitieron avanzar con la definición de las alternativas mencionadas se encuentran:

- La proximidad a los frentes de excavación y a los puntos de extracción del material.
- La capacidad de recepción de grandes volúmenes de suelo en plazos compatibles con el avance de obra.
- La compatibilidad con planes, proyectos u obras previstas o en ejecución.
- La minimización de impacto ambiental, urbano y logístico.
- La posibilidad de reutilización del material como relleno o conformación de nuevas superficies.
- La disponibilidad de accesos viales y/o fluviales adecuados para el transporte del material.

Vale aclarar que se trata de proyectos que cuentan o requerirán de su particular permiso, por lo que no se incluyen como parte del presente EIA.

Se describen a continuación las características de cada una de las mismas.

4.10.2.1 Alternativa 1: Desembocadura del Arroyo Medrano

El denominado **Sector S1- Medrano** contempla un polígono de relleno de aproximadamente 15 hectáreas, en el sector graficado a continuación donde será ubicado en el futuro el pozo de acometida de la tunelera TBM que será necesaria para la obra hidráulica, la playa de dovelas y la ubicación de los obradores en general. Concluido el mismo, se prevé que se pueda materializar un parque público en la costa ribereña de la misma forma en que se ha efectuado anteriormente en los Túneles aliviadores de los arroyos Maldonado y Vega.

Desde el punto de vista hidráulico, esta alternativa resulta estratégica para la construcción del terreno necesario para la construcción del obrador de la futura obra “Túnel Aliviador del Arroyo Medrano” y la articulación con proyectos de resiliencia hídrica.



Figura 88. S1 - Superficie de suelo a disponer (naranja) y accesibilidad al mismo (flechas azules)

Puntualmente, la zona de actuación coincide con el punto más cercano del Arroyo Medrano al Río de la Plata, sobre la margen derecha de la desembocadura del mismo. El ingreso al predio se puede abordar desde la Colectora de la Av. Cantilo, bordeando el Club Centro Naval, hasta llegar a dicho punto.

4.10.2.2 Alternativa 2: Frente de Aeroparque

La propuesta del denominado **Sector S2 - Aeroparque** contempla la ampliación de la cabecera norte del Aeroparque Jorge Newbery mediante rellenos sobre el Río de la Plata, con una superficie estimada del orden de 24 hectáreas, integrando de manera simultánea infraestructura aeroportuaria y nuevo espacio público.

Desde el punto de vista de la gestión de áridos, este sector presenta ventajas significativas asociadas a la gran capacidad de recepción de material y la experiencia previa en obras de relleno. No obstante, su implementación requiere la coordinación con las autoridades aeroportuarias y la evaluación de las restricciones operativas y ambientales propias del entorno aeroportuario.



Figura 89. S2 - Superficie de suelo a disponer (amarillo) y accesibilidad al mismo (flechas azules)

4.10.2.3 Alternativa 3: Puerto de Buenos Aires

El futuro crecimiento del Puerto de Buenos Aires se vincula con los procesos de reconfiguración y licitación en curso del Puerto de Buenos Aires, en el marco de la Licitación AGP 2025 y del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 602/2025, que establece la unificación de las terminales portuarias y redefine el esquema concesionado.

El denominado **Sector S3 – Puerto Nuevo** cuenta con una superficie estimada del orden de 48 hectáreas, donde actualmente se desarrollan rellenos asociados a obras de infraestructura portuaria. La utilización del material excavado de la Línea F permitiría contribuir a la consolidación de estas áreas, optimizando la logística y reduciendo la necesidad de nuevos sitios de disposición



Figura 90. S3 - Superficie de suelo a disponer (amarillo) y accesibilidad al mismo (flechas azules)

La implementación de esta alternativa requiere la gestión y coordinación con la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y demás organismos competentes, así como la evaluación de compatibilidades operativas con las actividades portuarias en curso.

4.11 DEMANDA DE EMPLEO Y JORNADA LABORAL

Las jornadas laborales serán de 10 hs en período diurno de lunes a sábados.

Se estima la contratación de 3.000 trabajadores en período pico.

4.12 CRONOGRAMA DE OBRA

Se estima un plazo total de 50 meses para la ejecución de la obra, considerando la construcción de todas las estaciones y ambos túneles.

El primer año estará concentrado en las tareas preparatorias principales como el montaje de Obrador Principal y Planta de Dovelas, fabricación de stock inicial de las mismas y construcción del Pozos de Ataque y montaje de las tuneladoras.

A partir del segundo año comenzarán a ejecutarse los túneles en simultáneo, con un mes de diferencia, demandando un total de 33 meses cada uno.

Los plazos de las estaciones varían siendo que todas demandarán mínimamente 24 meses. Por la estrategia adoptada no puede independizarse el desarrollo de los túneles del de las estaciones debiendo estar construida la caverna principal de la misma antes del paso de las TBMs por lo que se requiere de construcción en paralelo de varias estaciones.

La siguiente figura presenta los plazos estimados de ejecución de las obras para cada tipología de metodología constructiva de estación expresados en meses.



Metodología constructiva	Tareas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Estación cut and cover	Pilotaje																																	
	Losa de techo																																	
	Excavación + revestimiento secundario																																	
	Instalaciones + terminaciones																																	
Estación en caverna	Pozo de ataque																																	
	Galerías de drenaje																																	
	Excavación + sostenimiento primario																																	
	Revestimiento secundario																																	
	Instalaciones + terminaciones																																	

Figura 91. Cronograma de obra por tipología de estación

Para el montaje del sistema operativo de vías y sistema de alimentación de energía eléctrica se trabajará hacia el final del plazo demandando casi 24 meses.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2026-20219129-GCABA-APRA

Buenos Aires, Miércoles 29 de Abril de 2026

Referencia: AMB25012-GCBA-LINEA F SUBTE-EIA-Cap3 Descripción del Proyecto-R0

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 101 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.04.29 11:21:03 -03:00

Emiliano Guzman
Asesor administrativo
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
AREA VICEJEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.04.29 11:21:05 -03:00